

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

Ana Luiza de Freitas Kessler

**INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA
NATUREZA: TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS NA PRÁTICA DOCENTE?**

Porto Alegre
2026

Ana Luiza de Freitas Kessler

**INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA
NATUREZA: TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS NA PRÁTICA DOCENTE?**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação
Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto
de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a
obtenção do título de doutora em Educação em
Ciências.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Rosane Nunes Garcia.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Kessler, Ana Luiza de Freitas
Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências
da Natureza: transformações possíveis na prática
docente? / Ana Luiza de Freitas Kessler. -- 2026.
241 f.
Orientadora: Rosane Nunes Garcia.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências -
Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Formação continuada de professores. 2.
Matemática e Ciências da Natureza. 3. Reflexão sobre a
ação. 4. Colaboração. 5. Interdisciplinaridade. I.
Garcia, Rosane Nunes, orient. II. Título.

Ana Luiza de Freitas Kessler

**INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA
NATUREZA: TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS NA PRÁTICA
DOCENTE?**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação em Ciências do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Educação em Ciências.

Aprovada em: 09 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Francisco Roberto Pinto Mattos
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Prof. Dr. Marcus Vinicius Basso
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Profa. Dra. Maria Cecília de Chiara Moço
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Profa. Dra. Rosane Nunes Garcia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Orientadora

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora Profa. Dra. Rosane Nunes Garcia pela orientação generosa e solícita, sempre me acalmando, apoiando, transmitindo força e confiança. Obrigada por todos os ensinamentos, contribuições e pela amizade. Você tem meu eterno respeito e gratidão;

Aos professores da banca de qualificação e defesa, Profa. Dra. Maria Cecília de Chiara Moço, Prof. Dr. Marcus Vinicius Basso e Prof. Dr. Francisco Roberto Pinto Mattos, meu sincero agradecimento por compartilharem seus valiosos conhecimentos e por contribuírem de forma significativa para a qualificação desta tese;

Aos colegas do Colégio de Aplicação da UFRGS, em especial aos professores do Departamento de Ciências Exatas e da Natureza, e o “time” da Área de Matemática, por me incentivarem e apoiarem ao longo dessa jornada;

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, professores e colegas, agradeço pelas trocas de conhecimentos, experiências e oportunidade de crescimento acadêmico e profissional;

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ser uma instituição de excelência e por me proporcionar o privilégio de cursar e concluir o doutorado;

Agradeço imensamente aos professores e escolas que participaram desta pesquisa, pela confiança e abertura para colaborar com este trabalho;

Aos meus familiares e amigos que estiveram ao meu lado, obrigada a cada um por sorrir comigo nos momentos felizes e por oferecer um ombro para chorar nos momentos difíceis desse percurso;

À família Freitas por todo amor, carinho e companheirismo, em especial aos meus irmãos de coração Karine e Eduardo, nossa eterna gratidão;

À família Kessler por ser inspiração para seguir sempre estudando, e me dedicando para alcançar meus objetivos;

À minha amada mãe Elaine, meu irmão Carlos Magno, minha cunhada Izabel, obrigada por estarem ao meu lado, me fortalecendo e dando apoio em todos os momentos, eu amo vocês!

Ao meu querido pai Magno Luiz Kessler (*in memoriam*), obrigada por ter sido exemplo, mostrando que com dedicação e muito trabalho alcançamos o que desejamos;

A todos que de alguma forma participaram e contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional, os meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como a formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, contribui para a construção de práticas colaborativas e interdisciplinares entre os docentes de Matemática e de Ciências da Natureza. A pesquisa buscou aportes teóricos para conhecer perspectivas de formação continuada de professores, concepções sobre interdisciplinaridade, conceitos relacionados a reflexão prática, prática docente e definições de trabalho colaborativo. Para cada dos aspectos apontados, foram destacados somente alguns que se alinham mais aos objetivos da tese. Metodologicamente, a investigação é de natureza qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa-ação. A pesquisa estruturou-se a partir de uma proposta de formação continuada com participação de professores da Educação Básica da rede pública de ensino de 8 escolas da região metropolitana de Porto Alegre/RS. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas e gravações dos encontros da formação continuada que ocorreram na modalidade *online*, com momentos síncronos pelo *Google Meet* e assíncronos pelo *Google Drive*, com o compartilhamento de materiais. A análise dos dados obtidos pelas transcrições das entrevistas e encontros de formação foi por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Os resultados da pesquisa estão apresentados em artigos, sendo que até o momento da defesa da tese um foi publicado, um foi submetido e dois se encontram em processo de preparação para submissão. O primeiro artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza e aponta como resultados a necessidade de desenvolvimento de práticas interdisciplinares na formação inicial docente e na oferta de formações continuadas para que seu desenvolvimento se torne mais presente entre professores do ensino básico. O segundo artigo evidencia a realidade profissional e desafios enfrentados por um grupo de professores para o exercício da docência na Educação Básica, destacando o período pós-pandêmico, tais como a defasagem das aprendizagens dos estudantes, falta de estímulo e interesse nas aulas, assim como as demandas advindas de mudanças nas políticas públicas da Educação. O terceiro artigo apresenta a proposta de formação continuada realizada durante a pesquisa e aborda alguns conceitos sobre formações continuadas desenvolvidas sob a perspectiva clássica em comparação a perspectiva prático-reflexiva. A análise das entrevistas realizadas com os participantes mostra que formações continuadas que promovam o diálogo, a reflexão, a troca de experiências, que apresentem exemplos e permitam o trabalho colaborativo entre os professores, são vistas pelos docentes como mais proveitosas, quando comparadas a formações no formato de palestras. O artigo quatro analisa o planejamento colaborativo de uma proposta de ensino interdisciplinar, desenvolvida durante a formação continuada com professores de Matemática e Ciências da Natureza, e mostra que, a partir da troca de experiências, diálogo e colaboração entre docentes, é possível planejar práticas interdisciplinares de forma simples e evidencia também as contribuições da reflexão para a ressignificação da prática docente. A pesquisa mostrou que a participação dos professores em uma formação continuada interdisciplinar, fundamentada na colaboração, reflexão, e diálogo entre pares contribuiu para modificações no fazer docente e desenvolvimento de novos olhares sobre práticas, agregando conhecimentos interdisciplinares e colaborativos.

Palavras-chave: Formação continuada de professores; Matemática e Ciências da Natureza; Reflexão sobre a ação; Colaboração.

ABSTRACT

This research aims to understand how continuing education, based on a model of reflection on action, contributes to the construction of collaborative and interdisciplinary practices among Mathematics and Natural Science teachers. The research sought theoretical contributions to understand perspectives of continuing teacher education, conceptions about interdisciplinarity, concepts related to reflexive practice, teaching practice and definitions of collaborative work. For each of the aspects pointed out, only a few that were aligned with the objectives of the thesis were highlighted. Methodologically, the investigation is qualitative in nature and characterized as action research. The structure of this research was based on a proposal for continuing education with the participation of Basic Education teachers from 8 schools from the public school system located in the metropolitan region of Porto Alegre/RS. Data collection took place through interviews and recordings of the continuing education meetings that took place in *online* modality, with synchronous moments through *Google Meet* and asynchronous moments through *Google Drive*, with the sharing of materials. The analysis of data obtained from the transcripts of the interviews and training meetings was through Discursive Textual Analysis (DTA). The results of the research are presented in articles, and until the time of the defense of the thesis, one was published, one was submitted and two are in the process of being prepared for submission. The first article presents bibliographic research on interdisciplinarity between Mathematics and Natural Sciences and points out as results the need to develop interdisciplinary practices in initial teacher education and in the provision of continuing education so that its development becomes more present among basic education teachers. The second article highlights the professional reality and challenges faced by a group of teachers, highlighting the post-pandemic period, on the exercise of teaching in Basic Education, such as the lag in student learning, lack of stimulus and interest in classes, as well as demands arising from changes in public policies in Education. The third article presents the proposal for continuing education carried out during the research and addresses some concepts on continuing education developed from the classical perspective compared to the practical-reflective perspective. The analysis of the interviews carried out with the participants shows that continuing education is seen by teachers as more useful when compared to training in lecture format. As it promotes dialogue, reflection and the exchange of experiences, which presents examples and allows collaborative work among teachers. Article four analyzes the collaborative planning of an interdisciplinary teaching proposal, developed during continuing education with teachers of Mathematics and Natural Sciences. It shows that, from the exchange of experiences, dialogue and collaboration between teachers, it is possible to plan interdisciplinary practices in a simple way. The article also highlights the contributions of reflection to the re-signification of teaching practices. The research showed that the participation of teachers in an interdisciplinary continuing education, based on collaboration, reflection, and dialogue between peers has contributed to changes and the development of new perspectives in teaching practice, adding interdisciplinary and collaborative knowledge.

Keywords: Continuous formation of teachers; Mathematics and Natural Sciences; Reflection on action; Collaboration.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 TEMA E JUSTIFICATIVA	11
1.2 OBJETIVO GERAL.....	17
1.2.1 Objetivos específicos.....	17
1.3 ESTRUTURA DA TESE	17
2 REFERENCIAL TEÓRICO	19
2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – CONCEPÇÕES E DESAFIOS	20
2.1.2 Perspectivas teóricas de formação continuada	22
2.1.2.1 Perspectiva Clássica	27
2.1.2.2 Perspectiva prática-reflexiva	28
2.1.2.3 Perspectiva emancipatória-política.....	29
2.2 PROJETO TRAJETÓRIAS CRIATIVAS: UM EXEMPLO DE FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA PRÁTICO-REFLEXIVA	32
2.3 O PROFESSOR REFLEXIVO – CONTRIBUIÇÕES PARA A MUDANÇA NA PRÁTICA DOCENTE	36
2.4 O TRABALHO COLABORATIVO.....	42
2.5 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO RECURSO PARA PROMOVER O TRABALHO COLABORATIVO E QUALIFICAR A EDUCAÇÃO	48
3 METODOLOGIA DA TESE.....	55
3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA UTILIZADOS	60
3.1.1 Revisão e pesquisa bibliográfica.....	61
3.1.2 Formação continuada de professores com enfoque interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico.....	63
3.1.2.1 Etapa 1: Entrevista inicial.....	68
3.1.2.2 Etapa 2: Aporte teórico.....	69

3.1.2.2.1 Encontro 1	70
3.1.2.2.2 Encontro 2	72
3.1.2.3 Etapa 3: Experiências Interdisciplinares.....	75
3.2.2.3.1 Encontro 3	76
3.2.2.3.2 Encontro 4	78
3.2.2.3.3 Encontro 5	79
3.1.2.4 Etapa 4: Planejamento	81
3.1.2.4.1 Encontro 6 – Planejamento 1	82
3.2.2.4.2 Encontro 7 – Planejamento 2	85
3.2.2.4.3 Encontro 8 – Planejamento 3	86
3.1.2.5 Etapa 5: Reflexão – Encontro 9.....	87
3.1.2.6 Etapa 6: Entrevista Final – Encontro 10.....	88
3.2 ANÁLISE DE DADOS – ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD).....	90
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	96
4.1 ARTIGO 1 - INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: ANÁLISE DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS NO PERÍODO DE 2017 A 2022	98
4.2 ARTIGO 2 - REALIDADE PROFISSIONAL E DESAFIOS ENFRENTADOS NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	110
4.3 ARTIGO 3 - UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA INTERDISCIPLINAR, COLABORATIVA, DIALÓGICA E REFLEXIVA.	127
4.4 ARTIGO 4 – REFLEXÕES SOBRE PLANEJAMENTO COLABORATIVO E INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA.....	154
4.5 RESUMO - CONTRIBUIÇÕES DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA INTERDISCIPLINAR, COLABORATIVA, DIALÓGICA E REFLEXIVA PARA O FAZER DOCENTE.....	182
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	183
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	194

APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO	204
APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA	205
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	207
APÊNDICE D – ROTEIRO ENTREVISTA INICIAL SEMI- ESTRUTURADA.....	210
APÊNDICE E - ESPAÇO DE REGISTROS INDIVIDUAL	212
APÊNDICE F – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA FINAL I	213
APÊNDICE G – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA FINAL II	215
APÊNDICE H – LEITURAS COMPLEMENTARES DA FORMAÇÃO...216	
H.1. TRANSVERSALIDADE E EDUCAÇÃO: PENSANDO UMA EDUCAÇÃO NÃO-DISCIPLINAR	216
H.2. INTERDISCIPLINARIDADE	223
H.3. A FORMAÇÃO PERMANENTE DO PROFESSORADO DEVE DESENVOLVER A COLABORAÇÃO	226
H.4. FORMAÇÃO CONTINUADA REFLEXIVA	233
H.5. MODIFICAR A IDEIA DE UMA ESCOLA E DE UMA PRÁTICA PLURIDISCIPLINAR PARA UMA ESCOLA E UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR.....	237
APÊNDICE I – CONVITE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO	240

1 INTRODUÇÃO

Vou começar apresentando um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, pois além do estudo formal nas escolas, cursos e universidades, onde adquirimos os conhecimentos técnicos, acredito que adquirimos muitos saberes ao longo da vida. Isso acontece conversando com pessoas diferentes, conhecendo lugares e culturas, nos momentos de alegrias e tristezas, com os acertos e erros cometidos, na convivência e na troca de saberes e experiências com professores, familiares, amigos e desconhecidos e com as vivências experienciadas ao longo da vida que nos tornam quem somos, estabelecendo a forma que vimos e vivemos no mundo.

Sou natural de Santa Maria, cidade coração do Rio Grande do Sul, filha de pai e mãe odontólogos, mas de origem rural, em que sempre estiveram ligados ao trabalho na fazenda com agricultura e pecuária. Tenho um irmão mais velho, o qual sempre foi um grande parceiro e uma linda referência para mim. Moramos com a minha avó materna que era uma pessoa incrível, com pouco estudo, mas com um coração gigante, que esteve ao nosso lado durante toda infância, adolescência e início da vida adulta, nos incentivando, apoiando e aconselhando sobre nossas escolhas.

Lembro de sempre ter gostado de estudar, mesmo antes de entrar na escola, estava sempre rodeada de cadernos, quadros (muitas vezes os vidros das janelas), giz, lápis e apostilas velhas que já tinham sido utilizadas pelo meu irmão e por primos(as). Na Educação Básica, todo feito na rede estadual de ensino, sempre fui uma aluna muito dedicada, responsável, estudiosa e com excelentes notas, praticava voleibol e era a líder da turma. Aos 11 anos comecei a trabalhar, atendendo no caixa e no balcão, em uma cantina de escola que minha tia gerenciava. Segui trabalhando em cantinas de escola, faculdades e cursinhos pré-vestibulares até começar a trabalhar com aulas particulares.

Durante o segundo ano do ensino médio, com 16 anos, fui convidada por uma clínica de estudos para dar aula particular (aulas de reforço escolar) de Inglês e Matemática para estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de Santa Maria. Acredito que nesse momento passei a compreender o que era ensinar e as responsabilidades agregadas à função de professor. Essa vivência de aulas particulares me incentivou a mudar minha escolha profissional, que até então eu acreditava querer cursar odontologia, mas em 2005 ingressei no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Maria – (UFSM) e percebi que esse era o meu caminho.

Durante o período da graduação segui trabalhando com aulas particulares, o que me proporcionou experiências e vivências que acredito terem sido sempre um grande diferencial

em minha carreira profissional, além de terem me auxiliado muito durante a graduação. Também participei de vários projetos com diferentes professores e colegas, além de trabalhar em secretarias regionais da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) durante alguns anos.

No início de 2010, me formei e vim morar em Porto Alegre, RS, e no mesmo ano comecei a trabalhar oficialmente como professora de Matemática para o Estado do Rio Grande do Sul, com contrato temporário de 40h em uma escola estadual de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, RS. Esse foi um período bastante desafiador pessoal e profissionalmente pois, em março de 2011 ingressei na primeira turma do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT da UFSM, com aulas presenciais todos os sábados, exigindo meu deslocamento semanal de Porto Alegre a Santa Maria. O curso exigiu muitas horas de estudo semanal, muita saúde física e mental para conseguir dar conta do trabalho na escola e das demandas do mestrado.

De abril a dezembro de 2012, mudei de emprego, pois fui aprovada no concurso de 40h para professor substituto de Matemática do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CAp UFRGS), em Porto Alegre, RS. No final do ano letivo de 2012, fui chamada para assumir a vaga de professora de Matemática efetiva do Estado do Rio Grande do Sul em uma escola de ensino médio em Santa Maria.

Em 2014 participei pela primeira vez de um simpósio organizado pela Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat) e desde então, passei a ser associada e a participar ativamente nos simpósios, na comissão organizadora e acadêmica, atuei como palestrante em grupos de trabalho, mediadora de palestras, coordenadora do evento e tive a oportunidade de apresentar trabalhos. Em 2017 passei a fazer parte da diretoria pró-tempore e nas gestões 2021/2022 e 2023/2024 participei da diretoria, atualmente faço parte do Conselho Diretor da ANPMat. A atuação na ANPMat me proporcionou conhecer muitos educadores de referência das áreas de matemática, ensino e formação de professores.

Em 2015 eu defendi a dissertação de mestrado: “Aplicações de funções na área das Ciências da Natureza por meio do GeoGebra” que, como podemos perceber pelo título, já foi um trabalho voltado com o intuito de integrar as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Em abril de 2017 pedi demissão do meu cargo público estadual em Santa Maria e fui morar na cidade de Rio Grande, RS, onde assumi o cargo de professora substituta de Matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Rio Grande. Essa foi uma decisão difícil e ousada, mas eu tinha como meta estudar com qualidade para o concurso de Professora de Matemática do CAp UFRGS no qual

fui aprovada naquele mesmo ano. Em abril de 2018, conclui o contrato no IFRS e fui chamada para assumir a vaga de professora efetiva na carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) no CAp UFRGS, em Porto Alegre, RS.

Como professora dessa instituição, além da docência na Educação Básica, tenho a oportunidade de trabalhar: com a formação inicial, uma vez que os estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UFRGS frequentemente fazem suas práticas na escola; com a pesquisa, que teve início logo que assumi o cargo, durante o estágio probatório; com extensão, tive oportunidade de participar de projetos de colegas e durante o desenvolvimento desta pesquisa; com o Programa de Educação Continuada - curso de aperfeiçoamento da prática docente, que visa contribuir com o aperfeiçoamento técnico e pedagógico dos(as) profissionais de educação.

Em 2012, quando fui professora substituta de Matemática no CAp UFRGS, tive a oportunidade de trabalhar em uma proposta de ensino interdisciplinar que envolvia os componentes curriculares de Matemática e Línguas Estrangeiras (Alemão, Espanhol, Francês e Inglês), direcionada aos terceiros anos do Ensino Médio regular. Foi bastante desafiador, pois foi a primeira experiência que eu tive em realizar o planejamento e desenvolvimento de aulas em conjunto com colegas, mas aprendi muito durante esse período, pois nos reuníamos semanalmente para conversarmos, discutir sobre as atividades a serem desenvolvidas e de que forma isso seria feito. Os colegas das línguas estrangeiras eram mais experientes e habituados com trabalhos interdisciplinares, então foram momentos de muitos aprendizados.

Nos anos de 2018 e 2019 tive a oportunidade de atuar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ensino fundamental e médio enquanto docente de Matemática do CAp UFRGS. Foram desenvolvidas oficinas interdisciplinares, voltadas para os estudantes do ensino médio, em que participavam os docentes de Matemática, da área das Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), das Artes e uma pedagoga. O planejamento e execução das atividades eram realizadas de forma integrada entre os docentes, em que todos os professores podiam fazer as conexões do tema com conceitos dos seus componentes curriculares. Nesses momentos, com mais experiência na docência e com outras vivências profissionais, acredito que foi possível contribuir de forma mais efetiva nos planejamentos e durante as aulas, pois eles ocorriam com todos os professores juntos.

Participar das aulas com os demais colegas foi muito enriquecedor para mim como docente e como pessoa. As colaborações dos docentes e dos estudantes durante o desenvolvimento das oficinas proporcionaram inúmeras trocas de saberes e experiências, não só de professores para estudantes, mas dos estudantes para os professores, entre os estudantes

e entre os professores. A participação nessas oficinas, fizeram eu refletir sobre a minha participação no componente curricular de Matemática e Línguas Estrangeiras mencionadas anteriormente, isso me fez pensar muito sobre a minha prática em sala de aula e mais uma vez, pude perceber a importância do trabalho ser realizado de forma colaborativa e interdisciplinar, com a presença de docentes de diferentes componentes curriculares na mesma aula. Essa organização proporciona ao estudante um entendimento do tema sob mais de uma perspectiva, ampliando seu conhecimento e qualificando o seu aprendizado.

Em 2021, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da UFRGS, com o intuito de proporcionar a docentes de Educação Básica da rede pública a oportunidade de falar sobre interdisciplinaridade, apresentar algumas experiências interdisciplinares que ocorreram ou ocorrem no CAP UFRGS e mostrar que é possível planejar uma proposta de ensino interdisciplinar simples e adaptada para realidades distintas.

A pergunta de pesquisa que orientou o processo de investigação desta tese foi: *A formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, contribui para a construção de uma prática interdisciplinar entre docentes de Matemática e das Ciências da Natureza?*

A Tese que defendemos ao longo deste Doutorado, refere-se ao entendimento de que, para superarmos os desafios de um sistema educacional que apresenta os conhecimentos de forma fragmentada e descontextualizada, processos de formação continuada que não reproduzam esse mesmo sistema podem ser uma forma de qualificar a ação docente na escola. O ensino interdisciplinar pode se constituir a partir de vivências em formações continuadas que considerem a reflexão sobre ação docente, estudos e trocas de saberes entre os pares, escuta e diálogo, no sentido de construir propostas educativas de forma colaborativa.

1.1 TEMA E JUSTIFICATIVA

A partir das minhas experiências, de dezesseis anos como docente do ensino básico da rede pública de ensino estadual e federal, pude presenciar muitas greves e lutas dos professores em busca de mudanças e melhorias para a educação, seja nas condições de trabalho, na infraestrutura das escolas, nas oportunidades de formação continuada e especializações, no aumento salarial, entre tantas outras batalhas enfrentadas pelos docentes.

Todas essas lutas têm sido acompanhadas de muitas mudanças nas políticas públicas de educação e no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e, com elas, a pressão por mudanças nas escolas e atualização dos professores, uma vez que além dos novos saberes e competências, a sociedade passou a cobrar das escolas a formação de sujeitos capazes de promover continuamente seus aprendizados. Nesse contexto, os saberes tradicionalmente desenvolvidos pela escola se tornaram obsoletos e desinteressantes para os estudantes, e o professor passou a ser desafiado a “atualizar-se e tentar ensinar de um modo diferente daquele vivido em seu processo de escolarização e formação profissional” (Fiorentini, 2008, p. 45).

Com a finalidade de contextualizar e justificar a importância desta pesquisa, vamos fazer um breve histórico sobre as mudanças nas políticas nacionais de educação dos últimos 20 anos. Com o apoio do Banco Mundial, o Brasil passa a promover políticas públicas alinhadas ao modelo político-econômico neoliberal, iniciando em 1996 com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394 (Brasil, 1996), que introduziu principais transformações na educação brasileira e, posteriormente, em 1997 a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), lançado no ano 2000. Em 2001 foi lançado o Plano Nacional da Educação (PNE) por meio da Lei nº 10.172 (Brasil, 2001), que estabelece os objetivos e resultados a serem alcançados pelo país em um período de dez anos.

As políticas voltadas ao ensino superior tiveram destaque em 2004 com o Programa Universidade para Todos (PROUNI) que ampliou o acesso às faculdades particulares por meio de bolsas e, em 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que criou novos campi e universidades federais, expandindo o número de cursos e vagas, incluindo a formação em grande escala por programas de educação à distância (EAD) (Brasil, 2005, 2007). A Lei nº 11.892 de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos Federais a partir da fusão de escolas técnicas, agrotécnicas, Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e unidades de ensino vinculadas a universidades, e após a sua atualização pela Lei 12.677 de 2012, passou a incluir o Colégio Pedro II na Rede Federal de Educação, Científica, Profissional e Tecnológica.

Seguindo as tendências internacionais de avaliação em larga escala como balizadores de políticas públicas, o sistema de avaliação brasileiro foi ampliado em 2007, deixando de focar somente nos estudantes para abranger também as escolas e os sistemas de ensino pelo uso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM) surge em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes no ensino médio e, em 2009, o ENEM passa a ter a função adicional de avaliação para o acesso ao ensino superior.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) começou a ser elaborada em 2014 e homologada em 2017 pela Lei nº 13.415 (Brasil, 2017) para a educação infantil e ensino fundamental. Lançada em 2018, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM) propôs uma base unificada das competências e habilidades que os estudantes de todo o país devem adquirir ao longo da formação escolar. Em 2016 foi instituído, via medida provisória, o Novo Ensino Médio (NEM), posteriormente aprovado pela Lei nº 13.415 (Brasil, 2017), gerando muitas críticas e a medida não foi bem recebida por especialistas, professores e estudantes, pois ampliou a carga horária desse nível de ensino e flexibilizou os conteúdos nos currículos ao inserir a oferta dos itinerários formativos para os alunos escolherem parte de sua formação. A implementação do NEM começou efetivamente em 2022, logo após o período da pandemia do Covid-19. Diante das críticas e protestos estudantis, houve uma reforma no texto da Lei do NEM sancionada em 2024 pela Lei nº 14.945 (Brasil, 2024), e que passou a valer em 2025, estabelecendo a Política Nacional de Ensino Médio, alterando a LDB e revogando parcialmente a lei anterior da reforma do ensino médio, reduzindo a carga horária dos itinerários formativos e aumentando a carga horária de Formação Geral Básica.

No campo da formação de professores, duas resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2019 e 2020, instituíram novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) visando reformular a formação inicial de professores e adequá-la a BNCC. A comunidade acadêmica e entidades ligadas a formação docente não ficaram satisfeitas com a aprovação dessas resoluções e, em março de 2023, organizaram a Frente Nacional pela Revogação das Resoluções CNE/CP 02/2019¹ e 01/2020², lançando também um manifesto contra essas medidas. Então, em maio de 2024, foi homologada a nova normativa de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (Resolução CNE/CP nº 4³, de 29 de maio de 2024), revogando as resoluções anteriores.

Segundo Saviani (2016), a BNCC veio reforçar a necessidade de haver, nacionalmente, um núcleo comum de disciplinas como uma forma de ajustar a educação brasileira aos

¹ Resolução CNE/CP 2/2019. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de abril de 2020, Seção 1, pp. 46-49. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/cp/2019/rcp002_19.pdf. Acesso em: 01 abril 2025.

² Resolução CNE/CP 1/2020. Diário Oficial da União, Brasília, 29 de outubro de 2020, Seção 1, pp. 103-106. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/cp/2020/rcp001_20.pdf. Acesso em: 01 abril 2025.

³ Resolução CNE/CP 4/2024. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de junho de 2024, Seção 1, pp. 26-29. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/cp/2024/rcp004_24.pdf. Acesso em: 01 abril 2025.

parâmetros das avaliações padronizadas internacionais. Mas “essa subordinação de toda a organização e funcionamento da educação nacional à referida concepção de avaliação implica numa grande distorção do ponto de vista pedagógico” (Saviani, 2016, p. 75). Há, assim, uma tendência à precarização da educação, com a suspensão da formação cidadã em detrimento de uma formação por competências para a realização de tarefas voltadas para o mercado de trabalho.

A BNCC altera a organização da formação de professores, dos currículos escolares, das finalidades da educação, da organização da proposta escolar, fortalecendo a política de Estado neoliberal no país. Isso pode ser observado na sobrecarga de trabalho e no aprofundamento das tentativas de controle sobre o trabalho docente, com a prescrição de habilidades e competências a serem desenvolvidas na educação básica, atrelada a avaliações em larga escala, culpabilizando os professores pelos resultados insatisfatórios e desresponsabilizando o Estado. Segundo Fiorentini (2008, p. 61),

[...] os governos neoliberais, atendendo a uma política de “enxugamento” das despesas, têm cortado gastos com a educação pública, aumentando o número de alunos em classe e reduzindo ainda mais os salários e as condições de produção do trabalho docente. Isso os obriga, muitas vezes, a trabalhar em várias escolas e em três turnos, “caindo na armadilha de fazer mais para ganhar menos”, gerando, inclusive, estresse e mal-estar docente.

As mudanças que ocorreram nas escolas referentes à alteração curricular impõem competitividade, gestão educacional eficiente, competências a serem desenvolvidas e metas, todas focadas na produtividade. Foram incorporados ao trabalho docente atividades e burocracias administrativas, como a elaboração e preenchimento de documentos, formulários, avaliações etc. Logo, há um aumento das funções dos docentes, mas não há aumento na carga horária para a realização de tais atividades, tão pouco elevação salarial, sendo tais funções incorporadas ao trabalho como inerente a sua função, ao requerer professores polivalentes ou multifuncionais. Segundo Saviani (2007, p. 32), “no espírito da concepção neoprodutivista, os dirigentes esperam que o professor exerça todo um conjunto de funções com o máximo de produtividade e o mínimo de dispêndio, isto é, com modestos salários”.

Apartir das competências e habilidades da BNCC, surgiram muitos materiais e projetos voltados para a formação e mudanças nas práticas pedagógicas, apresentando práticas, planos e experiências consideradas exitosas, abrindo um enorme campo para a exploração financeira do setor privado. Porém, esse tipo de formação prescritiva, desconsidera o potencial das comunidades educacionais e escolares. Para Ferraz (2019, p. 98),

[...] a configuração estabelecida a partir da proposição curricular, baseada na BNCC, tem se tornado um campo desafiador para os sujeitos da docência, profissionais que estão frente ao processo de ensino e aprendizagem. Entre eles podemos evidenciar o resgate de uma formação fundada na ideia de competências.

Uma das propostas de formação continuada de professores que vem sendo oferecidas pelas redes públicas de ensino no Rio Grande do Sul, tem sido realizada na modalidade *online*, onde os professores têm acesso a palestras expositivas no formato de *lives* com temáticas generalistas. Há também programas de formação prescritivos, por meio de plataformas, em que são disponibilizados os materiais didáticos e roteiros de atividades para aplicação em sala de aula. Esse tipo de formação segue os pressupostos da tendência pedagógica tradicional, que, segundo Neto e Maciel (2016) não está centralizada no conhecimento do professor, mas sim, em um programa e um modelo a serem seguidos, o que acaba por replicar um processo similar ao ocorrido na formação inicial docente.

Fazenda (2012) afirma que os professores não foram preparados nas universidades para trabalhar interdisciplinarmente, devido a suas formações terem ocorrido sob o paradigma cartesiano, vindo a causar insegurança quando lançados aos novos desafios de integrar as disciplinas. O contexto atual marcado pela globalização, avanços tecnológicos nos ramos de informatização e comunicação, fez com que os professores e a educação passassem a ser vistos como peças-chaves para a formação do sujeito global que a sociedade atual requer. Mas para isso, “o professor precisa aprender a ensinar de um jeito diferente daquele que experienciou como estudante. Ou seja, precisa saber desenvolver e aplicar estratégias de sala de aula cognitivamente profundas, emocionalmente envolvidas e socialmente ricas” (Fiorentini, 2008, p. 60).

Nóvoa (1991, p. 30), afirma que “a formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática, por meio de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores”. Concordamos com o autor e acreditamos que a formação continuada de professores deve ser planejada a partir das demandas dos docentes e compreendendo a realidade de onde a escola está inserida, levando em conta os conhecimentos e experiências dos docentes envolvidos, proporcionando o diálogo, a escuta e a participação de todos por meio de um trabalho colaborativo, que traga para os professores uma experiência prática, em que seja possível a reflexão sobre a ação docente, permitindo a ressignificação e modificação das suas práticas.

A interdisciplinaridade aparece nos documentos oficiais e nos currículos escolares a partir da necessidade de contextualização dos conteúdos com a realidade dos estudantes,

buscando dar sentido real aos conceitos estudados e contribuindo com a formação integral dos discentes.

A integração da interdisciplinaridade ao currículo escolar representa um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de repensar o papel da escola na formação integral do estudante. Em vez de tratar o conhecimento de forma compartimentada, a proposta interdisciplinar estimula a criação de conexões significativas entre conteúdos, ampliando a compreensão dos fenômenos estudados (Moraes, 2025, p. 4).

Santomé (1998) afirma que a interdisciplinaridade requer colaboração e que nunca pode estar apoiada em coerções ou imposições, possibilitando a seleção de conceitos, metodologias e procedimentos que possam ser abordados de forma interdisciplinar e contextualizada, fugindo de planejamentos baseados em repetição e memorização de conceitos e teorias. A qualificação de um ensino integrado depende da superação do isolamento profissional. Nesse sentido:

A formação continuada de professores pode ajudar a romper com a cultura individualista, já que a formação coletiva supõe uma atitude constante de diálogo, de debate, de consenso e a metodologia de trabalho e o clima afetivo são pilares do trabalho colaborativo. (Imbernón, 2010, p. 64).

Para Boavida e Ponte (2002), no processo colaborativo é fundamental que os participantes estejam abertos para relacionar-se e dispostos a dar e receber continuamente, assumindo a responsabilização conjunta pela orientação do trabalho, sendo capazes de construir soluções para os problemas, respeitando as diferenças e particularidades de cada indivíduo. Dessa forma, a colaboração se torna uma ferramenta importante para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, proporcionando o diálogo e trocas necessárias para o planejamento conjunto entre os docentes dos componentes curriculares envolvidos.

A partir dos apontamentos anteriores, entende-se que para o professorado brasileiro, a formação continuada pode possibilitar a análise crítica das transformações da realidade e agir sobre elas. Assim, a importância desta pesquisa é justificada a partir da necessidade de propostas de formação continuada com temáticas que abordem interdisciplinaridade na educação básica, uma vez que a formação inicial não inclui essa perspectiva e muitos modelos de formação continuada, frequentemente, replicam concepções fragmentadas e disciplinares de ensino. Porém, o mundo em que vivemos hoje precisa de sujeitos capazes de integrar conhecimentos para dar conta dos desafios que se apresentam.

Da mesma forma, a pesquisa torna-se relevante, pois apresenta uma proposta de formação continuada interdisciplinar entre professores de Matemática e Ciências da Natureza, que não é prescritiva e parte do diálogo e da troca de saberes entre formadores e participantes da formação, assim como entre os professores em formação e seus pares, desenvolvendo a

colaboração e favorecendo processos de reflexão sobre a ação docente e a reconstrução de conhecimentos.

1.2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta Tese é compreender como a formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, pode contribuir para a construção de uma prática colaborativa e interdisciplinar entre os docentes de Matemática e de Ciências da Natureza.

1.2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e de Matemática no ensino básico em periódicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos.
- Propor um processo de formação continuada interdisciplinar fundamentado na reflexão sobre a ação docente, na colaboração e no diálogo entre os pares.
- Investigar quais são as vivências e percepções dos professores participantes da pesquisa sobre formação continuada e quais concepções orientam essas formações vivenciadas.
- Investigar quais são os desafios vivenciados pelos professores participantes da pesquisa para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
- Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares.

1.3 ESTRUTURA DA TESE

Esta tese está estruturada em seis capítulos e apresenta os principais resultados da pesquisa no formato de artigos.

O capítulo de introdução inicia com um breve relato da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, no qual compartilho minhas experiências com interdisciplinaridade

na Educação Básica. Após isso, o tema da pesquisa é apresentado com um resumo das principais mudanças educacionais que ocorreram no Brasil nos últimos 20 anos e a justificativa para esta pesquisa. Destacou-se a necessidade da oferta de formações continuadas na perspectiva da interdisciplinaridade que atendam às necessidades dos professores atuantes no ensino básico, proporcionando experiências práticas entre os pares, o diálogo, a interação, o trabalho colaborativo, a troca de saberes e a reflexão sobre a prática. Por fim, apresentamos os objetivos geral e específicos desta pesquisa de doutorado.

No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico para tratar das seguintes temáticas: diferentes perspectivas de formação continuada de professores, suas concepções e desafios; interdisciplinaridade como recurso para qualificar a educação; contribuições da reflexão docente para modificações da prática, assim como também algumas concepções sobre trabalho colaborativo.

O capítulo 3 aborda a metodologia utilizada na pesquisa, a qual se caracteriza como qualitativa, fundamentada na metodologia da pesquisa-ação. Nessa seção são detalhadas as etapas da pesquisa-ação desenvolvida por essa investigação, assim como descreveremos os procedimentos realizados e os instrumentos utilizados para a coleta de dados. As etapas da formação continuada proposta e desenvolvida durante a investigação é detalhada e, por fim, apresentaremos como foi realizada a análise de dados por Análise Textual Discursiva (ATD). Os resultados da pesquisa estão reunidos no capítulo 4 na forma de artigos. Na seção 4.1 o artigo intitulado *“Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022”* investiga as produções acadêmicas sobre interdisciplinaridade entre as áreas Ciências da Natureza e Matemática na formação e atuação docente.

Na seção 4.2 apresentamos o artigo *“Realidade profissional e desafios enfrentados no exercício da docência na Educação Básica”*, submetido ao periódico Reflexão e Ação, em 8 de dezembro de 2025. A pesquisa utilizou informações coletadas durante as entrevistas iniciais realizadas com 20 professores de ensino básico da rede municipal e estadual da região metropolitana de Porto Alegre, a fim de apresentar um pouco da realidade em que esses professores estão inseridos e os desafios que enfrentam no exercício da profissão.

Na seção 4.3 está inserido o artigo *“Uma proposta de formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva”*, em preparação para submissão. O trabalho visa conhecer as diferentes propostas e concepções de formação continuada que estão sendo ofertadas nas redes de ensino públicas aos professores participantes. Foi analisado as modificações na prática docente após a participação em uma formação continuada

interdisciplinar fundamentada sob a perspectiva da reflexão sobre a ação docente e realizada por meio da colaboração e diálogo entre os pares. O artigo apresenta as análises das entrevistas finais I e II realizadas após a formação.

Na seção 4.4 apresentamos o manuscrito “*Reflexões sobre planejamento colaborativo e interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza*”, em preparação para submissão, que tem por objetivo analisar como o planejamento colaborativo de uma proposta de ensino interdisciplinar contribuiu para a ressignificação da prática docente. A proposta de ensino foi desenvolvida colaborativamente por quatro professores e a pesquisadora/formadora de Matemática e Ciências da Natureza, durante uma formação continuada que visou proporcionar aos participantes diálogo, troca de experiências e reflexões sobre o fazer docente.

Na seção 4.5 foi incorporado o resumo “*Contribuições de uma formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva para o fazer docente*” submetido e apresentado como Apresentação Oral na seção de Pesquisa na Área Multidisciplinar no Salão UFRGS 2025: 1º Salão da Pós-Graduação, realizado em outubro de 2025, na UFRGS, em Porto Alegre, RS.

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais e perspectivas a partir da tese.

Por fim, são listadas as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo apresenta o estado da arte sobre a temática da pesquisa, buscando agregar as ideias da pesquisadora com as ideias dos autores referenciados.

A construção de um novo paradigma em educação demanda uma formação reflexiva contínua do professor, a ser desenvolvida individual e coletivamente, incidindo diretamente não só na melhoria da qualidade de ensino, mas também na melhoria da vida pessoal e profissional dos professores envolvidos, nessa perspectiva da reflexão utilizamos como principais referenciais Schön (2000), Pimenta (2000, 2012a), Alarcão (2011) e Libâneo (2012).

As principais referências sobre formações continuadas de professores utilizadas nesta investigação foram Candau (1997), Tardif (2014), Freire (1992), Nóvoa (1991, 2019) e Imbernón (2009, 2010, 2011). Os autores postulam que as formações devem ocorrer nas escolas, levando em conta as reais necessidades daquela comunidade escolar, naquele momento, favorecendo o diálogo entre os docentes, respeitando seus saberes e experiências e dando a eles o protagonismo de sua própria formação em busca da resolução dos problemas.

Como principais referenciais teóricos sobre interdisciplinaridade foram utilizados nesta tese os autores Santomé (1998), Fazenda (2003, 2011, 2012), Japiassú (1976), Pombo (1993), Libâneo (2011) e Gallo (2000). Para as discussões sobre trabalho colaborativo, foram utilizados os autores Imbernón (2009), Boavida e Ponte (2002), Fiorentini (2012) e Ibiapina (2008).

2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – CONCEPÇÕES E DESAFIOS

Alguns autores já vêm trazendo há algumas décadas, reflexões e pesquisas orientadas a construir uma nova concepção de formação continuada, usando como base o deslocamento do protagonismo das universidades para as escolas: “o *locus* da formação a ser privilegiado é a própria escola” (Candau, 2003, p.55). Ainda segundo a autora, é no cotidiano escolar que o professor aprende, desaprende, reestrutura o aprendido e faz descobertas, logo, é o lugar onde o professor aprimora a sua formação. Candau (2003), chama de *clássica* as formações continuadas de professores que objetivam reciclar e atualizar a sua formação inicial. Isso é oferecido, por meio de cursos de especialização, pós-graduação, congressos, simpósios e cursos promovidos pelas próprias secretarias de educação, nos quais as universidades e outros espaços articulados por elas funcionam como *locus* de produção de conhecimento e novas tendências.

Na busca da superação do modelo clássico de formação continuada, é fundamental que as ações de formação possibilitem espaços de reflexão, capazes de identificar os desafios enfrentados, buscando resolvê-los como uma prática coletiva, construída conjuntamente pelo grupo de professores da escola. Dessa forma, a construção de conhecimento é efetiva, porque todos se sentem responsáveis por ela.

Nas novas concepções de formação continuada de professores, destacam-se três eixos que norteiam a prática docente e buscam adequá-las aos desafios do momento. Candau (2003) sintetiza esses eixos para repensar a formação de professores adequada aos desafios do atual contexto: a escola deve ser vista como *locus* de formação continuada; a valorização dos saberes da experiência docente e a consideração do ciclo de vida dos docentes.

O *saber docente* integra diferentes saberes, definidos por Tardif (2014) como um saber plural. O *saber profissional* é formado pelos saberes oriundos da formação profissional: proveniente da articulação entre as ciências da educação e os saberes pedagógicos da prática docente. Os *saberes disciplinares* são advindos da formação inicial e continuada, enquanto os *saberes curriculares* são decorrentes dos programas escolares que os professores devem aprender e ensinar. Por fim, os *saberes experienciais* se desenvolvem na prática profissional,

validados pela experiência e incorporados sob a forma de hábitos e habilidades, de saber fazer e de saber ser.

A maioria das formações continuadas chegam aos docentes em forma de cursos, nos quais são abordados conteúdos pré-estabelecidos que não levam em conta a realidade da escola, dos professores e do cotidiano dos estudantes. Na contramão desse formato de formação continuada, Freire afirma que “hoje, tanto quanto ontem, contudo possivelmente mais fundamentado hoje do que ontem, estou convencido da importância, da urgência da democratização da escola, da formação permanente de seus educadores” (Freire, 1992, p. 11). Ainda sobre a importância da formação docente ser permanente, Freire escreve sobre o fato de sermos seres inacabados e é “na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconhecerem inacabados” (Freire, 2019, p. 57). Dessa forma, na inconclusão do ser, não basta somente refletir sobre a prática docente, é necessário refletir criticamente e de modo permanente.

Nóvoa (2019) destaca que o modelo escolar que temos hoje, foi consolidado há cerca de 150 anos, com um formato organizacional bem estabelecido e com a responsabilidade de desenvolver integralmente os educandos. No início do século XXI torna-se clara a necessidade de transformação do modelo de escola, a qual Nóvoa (2019) chama de *verdadeira metamorfose da escola* que implica, inevitavelmente, em mudanças dos professores e de sua formação. As formações continuadas seguem diferentes concepções que regem e orientam práticas docentes.

Segundo Fiorentini (2010) e Tardif (2020) muitas pesquisas brasileiras e internacionais têm demonstrado que os conhecimentos universitários e os saberes necessários para a prática docente estão muito distantes. As formações docentes parecem não dar mais conta dos desafios atuais enfrentados pelos professores nas escolas. Por isso, Fiorentini (2010) destaca a importância da presença de formadores práticos, profissionais que atuam nas escolas e/ou nas licenciaturas. A interlocução entre universidade e escola deve ser mediada pela reflexão teórica e pela investigação, caso contrário pode cair no ativismo ou pragmatismo pedagógico, e assim pouco contribuir para uma formação profissional reflexiva e investigativa, ou seja, capaz de provocar mudanças curriculares na escola atual, produtora de uma cultura profissional interativa e em interlocução crítica com outras comunidades profissionais e científicas.

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre os processos de educação continuada de professores, apresentaremos nas seções seguintes algumas perspectivas a partir de diferentes autores relacionados ao tema.

2.1.2 Perspectivas teóricas de formação continuada

Nóvoa (1991) apresenta uma síntese dos modelos teóricos de formação continuada de professores, resumindo-os a dois grandes grupos: *modelos estruturantes* e *modelos construtivistas* (quadro 1). Os *modelos estruturantes* são “organizados previamente a partir da lógica de racionalidade científica e técnica e ainda aplicados a diversos grupos de professores” (Nóvoa, 1991, p. 21), neste grupo estão incluídos os modelos universitário e escolar, posteriormente definidos por Demailly (1992) e que serão apresentados na sequência. Os *modelos construtivistas* “partem de uma reflexão contextualizada para a montagem dos dispositivos de formação continuada, visando a regulação permanente das práticas e dos processos de trabalho” (Nóvoa, 1991, p. 21).

Quadro 1 - Modelos básicos de formação continuada de professores de Nóvoa (1991).

	Modelos estruturantes	Modelos construtivistas
Fundamentação teórica	Fundamentado na racionalidade técnica para a qual o processo de formação pressupõe a atualização de conhecimentos, informações metodológicas a partir de cursos instrutivos previamente organizados.	Fundamentado em um processo contínuo de reflexão interativa e contextualizada sobre as práticas pedagógicas e docentes, articulando teoria e prática, formadores e formandos.
Relação entre formador e formandos	Cursos oferecidos por agências reconhecidas como detentoras de conhecimento teórico-científico e podem estar distantes das práticas profissionais.	Implica uma relação de colaboração entre formadores e formandos, em que ambos são responsáveis pela resolução de problemas e desafios da prática docente e pela produção de saberes educativos. .
Avaliação	A avaliação do resultado da formação é de responsabilidade das próprias instituições formadoras.	É comum nesse processo de formação continuada grupos de estudo e pesquisa-ação, projetos de intervenção na prática seguidos de momento de reflexão/avaliação individual (inclusive autoavaliação) e coletiva, podendo ter um caráter informal.

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fiorentini (2008, p. 59-60).

Segundo Demailly (1992, p. 142), “formação são os modos de socialização comportando uma função consciente de transmissão de saberes e de saber-fazer” e podem ser divididas em duas categorias: *formais* e *informais*. As *formações formais* “são procedimentos de aprendizagem desligados da atividade, tal como está socialmente constituída, desligados do ponto de vista de tempo e do lugar, delegados numa instância especializada de organização e estruturados de modo coletivo” (Demailly, 1992, p. 142). As *formações informais* são

“aprendizagem em situação, interiorização de saberes, saber-fazer e saberes comportamentais, adquiridos por contato, por imitação, na companhia de um colega ou de um mestre, ou em situação” (Demailly, 1992, p. 142). Para a autora, os professores aprendem a profissão pela *formação informal* ao solicitar conselhos e truques aos colegas e por observar e imitar o trabalho de outros professores.

A autora classifica as *formações formais* em quatro modelos: *universitário*, *escolar*, *contratual* e *interativo-reflexivo*. Esses modelos levam em conta os aspectos conceituais e relacionais entre a instituição responsável pela formação, os agentes formadores e aqueles que receberão a formação (quadro 2).

Quadro 2 - Características dos modelos de formações formais de Demailly (1992).

Modelo	Aprendizagem	Agente Formador	Participação
Universitário	Transmissão do saber e da teoria. Relação mútua entre mestre e discípulo	Mestre que transmite os conhecimentos teóricos	Voluntária
Escolar	Objetivos de caráter superior, não atendem ao interesse do participante	O formador transmite o que é de interesse da instituição promotora	Obrigatório
Contratual	O formando é enviado à formação durante seu horário de trabalho pela instituição que o emprega	Relação estabelecida entre a instituição que contrata e o formador	Por contrato, negociações
Interativo-reflexivo	Aprendizagem mútua entre os pares	O formador, externo ao grupo, media no processo de reflexão e resolução dos problemas	Por contrato, negociações, mas de interesse dos formandos

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Demailly (1992).

Segundo Pérez Gómez (1998), os processos de formação e o desenvolvimento profissional docente podem ser analisados em relação aos diferentes modos de conceber a prática educativa. Ao considerar as diferentes concepções, o autor classifica as formações de professores em quatro perspectivas: *acadêmica*, *técnica*, *prática* e de *reconstrução social*. Descrevemos a seguir no quadro 3, as quatro perspectivas de Pérez Gómez (1998), comparando as suas concepções sobre o professor, a formação de professores e o ensino a ser desenvolvido na escola.

Quadro 3 - Perspectivas de formações de professores segundo Pérez Gómez (1998).

Perspectiva	Concepções sobre o professor	Concepções sobre a formação do professor	Concepções sobre o ensino a ser desenvolvido na escola

Acadêmica	O professor é um intelectual que adquire conhecimento acadêmico; é um especialista. Quanto mais conhecimento possuir, melhor poderá desenvolver sua função de transmissão.	A formação do docente é baseada na aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou de didática das disciplinas. Propõe a formação de professores especialistas em um ou vários ramos do conhecimento acadêmico.	O ensino é concebido como a transmissão dos conteúdos da cultura e a aprendizagem; é a acumulação de conhecimentos.
Técnica	O professor é visto como um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros e transformado em regras de atuação. Ele se apropria dos conhecimentos e os aplica na prática.	A formação docente deve não só transmitir conhecimento por meio da investigação, mas também desenvolver as competências profissionais para a própria atividade prática na escola: o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação do currículo.	A qualidade de ensino é evidenciada na qualidade dos produtos, na eficácia e na economia de sua realização.
Prática	O professor é considerado um artesão, artista ou profissional que se desenvolve a partir da experiência e a utiliza com criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes que configuram a sala de aula.	A formação docente deve ocorrer por meio da vivência no contexto profissional, com o acompanhamento de profissionais mais experientes. Há a necessidade de analisar como os problemas são enfrentados na prática e de compreender como utilizam o conhecimento científico no fazer docente.	O ensino é uma atividade complexa que ocorre em cenários singulares e com resultados imprevisíveis, carregados de conflitos de valor que requerem escolhas éticas e políticas.
Reconstrução Social	O professor é um profissional que analisa criticamente a prática para compreender os processos de ensino-aprendizagem dentro de seu contexto; Essa postura reflexiva facilita o desenvolvimento autônomo e emancipador dos participantes do processo educativo. O docente é considerado um intelectual transformador.	A proposta defende um ensino e uma formação docente pautados em valores que promovem a consciência social dos cidadãos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. O objetivo é incentivar a emancipação individual e coletiva para transformar a injusta sociedade atual.	O ensino é uma atividade crítica, uma prática social saturada de escolhas éticas, na qual os valores devem ser traduzidos em princípios dos procedimentos realizados ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Pérez Gómez (1998).

Pérez Gómez (1998), estabeleceu duas correntes ou enfoques para cada uma das quatro perspectivas básicas, as concepções que orientam cada uma delas são apresentadas no quadro 4. A *perspectiva acadêmica* tem enfoque enciclopédico e compreensivo; a *perspectiva técnica* é dividida em modelo de treinamento e modelo de tomada de decisões; a *perspectiva prática* tem enfoque tradicional e reflexivo sobre a prática; a perspectiva de *reflexão na prática para a reconstrução social* é vista pelo enfoque de crítica e reconstrução social e de investigação-ação e formação do professor/a para a compreensão.

Quadro 4 – Concepções de cada enfoque das perspectivas de formações de professores segundo Pérez Gómez (1998).

Perspectiva	Correntes ou enfoques	Concepções
Acadêmica	Enfoque enciclopédico	O ensino é concebido como a transmissão dos conteúdos da cultura e a aprendizagem é acumulação de conhecimentos. Os conhecimentos das disciplinas e sua transformação em conhecimento acadêmico deve integrar os conteúdos-resultados do conhecimento histórico da humanidade e também os processos de investigação e descoberta que o ser humano tem utilizado ao longo da história. Propõe a formação de professores como a de um especialista num ou vários ramos do conhecimento acadêmico. Quanto mais conhecimento possua, melhor poderá desenvolver sua função de transmissão. Não se distingue com clareza o saber e saber ensinar, dando-se pouca importância à formação didática da própria disciplina e quanto à formação pedagógica docente. Didática da homogeneidade.
	Enfoque compreensivo	Prioriza o conhecimento das disciplinas como objetivo-chave na formação do docente, concebido como um intelectual que põe o aluno em contato com as aquisições científicas e culturais da humanidade. O professor é visto como um intelectual que compreende logicamente a estrutura da matéria e entende de forma histórica e evolutiva os processos e vicissitudes de sua formação como disciplina desenvolvida por uma comunidade acadêmica. No ensino se busca o desenvolvimento da compreensão do/a aluno/a, é o professor que deve ter um conhecimento criativo dos princípios e fatos de sua disciplina, assim como os procedimentos metodológicos em sua produção. Deve transmitir ao aluno a incerteza dos processos de busca quanto a utilidade e temporalidade dos resultados da investigação humana. O professor deve aprender a estrutura da disciplina e os processos de investigação com o propósito de aprender a ensiná-la, portanto deve incorporar o conhecimento do conteúdo pedagógico, deve dominar as técnicas de transmissão mais eficaz.
Técnica	Modelo de Treinamento	Modelo mais puro, fechado e mecânico dentro da perspectiva. Propõe programas de formação cujo propósito fundamental é o treinamento do professor nas técnicas, nos procedimentos e nas habilidades que se demonstraram eficazes na intervenção prévia. O objetivo prioritário é a formação, no docente, de competências específicas e observáveis concebidas como habilidades de intervenção, as quais são consideradas suficientes para produzir na prática os resultados eficazes almejados.
	Modelo de tomada de decisões	Supõe uma forma mais elaborada de transmissão de conhecimento científico, em que as descobertas da investigação sobre a eficácia do professor não devem ser transferidas mecanicamente em forma de habilidades de intervenção, mas transformar-se em princípios e procedimentos que os docentes utilizarão ao tomar decisões e resolver problemas em sua vida cotidiana na aula. O professor deverá utilizar o raciocínio para definir os cursos de intervenção prática em função dos problemas que apresentam e das características diferenciais da situação na qual intervém. Para esse raciocínio e tomada de decisão requer o conhecimento de princípios e procedimentos que se apoie também em intervenção científica, excedendo o

		conhecimento implícito nas técnicas e habilidades desenvolvidas mediante treinamento.
Prática	Enfoque tradicional	Concebe o ensino como uma atividade artesanal, onde o conhecimento profissional é transmitido de geração em geração, mediante contato direto e prolongado com a prática do professor mais experiente, gerando uma cultura de reprodução, conservadora e acrítica. Se o docente experiente tem bom desempenho então transmite ao aprendiz o conhecimento, num longo processo de indução e socialização profissional.
	Enfoque reflexivo sobre a prática	O professor convive com situações complexas, mutantes, incertas e conflitantes que não podem ser resolvidos com a aplicação de uma regra técnica ou procedimento, fazendo-se necessário analisar como os professores fazem quando enfrentam esses problemas complexos em sua rotina escolar.
Reflexão na Prática para a Reconstrução Social	Enfoque de crítica e reconstrução social	No ensino e na formação do professor pretende desenvolver explicitamente a consciência social dos cidadãos para construir uma sociedade mais justa e igualitária, propondo um claro processo de emancipação individual e coletiva para transformar a injusta sociedade atual. O professor é considerado um intelectual transformador, compromissado politicamente. O professor é, ao mesmo tempo, um educador e um ativista político, no sentido de intervir abertamente na análise e no debate dos assuntos públicos.
	Enfoque de investigação-ação e formação do professor/a para a compreensão	A prática profissional do docente é considerada como uma prática intelectual e autônoma, não meramente técnica. É um processo de reflexão cooperativa, de indagação e experimentação, no qual o professor aprende a ensinar e ensina porque aprende, intervém para facilitar e não para impor nem substituir a compreensão dos alunos, a reconstrução de seu conhecimento experiencial; e ao refletir sobre sua intervenção exerce e desenvolve sua própria compreensão. As escolas se transformam em centros de desenvolvimento profissional do docente, onde a prática se transforma no eixo de contraste de princípios, hipóteses e teorias, no cenário adequado para a elaboração e experimentação do currículo, para o progresso da teoria relevante e para a transformação da prática e das condições sociais que a limitam.

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Pérez Gómez (1998).

Cada autor utiliza uma classificação para os modelos de formação continuada, baseados em suas perspectivas e características, mas devem ser vistos como modelos teóricos de análise, não como modelos práticos de intervenção. Pois os próprios teóricos reconhecem que esses modelos não existem de maneira isolada na prática de formação de professores, e sim de forma híbrida.

Percebe-se que os autores, apesar de utilizarem nomenclaturas diferentes para cada perspectiva ou modelo de formação, apresentam concepções semelhantes. Por exemplo, o modelo estruturante de Nóvoa (1991) apresenta características similares aos modelos

universitário e escolar de Demailly (1992), assim como se aproxima das perspectivas acadêmica e técnica de Pérez Gómez (1998), uma vez que se caracterizam por serem modelos prescritivos que não envolvem a prática e os formadores são responsáveis pela transmissão do conhecimento. Já o modelo construtivista de Nóvoa (1991), se aproxima dos modelos interativo-reflexivo de Demailly (1992) e das perspectivas prática e de reconstrução social de Pérez-Gómez (1998), em que o processo de formação é reflexivo, visando integrar teoria e prática, na qual formador e formando atuam em parceria no processo de formação.

A seguir vamos caracterizar mais especificamente a formação de professores sob as perspectivas: clássica, prática-reflexiva e emancipatória política.

2.1.2.1 Perspectiva Clássica

A perspectiva clássica é caracterizada por Candau (1997) como sendo aquela em que os professores frequentam cursos, seminários, congressos, encontros, como uma forma de “reciclagem”, geralmente promovidos pelas secretarias de educação, ou voltam para a universidade para cursos de aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação *latu sensu* ou *strictu senso*. Tais formações não levam em conta as especificidades e necessidades reais de cada escola, uma vez que são planejadas por profissionais de outras instituições.

Ainda em Candau (1997), pode ser evidenciado que essas possibilidades de “reciclagem” assumem diferentes modalidades, tais como: as universidades oferecem, em parceria com as secretarias de educação, vagas nos cursos de licenciatura para os professores em exercício nas redes de ensino; as universidades e as secretarias de educação estabelecem convênios para realização de cursos específicos de especialização e/ou aperfeiçoamento, podendo ser oferecidos de forma presencial ou à distância; as secretarias de educação e/ou o Ministério da Educação(MEC) promovem diretamente cursos com pesquisadores vinculados a universidades; e universidades ou empresas “adotam” uma escola com o intuito de estabelecer formas específicas de colaboração. A perspectiva clássica está embasada na visão de que a universidade é responsável pela produção do conhecimento e cabe aos professores do ensino básico a aplicação, socialização e transposição didática desses conhecimentos.

Formações alicerçadas no paradigma clássico fragmentam teoria e prática, uma vez que universidades ou secretarias de educação são responsáveis pelo planejamento das ações formativas que serão apresentadas aos professores de toda a rede escolar. Esse modelo de

formação utiliza-se de cursos, palestras e formações em que o professor não é convidado a opinar sobre as temáticas, sendo um simples receptor de informações planejadas e ministradas por profissionais ligados às universidades ou por órgãos contratados pela gestão dos sistemas educacionais. Na perspectiva clássica predomina uma concepção de formação polarizadora, onde os teóricos formadores ficam de um lado e os professores, os práticos, de outro.

2.1.2.2 Perspectiva prática-reflexiva

Para romper com a perspectiva clássica, muitos autores como Candau (1997), Nóvoa (1995), Imbernón (2009), Schön (2000), Pimenta (2012a), entre outros, defendem a perspectiva prática-reflexiva de formação, que parte do pressuposto de que os professores elaboram novos conhecimentos através da reflexão sobre sua experiência prática no seu cotidiano docente.

Schön (2000), defende a necessidade de formar profissionais capazes de ensinar em situações incertas e instáveis, carregadas de problemas e conflitos que não são resolvidos com técnicas. Para isso é necessário que o profissional esteja apto a refletir sobre sua prática e assim produzir novos conhecimentos para a resolução dos problemas enfrentados em seu dia a dia. O autor “valoriza a prática profissional como momento de construção do conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram no ato docente” (Schön, 2000, p. 23). Por isso o autor indica a necessidade do desenvolvimento da reflexão sobre a prática nos currículos de formação de profissionais.

Candau (1997) considera fundamental a valorização dos saberes da experiência dos docentes nos programas de formação continuada, pois são os conhecimentos e experiências que o professor adquire no desempenho de suas atividades docentes cotidianas no seu ambiente de trabalho, “são saberes que brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à vivência individual e coletiva sob a forma de hábitos e de habilidades, de saber fazer” (Candau, 1997, p. 59).

A autora apresenta três aspectos que devem ser considerados para uma nova perspectiva de renovação de formação continuada de professores: a escola como o *locus* da formação continuada, a valorização do saber docente e o reconhecimento do ciclo de vida dos professores, suas experiências. A autora afirma:

A formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação (de cursos, palestras, seminários etc., de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua. (Candau, 1997, p. 64).

Para Imbernón (2011), a formação continuada que ocorre na escola pode promover maior protagonismo dos professores por envolver estratégias que são empregadas conjuntamente por formadores e docentes para que os programas atendam às necessidades da escola, buscando melhorias. Nessa perspectiva, a formação continuada não é concebida como um conjunto de “técnicas e procedimentos”, mas carrega em si uma “carga ideológica, valores, atitudes, crenças” (Imbernón, 2011, p. 85).

Segundo o autor, a formação centrada na escola pretende desenvolver um *paradigma colaborativo* a partir de alguns pressupostos como: a escola como foco do processo *ação-reflexão-ação*; reconstrução da cultura escolar; aposta em novos valores; colaboração como filosofia de trabalho; processo de participação, envolvimento, apropriação e pertencimento; respeito e reconhecimento do poder e capacidade dos professores; redefinição e ampliação da gestão escolar (Imbernón, 2011). Consequentemente, uma formação continuada desenvolvida com tais características poderá se converter “em um processo de autodeterminação baseado no diálogo”, uma vez que se instala uma espécie de “compreensão compartilhada pelos participantes sobre tarefas profissionais e meios para melhorá-las, e não um conjunto de papéis e funções que são aprimorados mediante regras técnicas” (Imbernón, 2011, p. 91).

O papel do formador na formação prático reflexiva é o de um mediador que incentiva o diálogo, o compartilhamento de experiências e a discussão sobre os problemas reais enfrentados pelos docentes por meio de atividades de reflexão sobre as práticas pedagógicas. Em geral, as propostas formativas estruturadas nesta concepção prática-reflexiva são oferecidas no formato de cursos de média a longa duração, em que os professores podem ou não participar do planejamento das atividades e temas a serem abordados em conjunto com a equipe formativa, sendo acompanhados por um mediador.

2.1.2.3 Perspectiva emancipatória-política

A perspectiva emancipatória-política, segundo Amador (2019, p. 162), “tem como base a perspectiva sócio-histórica e a concepção crítico-dialética de formação de professores, em que o homem é visto como um ser social que necessita de uma sólida formação teórico prática

para transformar, na prática, a realidade”. Diferentemente dos modelos clássico e prático-reflexivo, este modelo “prioriza a relação teoria prática de forma unitária como unidades de análises para a construção da práxis.”

No modelo emancipatório-político, diversos pesquisadores têm tecido considerações sobre a necessidade de munir o professor, durante os processos de formação continuada, com as teorias da educação sob a ótica de que elas possibilitam o contato do professor com outras visões de mundo, permitindo uma reelaboração social e politicamente consciente da prática profissional.

Do ponto de vista teórico metodológico, a pesquisa-ação é apontada como a principal estratégia de formação docente e transformação da prática. As propostas de pesquisas são desenvolvidas na forma de projetos ou programas de longa duração, cujo planejamento e estruturação são realizados com a participação de formadores e professores, os quais têm papel ativo durante todo o desenvolvimento do processo formativo. No modelo emancipatório-político,

o professor não é considerado um indivíduo isolado e sim um indivíduo que se constitui como ser humano num ambiente coletivo, onde a cultura e as relações sociais determinam sua visão de mundo, sua compreensão da realidade e seu fazer docente. Esse modelo parte do princípio de que somente se fortalecendo politicamente e socialmente, através de uma argumentação crítica sobre a realidade com o envolvimento de seus pares, o professor será autônomo para compreender a ação docente de forma global, levando em consideração as dimensões econômicas, políticas, históricas e sociais, e para propor de forma consciente mudanças nessa realidade. (Jacobucci, 2006, p. 39).

No quadro 5 é apresentado um resumo das três perspectivas de formação continuada de professores: clássica, prática-reflexiva e emancipatória política, destacando suas concepções em relação a teoria e a prática, o papel do formador e as características da formação desenvolvida.

Quadro 5 - Concepções de formação

Perspectiva	Relação teoria/prática	Formador	Formação
Clássica	Fragmentação entre teoria e prática; Valorização da teoria.	Formador é transmissor de conteúdo, desconsidera os saberes docentes.	A formação é elaborada por instituições contratadas (palestras, oficinas e cursos de capacitação ou treinamento que versam sobre temas gerais)

Prática-Reflexiva	Reflexão e análise na prática; Valorização da prática.	Mediador incentiva reflexão sobre os problemas práticos; Valoriza os conhecimentos e experiências docentes.	As questões práticas são as que determinam as teorias abordadas. Baseada na reflexão sobre a ação (cursos de média ou longa duração).
Emancipatória-política	Relação dialética entre teoria e prática.	Mediador e colaborador, atua nos projetos de colaboração (elo entre universidade e escola).	Sócio-histórica e crítico-dialética. Defende a formação teórica prática, que visa transformar a realidade na prática (pesquisa-ação).

Fonte: adaptado pela autora, a partir de Bastos (2014, p. 10).

Formações sob a perspectiva clássica, ainda são bastante utilizadas pelas secretarias de educação, sendo organizadas pelos gestores, sem a participação dos professores e das escolas da rede de ensino para o planejamento e escolha de temas. Tais formações são oferecidas em formato de palestras, cursos e seminários de curta duração, com temáticas generalistas, que não levam em conta as especificidades de cada escola e do corpo docente, distribuídas a toda rede de ensino, onde os formadores são transmissores de conteúdos e conhecimentos.

Formações na perspectiva prático-reflexivas procuram ser elaboradas a partir do diálogo, embasadas nas demandas dos docentes e das escolas, buscando a reflexão sobre os problemas e situações do dia a dia dos docentes na procura de soluções. As formações também buscam valorizar a prática dos professores, desenvolvidas em média ou longa duração, com atuação do formador como mediador ao longo da formação.

A partir do estudo das diversas perspectivas teóricas de formação de professores, de diferentes autores, entendemos que não existe um modelo ideal para o desenvolvimento de formação continuada de professores, pois não é necessário adotar as concepções de apenas um autor ou perspectiva teórica. Acreditamos que, primeiramente, os formadores precisam ter contato com o grupo de professores que estarão envolvidos no processo formativo, conhecer o grupo, compreender a realidade escolar na qual estão inseridos, as demandas pedagógicas e as principais problemáticas e desafios que se apresentam em seu fazer docente. A partir dessa análise, os formadores poderão refletir sobre quais concepções se adequam às necessidades do grupo de professores e, então, definir em conjunto com os docentes, os procedimentos a serem adotados. Dessa forma, os docentes tornam-se responsáveis por sua formação juntamente com os formadores.

A seguir apresentaremos o Projeto Trajetórias Criativas (TC), um exemplo de proposta que desenvolve formação continuada de professores com características e concepções sob a perspectiva prático-reflexiva.

2.2 PROJETO TRAJETÓRIAS CRIATIVAS: UM EXEMPLO DE FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA PRÁTICO-REFLEXIVA

O Projeto TC⁴ teve início em 2011 com a criação de uma ação de extensão em parceria entre o CAP-UFRGS e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS). O projeto teve apoio do MEC até 2018. O Programa esteve presente em mais de 20 escolas de Porto Alegre e Região metropolitana, mas foi descontinuado pelo governo do Estado do RS em 2019 e, de 2021 a 2024 esteve presente em uma escola da rede municipal de ensino de Capivari do Sul/RS.

O Trajetórias Criativas (TC) é uma proposta teórico-metodológica que visa inspirar gestores escolares, professores, famílias e jovens estudantes, a partir de novas práticas que dialoguem com os interesses dos estudantes, oportunizar aprendizagens necessárias à promoção de jovens de 15 a 17 anos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental (EF) para o Ensino Médio (EM).

A metodologia do TC é aberta e adaptável às escolas do país segundo Dutra *et al.* (2014a), buscando contribuir para que gestores, professores e profissionais da educação busquem o planejamento e a execução das atividades didático-pedagógicas que resultem em um trabalho integrado entre as diferentes áreas de conhecimento, desenvolvidas a partir de relações colaborativas e cooperativas. Segundo Rodrigues e Becker (2023, p. 103) “é possível escolher os conteúdos pertinentes, a melhor estratégia de trabalho e os objetivos alcançáveis de acordo com as necessidades do público-alvo, procurando garantir a autonomia da equipe de professores e de seus estudantes.”

O desenvolvimento da proposta do TC inicia com a livre adesão dos parceiros, quando cada um torna-se corresponsável pelas iniciativas, que serão produzidas e planejadas de modo colaborativo.

Para operacionalizar ações educativas baseadas na abordagem TC, é preciso constituir uma equipe de professores, sendo um de cada componente curricular. A equipe trabalhará de modo articulado, em reuniões específicas e sistemáticas, para planejar práticas pedagógicas abertas denominadas TRAJETÓRIAS. Essas práticas são organizadas na forma de ações e atividades que demandam trabalho colaborativo e cooperativo de estudantes e professores, o que implica a redefinição dos papéis discentes e docentes, além de novas concepções sobre o uso de tempos e espaços para aprendizagens escolares. (Dutra *et al.*, 2014a, p. 6).

⁴ Site do projeto <https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/>

As atividades propostas são voltadas a desenvolver a autoria, a criação, a autonomia e o protagonismo, e estão estruturadas em sete cadernos⁵: Proposta, Trajetória Convivência, Trajetória Identidade, Trajetória Olhares, Trajetória Memória, Trajetória Território e Iniciação Científica, que apresentam sugestões de trabalho integrado entre componentes e áreas do conhecimento, além de orientações sobre o trabalho com a iniciação científica, com a intenção de inspirar a implementação de currículos voltados para jovens de 15 a 17 anos com distorção idade-série.

Em cada Trajetória os estudantes são incitados a realizar atividades que oportunizam a interação com outros sujeitos da comunidade, pessoas de diferentes idades e contextos, com vivências e experiências múltiplas, as quais enriquecem seu olhar sobre o mundo. O compartilhamento dessas situações permite que aprendam — além dos conteúdos/conhecimentos escolares — a conviver com os outros, a valorizar pontos de vista diferentes dos seus, a respeitar culturas e modos de vida variados e a reconhecer o papel dos conhecimentos empíricos na vida dos grupos. Todo esse movimento está respaldado por ações teórico-práticas propostas pelo professor em seu papel de mediador. (Souza *et al.*, 2020, p. 4)

Cada Trajetória é composta por uma atividade desencadeadora (estratégias que dão início a diferentes possibilidades de trabalho integrado) e atividades derivadas, que podem ser: de iniciação científica (desenvolver projetos de investigação a partir de temas do interesse dos estudantes), ações integradoras (diferentes abordagens de um mesmo assunto sob diversos pontos de vista), atividades disciplinares (possibilitam abordar um ou vários assuntos a partir do escopo teórico e prático de uma área de conhecimento) e atividades interdisciplinares (possibilitam abordar um ou vários assuntos a partir do olhar de duas ou mais disciplinas).

Para o desenvolvimento de uma ação educativa TC, além das cinco Trajetórias que são disponibilizadas, é desejável que a equipe crie suas próprias Trajetórias, adequadas à realidade escolar e dos seus estudantes. Assim,

é necessário organizar meios para que o coletivo de parceiros possa acompanhar as ações docentes e discentes de várias maneiras. Num sentido estrito, podemos fazê-lo mediante comunicação oral/presencial, bem como por meio de registros das produções em meios físicos, normalmente impressos. O que cabe destacar, entretanto, é o potencial de vitalidade que passa a se evidenciar nas trocas dos encontros de trabalho presenciais – REUNIÕES, IMERSÕES E SEMINÁRIOS, e também nas que se realizam a distância – LISTA DE DISCUSSÃO e PLATAFORMAS DIGITAIS/REDES SOCIAIS, via canais de interação e comunicação em meios eletrônicos. (Dutra *et al.*, 2014a, p. 7).

Dessa forma, as ações educativas propostas pelo TC organizam-se para oportunizar tanto a formação continuada dos professores por parte da universidade, quanto a implementação teórico-prática para os gestores e docentes. Os encontros de formação de professores ocorrem

⁵ Disponíveis em <https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/publicacoes/>

de forma presencial nas escolas parceiras ou, ainda, em locais na universidade ou outros lugares disponibilizados pelas secretarias de educação. Destacamos os objetivos das estratégias presenciais no quadro 6, a seguir.

Quadro 6 – Objetivos dos encontros presenciais do TC

Encontro presencial	Objetivo	Participantes
Reunião	Visam apresentar a proposta, pensar sua operacionalização, equalizar problemas e explicitar ações. Esse momento têm o caráter de planejamento e de esclarecimento. Realizadas sistematicamente.	▪ entre os professores da escola; ▪ equipe da universidade e escola; ▪ escola e famílias; ▪ entre membros da equipe da universidade
Imersão	Encontros periódicos preparadas pela equipe da universidade e gestão da rede escolar, que se caracterizam por um “mergulho” teórico-prático nos pressupostos da proposta.	▪ todos os professores envolvidos na proposta
Seminário	Consolidação da proposta TC pelo fato de concretizarem a formação continuada, na medida em que docentes inscrevem trabalhos relacionados a uma ação específica, disseminando experiências e refletindo sobre elas fundamentados nas ideias de Autoria - Criação - Protagonismo e Autonomia.	▪ equipe da universidade, rede escolar, professores e estudantes em uma mesma situação

Fonte: a autora, baseado em (Dutra *et al.*, 2014a).

Em 2020, foi publicado o segundo conjunto de cadernos do Trajetórias Criativas, com mais sete cadernos abordando temas de letramento nas trajetórias, acompanhamento e iniciação científica. São eles: Ler e Escrever para Aprender, Proposta; Ler e Escrever para Aprender na Trajetória Identidade; Ler e Escrever para Aprender na Trajetória Convivência; Ler e Escrever para Aprender na Trajetória Olhares; Ler e Escrever para Aprender na Trajetória Memórias; Acompanhamento e Formação Continuada e Iniciação Científica em Ação: Oficinas e atividades preparatórias e seus processos.

Em 2021 foi publicado o Caderno Trajetória Horizontes: Projetos de Futuro e o Mundo do Trabalho, que reúne produções de parceiros e escolas que participaram do projeto.

O projeto busca diversificar e qualificar as formações dos professores com o desenvolvimento de diferentes propostas, por exemplo:

[...] compartilhamento de experiências entre escolas; grupos de trabalho por escola, conforme demandas específicas; oferecimento de oficinas e palestras para abordagem de temas relacionados a necessidades das escolas, aprofundando estudos da metodologia Trajetórias Criativas (Westermann *et al.*, 2020, p. 9)

Ao oportunizar experiências de formação diversificadas, o projeto propõe que os “docentes desenvolvam uma postura reflexiva permanente, em relação a seus fazeres e saberes,

tendo em vista a construção de propostas inovadoras que os ajudem a diminuir o problema da defasagem/distorção idade/série dos estudantes” (Westermann *et al.*, 2020, p. 9). Portanto,

[...] muito mais que apontar modos de fazer, as estratégias de formação no TC buscam promover a troca de experiências, a reflexão sobre a própria prática, acesso a novas teorias e a construção coletiva, em consonância com as reais necessidades dos docentes. Ou seja, a intencionalidade das propostas de formação é que os docentes se entendam no controle do processo para então, como protagonistas da cena pedagógica, realizem as mudanças que entenderem necessárias aos seus contextos de atuação, como por exemplo, criação de estratégias de acolhimento aos estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social ou alterações nos projetos políticos pedagógicos da escola, tendo em vista a manutenção das novas propostas que produzem. (Westermann *et al.* 2020, p. 9)

A Universidade é responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento das ações que conduzem a formação continuada dos educadores envolvidos no projeto, sendo estes responsáveis pela adaptação da formação para cada equipe, em cada escola, observando o contexto e trajetória próprias. As formações podem abordar, por exemplo, como fazer Iniciação Científica, diferenciando das tradicionais pesquisas escolares ou como explorar saídas a campo, de modo apoiar e qualificar o planejamento das ações planejadas para o desenvolvimento com os estudantes.

Além disso, segundo Westermann *et al.* (2020, p. 9), a equipe de acompanhamento externo tem papel importante na: intermediação entre os novos conceitos que os docentes precisam se apropriar e a implementação destes no cotidiano escolar; construção de estratégias vinculadas à proposta de superação dos problemas; mediação para a avaliação das ações realizadas e o apoio para que os professores qualifiquem seu fazer pedagógico de forma autônoma.

Segundo Vaz (2021, p. 37) “[...] o Programa prevê uma estrutura que proporcione disponibilidade de recursos humanos, limite de estudantes por turma, tempo disponível para formação e planejamento dos(as) professores(as), recursos didáticos e aporte financeiro para ações pedagógicas”. O gerenciamento das condições práticas administrativas para o desenvolvimento do TC, fica sob responsabilidade das secretarias e coordenadorias parceiras, “viabilizando condições, como por exemplo, recursos humanos, carga horária dos professores, verbas para atividades culturais, para que a proposta teórico-metodológica se configure na prática cotidiana da escola”. (Westermann *et al.*, 2020, p. 5).

“O Trajetórias Criativas tem pressupostos e conceitos a partir dos quais são pautadas as ações, entretanto, sua forma de implementação busca atender as demandas locais” (Westermann *et al.*, 2020, p. 6), de cada escola, promovendo espaços de discussão com a comunidade escolar. Aos docentes, é imprescindível a realização sistemática de reuniões de planejamento coletivo,

oportunizando reflexões no e sobre o cotidiano da escola, para que sigam compartilhando experiências, relacionando teoria e prática e produzindo novas intervenções pedagógicas, conforme as reais necessidades dos estudantes com quem trabalham.

O programa TC tem sido objeto de pesquisas acadêmicas, dentre elas ressalta-se a tese “Trabalho coletivo e autonomia de professores: concepções e valores em construção no projeto de extensão Trajetórias Criativas”, da professora Stela Maris Vaucher Farias (2017), a dissertação de mestrado da professora Kátia Oliveira Silva (2018), “Formação docente continuada no Projeto “Trajetórias Criativas” de uma escola no município de Alvorada-RS” e a dissertação de mestrado do professor Fabiano Soria Vaz (2021), “Trajetórias Criativas, mundo do trabalho e educação profissional e tecnológica: conexões possíveis”.

De forma geral, é possível destacar que as concepções que embasam o trabalho de formação continuada nas propostas teórico-metodológica do TC envolvem a reflexão sobre a ação docente, o planejamento da formação é realizado a partir das demandas dos professores das escolas parceiras e estabelecem relações dialógicas entre os pares e formadores, onde trocas de experiências, estudos e reflexões propiciam aprendizados de forma contextualizada às realidades de cada escola.

2.3 O PROFESSOR REFLEXIVO – CONTRIBUIÇÕES PARA A MUDANÇA NA PRÁTICA DOCENTE

No movimento de valorização da formação e da profissionalização de professores surgido em diversos países a partir dos anos 1990, surgiram os conceitos de professor reflexivo e professor pesquisador. O principal fundador desses conceitos é o americano Donald Schön, que propõe uma mudança na formação profissional, uma vez que o currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e por último a aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais em estágios, pois o profissional assim formado, conforme a análise de Schön, “não consegue dar respostas às situações que emergem no dia a dia profissional, porque ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas e que esta poderia oferecer ainda não estão formulados” (Pimenta, 2012a, p. 23). Para Pimenta (2012a), Schön valoriza a prática na formação dos profissionais, mas uma prática refletida, que possibilite responder às novas situações de incerteza e indefinição e, portanto, os currículos de formação profissional devem propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir ao longo de todo curso.

Valorizando a experiência e a reflexão na experiência, Schön (2000) propõe uma formação profissional baseada na valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta e o reconhecimento dos conhecimentos presentes no dia a dia profissional. Segundo Schön (2000), o *conhecimento na ação* é o conhecimento tácito, implícito que está na ação, que não pode ser verbalizado, que é espontâneo, configurando-se como um hábito. Em situações novas, que não fazem parte da rotina, esses conhecimentos não são suficientes. Logo, pensamos sobre o que fazemos enquanto estamos fazendo e, então, são construídas novas soluções, novos caminhos, por um processo de *reflexão na ação*.

Desta forma, vai sendo construído um repertório de experiências, configurando um conhecimento prático que por sua vez também não será suficiente para solucionar os novos problemas que não estão nesse repertório, fazendo com que o profissional busque analisar, compreender, construir explicações, problematizar o novo problema e se apropriar de novas teorias para sua resolução, ou seja, o novo problema leva à uma nova reflexão sobre a reflexão-na-ação anterior. Esse processo é chamado de *reflexão sobre a reflexão na ação*. Com isso, segundo Pimenta (2012, p. 23) “abre perspectivas para a valorização da pesquisa na ação dos profissionais, colocando as bases para o que se convencionou denominar o *professor pesquisador* de sua prática”.

A partir das ideias de Schön, desencadearam em diversos países discussões sobre as reformas curriculares que questionavam a formação de profissionais numa perspectiva técnica e a necessidade de formar profissionais capazes ensinar em situações adversas do cotidiano. Pesquisas já apontavam a importância da participação dos professores e reconhecimento destes como sujeitos participantes das propostas nas reformas curriculares, incorporando suas ideias, conhecimentos e representações na elaboração das propostas a serem implementadas.

Conforme Pimenta (2012a), em países como Portugal e Espanha, que passavam pela democratização social e política nos anos 1980, identificava-se o reconhecimento da escola e dos professores como protagonistas nesse processo, o que possibilitou avanços significativos nos sistemas de ensino e na formação de professores. As questões levantadas giravam em torno e a partir do conceito de *professor reflexivo* como o investimento na valorização dos saberes dos professores e considerando-os como “sujeitos intelectuais capazes de produzir conhecimento, de participar de decisões e da gestão da escola e dos sistemas, trazem perspectivas para a reinvenção da escola democrática” (Pimenta, 2012a, p. 42), contrapondo a concepção de professores na realidade técnica dos anos 1970.

Os estudos produzidos nesses países foram difundidos no Brasil a partir dos anos de 1990, em especial por Isabel Alarcão e pela obra coordenada por António Nóvoa, *Os professores e sua formação*, de 1992, que contempla autores de países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, evidenciando a expansão dessa perspectiva conceitual, que também teve rápida apropriação no Brasil. Mas também aparecem nas universidades desses países, críticas às teorias de Schön, como apresentado por Zeichner (1992), Pérez-Gómez (1998), Contreras (2012), entre outros.

Zeichner (1992) entende que a concepção reflexiva proposta por Schön, se mostra incoerente ao identificar o conceito de professor reflexivo com práticas ou treinamentos oferecidos como pacotes a serem aplicados tecnicamente para que o professor se torne reflexivo. Pimenta, ao discorrer sobre o tema aponta que:

o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais (Pimenta, 2000, *apud* Pimenta, 2012a, p. 28).

A transformação da prática dos professores deve se dar em uma perspectiva crítica e inserida no contexto organizacional no qual ocorre. Fica evidenciada a necessidade de “articulação das investigações sobre a prática docente reflexiva, entre práticas cotidianas e contextos mais amplos, considerando o ensino como prática social concreta” (Pimenta, 2012a, p. 28). Segundo Libâneo (2012, p. 65), os autores que pesquisam o tema da reflexão no ensino referem-se “a um comportamento reflexivo, a um exercício de reflexão em relação às ações de variada natureza, ou seja, o cerne da reflexividade está na relação entre o pensar e o fazer, entre o conhecer e o agir.”

A *reflexividade* é uma autoanálise que os seres humanos são capazes de fazer sobre suas próprias ações, o que pode ser feito consigo mesmo ou com os outros. Para Libâneo (2012, p. 66), a reflexividade é “um termo adequado para designar a capacidade racional de indivíduos e grupos humanos de pensar sobre si próprios”. A reflexividade

[...] é a capacidade de refletir sobre si mesmo, sobre as construções sociais, sobre intenções, representações e estratégias de intervenção. Implica a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de usar o conhecimento à medida que é produzido, para enriquecer e modificar não somente a realidade e suas representações, mas também as próprias intenções e o próprio processo de conhecer. (Gómez, Gómez, 1999, p. 29)

Libâneo (2012) sugere dois tipos de reflexibilidade: a reflexibilidade de cunho neoliberal e a reflexibilidade de cunho crítico, nesse contexto, ele elenca algumas características do professor crítico-reflexivo e do professor reflexivo conforme o quadro 7.

Quadro 7 – Tipos de reflexividade segundo Libâneo (2012)

Reflexividade crítica	Reflexividade neoliberal (linear, dicotômica, pragmática)
Crítica-reflexiva, reconstrucionista social, comunicativa, hermenêutica, comunitária.	Método reflexivo no âmbito do positivismo, do neopositivismo, ou, ainda, do tecnicismo cujo denominador comum é a racionalidade instrumental
Características do professor crítico-reflexivo	Características do professor reflexivo
- Fazer e pensar, a relação teoria e prática - Agente numa realidade social construída - Preocupação com a apreensão das contradições - Atitude e ação críticas frente ao mundo capitalista e sua atuação - Apreensão teórico-prática real - Reflexividade de cunho socio-crítico e emancipatório	- Fazer e pensar, relação entre teoria e prática - Agente numa realidade pronta e acabada - Atuação dentro da realidade instrumental - Atitude e ação críticas frente ao mundo capitalista e sua atuação - Apreensão prática do real - Reflexividade cognitiva e mimética

Fonte: adaptado pela autora baseado em Libâneo (2012, p. 75).

Alguns autores como Contreras (2000) e Pérez-Gómez (1998) tem alertado para o uso indiscriminado do termo “reflexão” pelos que defendem a visão instrumental e técnica do ensino em que o raciocínio técnico se apresenta como pensamento reflexivo, como processo de solução de problemas, tomando a reflexão como prática individual. Quanto à reflexividade crítica, o termo “reflexão” foi incorporado na formação de professores a partir do trabalho de Nóvoa (1992), cujo foco é conceber o ensino como atividade reflexiva. Segundo Libâneo (2012, p. 77) “é impossível deixar de admitir que o desenvolvimento da capacidade reflexiva estaria associado a maior flexibilidade profissional dos professores, maior autonomia e maior capacidade de tomada de decisões em seus espaços de trabalho.”

São claras as contribuições da perspectiva da reflexão no exercício da docência para a valorização da profissão docente, dos saberes dos professores, ressaltando que os professores podem produzir conhecimento a partir de sua prática, desde que haja uma reflexão crítica sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o suporte de uma teoria. Contreras (2012) critica as restrições das ideias de Schön, uma vez que o autor foca no desenvolvimento da capacidade reflexiva do professor sobre sua própria prática, ressaltando o individualismo nas práticas reflexivas, a ausência de critérios externos para a reflexão crítica, a excessiva ênfase nas práticas, a desconsideração do contexto social e institucional e a não-valorização do conhecimento teórico.

As práticas docentes não são imutáveis e a reflexão pode levar a um processo saudável de transformação e reconstrução da prática, o que deve fazer parte da vida do profissional reflexivo e crítico, consciente de suas ações, pois,

No contexto concreto somos sujeitos e objetos em relação dialética com o objeto; no contexto teórico assumimos o papel de sujeitos cognoscentes da relação sujeito-objeto que se dá no contexto concreto para, voltando a este, melhor atuar como sujeitos em relação ao objeto. Estes momentos constituem a unidade – e não a separação – da prática e da teoria, da ação e da reflexão. (...) a reflexão só é legítima quando nos remete sempre, como salienta Sartre, ao concreto, cujos fatos busca esclarecer, tornando assim possível nossa ação mais eficiente sobre eles. Iluminando uma ação exercida ou exercendo-se, a reflexão verdadeira clarifica, ao mesmo tempo, a futura ação na qual se testa e que, por sua vez, se deve dar a uma nova reflexão.” (Freire, 1981, p. 110)

Para o autor, o sentido do desvelamento da realidade deve ser orientado no a partir de uma ação política bem definida sobre ela, pois “somente assim, na unidade da prática e da teoria, da ação e da reflexão, é que podemos superar o caráter alienador da quotidianidade, como expressão de nossa maneira espontânea de nos mover no mundo ou como resultado de uma ação que se mecaniza ou se burocratiza” (Freire, 1981, p. 110), sendo necessário manter vigilância constante sobre a própria atividade pensante.

Segundo Alarcão (2011) os professores reflexivos têm como base a capacidade de pensamento, reflexão e criatividade. O profissional reflexivo no exercício de sua profissão, que é cercada de incertezas e imprevistos, é criativo, crítico, versátil e capaz de atuar de forma inteligente e flexível, utilizando não só seus conhecimentos científicos, mas também suas experiências na criação de novas formas de ensinar e na compreensão do contexto mais amplo ao qual está inserido, sendo capaz de ter uma visão do todo. “A formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática, por meio de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores” (Nóvoa, 1991, p. 30). Portanto, a continuidade da formação dos professores deve ser permanente, visando complementar, mudar ou melhorar a formação já obtida e, também, buscando o aprofundamento de seus estudos no contexto de sua realidade escolar e desempenho profissional.

É importante destacar que a formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica (Pimenta, 2012). Nóvoa (1992, p. 25) propõe a formação numa perspectiva crítico-reflexiva, “que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas de formação auto participada”. Pimenta (2012) considera três processos na formação docente: *produzir a vida do professor* (desenvolvimento pessoal),

produzir a profissão docente (desenvolvimento profissional) e *produzir a escola* (desenvolvimento organizacional).

Produzir a vida do professor implica valorizar, como conteúdo de sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas experiências compartilhadas. [...] *Produzir a profissão docente* trata-se de pensar a formação como um projeto único englobando a inicial e a contínua. Nesse sentido, a formação envolve um duplo processo: o de autoformação dos professores, a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática, confrontando suas experiências nos contextos escolares; e o de formação nas instituições escolares em que atuam. É importante *produzir a escola* como espaço de trabalho e formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares participativas, propiciando a constituição de redes de formação contínua. (Pimenta, 2012, p. 33).

As formações podem ocorrer na escola ou em qualquer lugar que possibilite a reflexão do professor sobre sua prática. Concordamos com Alarcão (2011, p. 50), quando diz que “queremos que os professores sejam seres pensantes, intelectuais, capazes de gerir a sua ação profissional. Queremos também que a escola se questione a si própria, como motor do seu desenvolvimento institucional.” Para isso, é necessário que a formação do professor se construa de forma integrada ao cotidiano escolar, de forma constante e contínua.

Para Alarcão (2011), a efetividade de uma reflexão depende da sistematização das suas interrogações e da estruturação dos saberes resultantes. Assim, a autora ressalta as potencialidades da metodologia de pesquisa-ação quando utilizadas no processo de formação de professores, uma vez que, segundo a autora, a pesquisa-ação tem três características importantes: “a contribuição para a mudança; o caráter participativo, motivador e apoiante do grupo; e o impulso democrático” (Alarcão, 2011, p. 50). “Atualmente, são programados e ministrados muitos cursos de formação, mas também é evidente que há pouca inovação [...], talvez um dos motivos seja o predomínio ainda de formação de caráter transmissor” onde a teoria é transmitida “de forma descontextualizada, distante dos problemas práticos dos professores e de seu contexto” (Imbernón, 2010, p. 40). Segundo o autor, faz-se necessário potencializar uma nova cultura formadora, com novos processos na teoria e na prática da formação, introduzindo novas metodologias e perspectivas. Por exemplo,

[...] as relações entre os professores, seus processos emocionais e atitudinais, a formação realizada em uma complexidade docente e dirigida para ela, a crença ou autocrença da capacidade de gerar conhecimento pedagógico nos próprios cursos de formação de professores com colegas de trabalho, a mudança de relações de poder nas instituições educacionais, a possibilidade de autoformação, o trabalho em equipe a comunicação entre colegas, a formação com a comunidade, entre outros. (Imbernón, 2010, p. 40).

Para Imbernón (2010), é fundamental promover um amplo questionamento sobre a atual situação e construir novas propostas de formação continuada de professores, que partam das

necessidades do coletivo, que sejam planejadas e elaboradas conjuntamente com os professores, potencializando processos de reflexão, participação e comunicação entre os professores, com a finalidade de estabelecer um novo processo formativo que possibilite o estudo das práticas de sala de aula e das instituições, os projetos de mudança e o trabalho colaborativo.

A formação continuada como processo educativo pode oportunizar ao professor a apropriação de conhecimentos, habilidades e valores, de modo a criar possibilidades de crescimento individual e coletivo, dele próprio e de seus alunos, para além das atividades em si. Com isso, a construção de um novo paradigma em educação demanda uma formação crítico-reflexiva contínua do professor, a ser desenvolvida individual e coletivamente, incidindo diretamente não só na melhoria da qualidade de ensino, mas também na melhoria da vida pessoal e profissional dos professores nela engajados.

2.4 O TRABALHO COLABORATIVO

Para Imbernón (2009), o ensino se transformou num trabalho necessário e imprescindivelmente coletivo para melhorar o processo de trabalho dos professores, a organização das escolas e a aprendizagem dos estudantes. Contudo, o sistema de ensino que temos ainda hoje, “essa escola do tipo *caixa de ovos* propicia uma cultura individualista, uma cultura de isolamento, com suas vantagens e desvantagens” (Imbernón, 2009, p. 58).

Um dos procedimentos que pode ajudar a romper esse individualismo, é a formação continuada de professores que, segundo Imbernón (2009), pode ocorrer de duas formas. A primeira é a realização de uma formação colaborativa entre os docentes, com responsabilidade e comprometimento coletivo, buscando transformar a escola num lugar de formação permanente, propiciando “uma atitude constante de diálogo, debate, consenso não imposto, não fugir do conflito, indagação colaborativa para o desenvolvimento da organização, das pessoas e da comunidade que as envolve” (Imbernón, 2009, p. 59-60). A segunda, é desenvolver uma formação permanente que tenha como pilares o trabalho colaborativo, uma metodologia e um clima afetivo que proporcione aos professores “situações de identificação, participação, aceitação de críticas, de discordância, suscitando a criatividade e a capacidade de regulação” (Imbernón, 2009, p. 60).

A formação permanente precisaria estender-se às capacidades, habilidades e atitudes com uma metodologia fundamentada em princípios como: aprender de forma colaborativa,

dialógica, participativa, que permita analisar, testar, avaliar e modificar em grupo; partir dos interesses e necessidades do grupo; aprender mediante a reflexão e a resolução de problemas da prática, partir da prática dos professores; aprender em um ambiente de colaboração, de diálogo profissional e interação social; elaborar propostas de trabalho conjunto; superar as resistências ao trabalho colaborativo; conhecer a instituição e prever possíveis conflitos entre os docentes (Imbernón, 2009).

A formação continuada que parte de situações problemáticas, originadas pelo grupo de participantes, permite a análise e interpretação da situação na busca uma modificação da realidade, de uma solução para o problema, permitindo que o grupo crie os próprios processos de intervenção. Para Imbernón (2009), a prática educativa precisa de processos de comunicação entre os colegas, como compartilhar as experiências que não deram certo e as que tiveram sucesso; explicar o que se fez; partilhar as alegrias e tristezas que surgem no processo de ensinar e aprender.

A colaboração pode desenvolver-se em grupos formados entre pares, por exemplo, entre professores em um mesmo projeto, também pode ocorrer com participantes que tenham diferentes funções, como entre professores e alunos, professores e pesquisadores, entre professores e coordenadores pedagógicos, assim como podemos ter um grupo formado de profissionais de diferentes áreas, como professores, psicólogos, sociólogos e pais. Quanto mais diversificado for o grupo, mais variadas serão as concepções que irão analisar o mesmo objeto de estudo, contribuindo assim para o desenvolvimento de novos conhecimentos.

A colaboração entre os docentes pode auxiliar em relação ao isolamento profissional, facilitando a constituição de um ambiente que favoreça o diálogo, o compartilhamento de experiências e o debate de assuntos de interesse comum, uma vez que no trabalho colaborativo, os professores se reúnem em prol de um objetivo comum, onde todos envolvidos compartilham as decisões e são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto. Para um bom desenvolvimento de um trabalho colaborativo, é necessário um relacionamento equilibrado entre os membros do grupo, pois “subjacente à ideia de colaboração está, também, uma certa mutualidade na relação: todos têm algo a dar e algo a receber do trabalho conjunto” (Boavida e Ponte, 2002, p. 6).

Para os autores Boavida e Ponte (2002), a colaboração oferece vantagens na realização de uma investigação sobre a prática, uma vez que: diversas pessoas empenhadas em um objetivo comum fortalecem a determinação em agir; a diversidade de experiências, competências e perspectivas reúnem mais recursos para a concretização exitosa de trabalhos, gerando segurança para a promoção de mudanças e para iniciar inovações; a interação, o diálogo e a reflexão em

conjunto possibilitam um aumento das possibilidades de aprendizagem mútua, criando melhores condições para enfrentar com êxito as incertezas e obstáculos. Para os autores, a utilização do termo colaboração é adequada nos casos em que os diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade, de modo a haver ajuda mútua e a atingirem objetivos que beneficiem a todos.

Alguns autores diferenciam os termos *cooperação* e *colaboração*, como é o caso de Boavida e Ponte (2002) que, ao analisarem os significados das palavras *laborare* (trabalhar) e *operare* (operar), quando utilizadas com o prefixo *co*, que significa ação conjunta, constituem as palavras *colaborar* e *cooperar*. Embora essas palavras sejam usadas frequentemente como sinônimos, possuem significados distintos. Operar remete à ideia de executar algo, tarefa ou operação simples e definida. Trabalhar está relacionado ao desenvolvimento de uma atividade para atingir um determinado fim, “é pensar, preparar, refletir, formar, empenhar-se” (Boavida; Ponte, 2002, p. 4).

Apesar de suas diferenciações conceituais, os termos *cooperação* e *colaboração* remetem às atividades de grupo. Para Costa (2008, p. 155) “na cooperação uns ajudam os outros (co-operam), executando tarefas cujas finalidades geralmente não resultam de negociação conjunta do grupo, podendo haver subserviência de uns em relação aos outros e/ou relações desiguais e hierárquicas”. Ainda segundo o autor, na colaboração “todos trabalham juntos (co-laboram) e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo.”

Para Piaget (1973) a colaboração é uma interação em que existem trocas de pensamento, seja por comunicação verbal ou coordenação de pontos de vista, de discussão, sem ocorrer operações racionais, não havendo uma estrutura operatória. Já a cooperação, segundo o autor, requer a formação de vínculos e a reciprocidade afetiva entre os sujeitos do processo de aprendizagem, em que as interações possibilitam a modificação do sujeito na sua estrutura cognitiva e do grupo como um todo, não em caráter somatório, mas em uma perspectiva de formação de um sistema de interações, em um processo de construção do conhecimento e criação de novas realidades. Comparativamente poder-se-ia afirmar que para Piaget a colaboração representa uma etapa das trocas sociais anterior à cooperação.

A pesquisa de Fiorentini (2012), mostra que a *cultura de colaboração* se caracteriza pela voluntariedade, identidade, espontaneidade, liderança compartilhada ou corresponsabilidade, apoio e respeito mútuo. Em um *grupo colaborativo* ou uma *pesquisa colaborativa*, os integrantes que participam voluntariamente, em que todos tem objetivos comuns, e compartilham as formas de trabalho e de relação. Para Boavida e Ponte (2002) a

colaboração é um *processo emergente*, em que é fundamental que os participantes se mantenham abertos ao diálogo e no modo como se relacionam uns com os outros, “dispondo-se a um contínuo dar e receber, assumindo uma responsabilização conjunta pela orientação do trabalho e sendo capazes de construir soluções para os problemas no respeito pelas diferenças e particularidades individuais” (Boavida e Ponte, 2002, pp. 6-7).

Fiorentini (2012) destaca que, quando os professores são obrigados a trabalhar coletivamente participando de grupos de trabalho ou estudo, também pode ocorrer com pesquisadores que tentam cooptar professores para abrirem suas salas de aula para a pesquisa acadêmica e até mesmo quando os convida para uma equipe de pesquisa-ação ou programa de formação continuada, o máximo que conseguiremos é *um grupo ou pesquisa cooperativa*. O autor ainda destaca “que após um longo período de trabalho conjunto, grupos formados dessa forma podem vir a ser colaborativos” (Fiorentini, 2012, p. 53), pois à medida que os participantes vão se conhecendo e passam a produzir conhecimentos conjuntamente, adquirem autonomia e, assim, o grupo pode se tornar efetivamente colaborativo.

Segundo Fiorentini (2012), as pesquisas que envolvem práticas (cooperativos ou colaborativos) ou grupos (cooperativos ou colaborativos) podem ter como objeto de investigação as próprias práticas (cooperativos ou colaborativos), os próprios grupos (cooperativos ou colaborativos), ou um trabalho (cooperativo ou colaborativo) desenvolvido pelo grupo. Mas também a própria pesquisa (cooperativa ou colaborativa) pode ser investigada. Apresentaremos no quadro 8, algumas concepções e sentidos em relação aos tipos de pesquisa que são mencionados no trabalho de Fiorentini (2012).

Quadro 8 – Modalidades do trabalho coletivo e suas relações com a pesquisa, Fiorentini (2012)

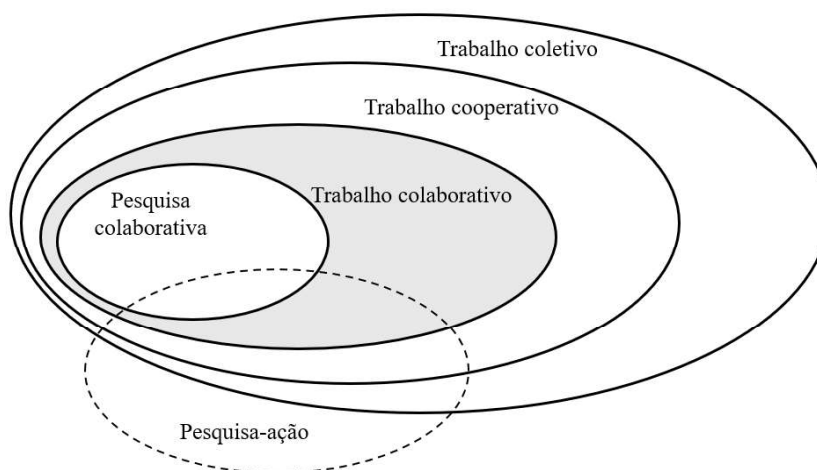
Tipo de Pesquisa	Características da pesquisa
Pesquisa cooperativa:	Pesquisas cujo <i>objeto de investigação</i> são as práticas realizadas por grupos cooperativos ou colaborativos. As pesquisas de trabalhos acadêmicos traduzidos em teses ou dissertações em geral são estudos que visam investigar questões específicas relativas ao processo de trabalho ou pesquisa do grupo. (Fiorentini, 2012, p. 62) Um estudo pode ser desenvolvido de forma colaborativa em um grupo, mas não necessariamente a pesquisa é colaborativa, uma vez que a análise dos dados, a autoria e a escrita serão realizadas somente pelo pesquisador.
Pesquisa colaborativa:	“A pesquisa colaborativa implica parceria e trabalho conjunto, isto é, um processo efetivo de co-laboração e não apenas de co-operação, ao longo de todo o processo investigativo, desde a concepção, planejamento, desenvolvimento e análise do estudo, inclusive participar do processo de escrita do relatório final. (Fiorentini, 2012, p. 67).
	É uma modalidade de pesquisa de intervenção na prática, sendo muitas vezes entendida como sinônimo de pesquisa coletiva ou cooperativa acerca de um problema, “no qual os pesquisadores estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (Thiollent, 2011, p. 20).

Pesquisa-ação:	“A pesquisa-ação pode ser vista como uma modalidade de pesquisa que torna o participante da ação um pesquisador de sua própria prática e o pesquisador um participante que intervém nos rumos da ação orientado pela pesquisa que realiza” (Fiorentini, 2012, p. 70). “A pesquisa-ação deve ser concebida como um processo investigativo intencional, planejado e sistemático de investigar a prática” (Fiorentini, 2012, p. 71). Na pesquisa-ação o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para observá-lo e compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das práticas e maior aprendizagem dos participantes. A pesquisa-ação pode ser individual ou coletiva.	
	Individual	É quando um professor desenvolve uma investigação sobre sua prática (isto é, uma intervenção intencional e planejada com coleta de informações).
	Coletiva	Cooperativa: envolve participantes que co-operam com os pesquisadores Colaborativa: “visa criar uma cultura de análise das práticas escolares com a colaboração de professores universitários” (Pimenta, Garrido e Moura, 2001, p. 9). “A pesquisa-ação colaborativa deixa de ser pesquisa <i>sobre</i> os professores para tornar-se pesquisa <i>com</i> professores, aproximando-se do que temos chamado de pesquisa colaborativa” (Fiorentini, 2000, <i>apud</i> Fiorentini, 2012, p. 70).

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fiorentini (2012).

Fiorentini (2012, p. 50) apresenta uma figura representando os múltiplos sentidos e modalidades de trabalho coletivo e suas relações com a pesquisa, conforme adaptado na figura 1.

Figura 1 - Modalidades de trabalho coletivo e suas relações com a pesquisa



Fonte: (Fiorentini, 2012, p. 52)

Podemos perceber que para o autor, o trabalho coletivo pode ser visto como cooperativo ou colaborativo, a depender das interações entre os participantes e como será desenvolvido o trabalho. O autor considera o trabalho colaborativo uma forma particular de trabalho cooperativo. Em um trabalho colaborativo, podemos ter pesquisas colaborativas. Pesquisa-ação “tem sido utilizada para fazer referência a uma modalidade de pesquisa de intervenção prática, sendo muitas vezes entendida como sinônimo de pesquisa cooperativa ou colaborativa”

(Fiorentini, 2012, p. 69), mas como podemos observar na figura 1, a pesquisa-ação pode ser utilizada como metodologia de pesquisas cooperativas ou colaborativas, como também pode ser vista como uma modalidade de pesquisa.

A pesquisa colaborativa associa a produção de conhecimento e o desenvolvimento profissional, além de mediar as relações entre a comunidade docente e a de pesquisa.

[...] pesquisa colaborativa é, no âmbito da educação, atividade de co-produção de saberes, de afirmação, reflexão e desenvolvimento profissional, realizada interativamente por pesquisadores e professores com o objetivo de transformar determinada realidade educativa. Compreendo ainda que a pesquisa colaborativa envolve empreendimento complexo que leva tempo para ser aprendido, já que sua execução envolve opção por ações formativas que possam auxiliar o professor a valorizar o pensamento do outro e a construir ambiente de discussão, de autonomia e de respeito mútuo (Ibiapina, 2008, p.31).

Em grupos de colaboração, os professores debatem sobre o progresso do processo, refletem criticamente sobre o ensino, partilham uma linguagem para se referirem a conceitos, constroem e reconstróem juntos conhecimentos acerca do ensino, procedendo desta forma à autorregulação da sua aprendizagem e das suas práticas. A pesquisa colaborativa promove o desenvolvimento profissional docente de modo crítico em relação às peculiaridades do seu contexto local e global de educação e sociedade. Ibiapina e Ferreira (2005) expõem que:

Em síntese, a pesquisa colaborativa é um tipo de investigação que envolve investigadores e professores em um processo de investigação e desenvolvimento profissional em que o trabalho de colaboração, no decorrer do processo investigativo, tem os objetivos de promover estudos sobre aspectos profissionais compartilhados; indagar, conjuntamente, a realidade educativa na tentativa de resolução dos problemas práticos de ensino e aprendizagem, confrontando-os com as teorias pedagógicas. (Ibiapina; Ferreira, 2005, p. 32).

Para Paulo Freire, os sujeitos se encontram para a transformação do mundo em *co-laboração*. “A co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação” (Freire, 1993, p.166). Nessa concepção, o diálogo funda a *co-laboração*. A dialogicidade é fundamental nos processos colaborativos de desenvolvimento profissional, pois o sucesso desses processos está na qualidade das interações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos.

No desenvolvimento da formação continuada proposta nesta pesquisa, buscou-se incentivar os professores a participarem ativamente no processo de formação, estando todos abertos ao diálogo e contribuindo para a construção colaborativa da proposta de ensino interdisciplinar, concordando com Ibiapina (2008) que a

[...] pesquisa colaborativa é, no âmbito da educação, atividade de co-produção de saberes, de formação, reflexão e desenvolvimento profissional, realizada interativamente por pesquisadores e professores com o objetivo de transformar determinada realidade educativa. Compreendo ainda que a pesquisa colaborativa envolve empreendimento complexo que leva tempo para ser apreendido, já que sua execução envolve opção por ações formativas que possam auxiliar o professor a valorizar o pensamento do outro e a construir ambiente de discussão, de autonomia e de respeito mútuo. (Ibiapina, 2008, p.31).

O trabalho colaborativo na formação continuada de professores configura possibilidades de investigação sobre a própria prática, onde os professores trabalham em torno de um assunto, em um ambiente de diálogo, confiança e negociação.

2.5 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO RECURSO PARA PROMOVER O TRABALHO COLABORATIVO E QUALIFICAR A EDUCAÇÃO

Os estudos sobre interdisciplinaridade surgiram na Europa na década de 1960, época que insurgem os movimentos estudantis que reivindicavam um novo estatuto de universidade e escola, em busca do “rompimento de uma educação por migalhas” (Fazenda, 2012, p. 18) em “oposição à alienação da Academia às questões da cotidianidade, às organizações curriculares que evidenciam a excessiva especialização e a toda e qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa única, restrita e limitada direção, a uma patologia do saber” (Fazenda, 2012, p. 19). Estes buscavam uma volta ao saber unificado, na tentativa de preservar a integridade do pensamento.

No Brasil, a interdisciplinaridade começa a ser estudada na década de 1970, com destaque para Hilton Japiassú e Ivani Fazenda. Japiassú publicou o livro *Interdisciplinaridade e patologia do saber* em 1976 e naquele momento ainda não havia um conceito único e formalizado para interdisciplinaridade. Mas para Japiassú (1976, p. 74) “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto específico de pesquisa”.

Japiassú (1976) considera que “*disciplina* tem o mesmo sentido de ciência”, conceitua *disciplinaridade* como:

“*disciplinaridade* significa a exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias nos planos de ensino, da formação, dos métodos e das matérias; esta exploração consiste em fazer surgir novos conhecimentos que se substituem aos antigos” (Japiassú, 1976, p. 72).

O grau de interação entre as diferentes disciplinas e os reagrupamentos em determinados momentos, podem estabelecer diferentes níveis de interdisciplinaridade. Japiassú (1976), Fazenda (2011, 2012) e Santomé (1998), apresentam as principais diferenciações conceituais propostas por Scurati, Boisot, Piaget, Michaud e Jantsch.

As modalidades de interdisciplinaridade descritas por Cesare Scurati estabelece seis níveis de inter-relação entre as disciplinas em ordem crescente: interdisciplinaridade heterogênea, pseudo-interdisciplinaridade, interdisciplinaridade auxiliar, interdisciplinaridade composta, interdisciplinaridade complementar e interdisciplinaridade unificadora. No quadro 9, apresentaremos as relações estabelecidas em cada modalidade segundo Santomé (1998) e os exemplos serão apresentados segundo Japiassú (1976).

Quadro 9 - Modalidades de interdisciplinaridade segundo Cesare Scurati (1972).

Modalidades de interdisciplinaridade	Relações estabelecidas Cesare Scurati <i>apud</i> Santomé (1998)	Exemplos segundo Japiassú (1976)
Interdisciplinaridade heterogênea	Pertencem a este tipo os enfoques enciclopédicos, baseado na <i>soma</i> de informações procedentes de diferentes disciplinas.	Um reflexo desse tipo de interdisciplinaridade em nossas universidades são as disciplinas <i>imperialistas</i> , quer dizer, nas disciplinas consideradas fundamentais e que auxiliam as outras apenas enquanto disciplinas <i>auxiliares</i>
Pseudo-interdisciplinaridade	O nexo de união é estabelecido em torno de uma espécie de <i>metadisciplina</i> . Neste caso existe uma estrutura de união, normalmente um modelo teórico ou um marco conceitual, aplicado para trabalhar em disciplinas muito diferentes entre si. Utilização de certos instrumentos conceituais e de análise considerados epistemologicamente <i>neutros</i> .	Apresenta grande distância entre os “domínios de estudo” e os níveis correspondentes de “integração teórica” de disciplinas tão diversas quanto, por exemplo, a economia, a psicologia e a geografia.
Interdisciplinaridade auxiliar	Quando em uma disciplina se recorre ao emprego de metodologias de pesquisa próprias ou originais de outras áreas do conhecimento.	No caso da pedagogia, não vemos como ela poderia fundar suas decisões, em matérias de ensino, sem recorrer à psicologia.
Interdisciplinaridade composta	Trata-se da situação na qual, para a solução de determinados problemas sociais, se propõe a intervenção de equipes de especialistas de múltiplas disciplinas. Considera-se imprescindível analisar conjuntamente os inúmeros aspectos que qualquer fenômeno sócio-histórico apresenta.	É apenas um conjunto de disciplinas por aglomeração, cada uma dando sua contribuição, mas guardando a autonomia e a integridade dos seus métodos, de suas conceitos-chaves e de suas epistemologias. Por exemplo: guerras, fome, poluição, etc.
Interdisciplinaridade complementar	Ocorre quando se produz uma sobreposição do trabalho entre especialidades que coincidem em um mesmo objeto de estudo.	O autor não apresenta esta modalidade.
Interdisciplinaridade unificadora	Aqui já existe uma autêntica integração de duas ou mais disciplinas, resultado da construção, tanto de um marco teórico comum, como de uma metodologia de pesquisa.	Certos elementos e certas perspectivas da biologia ganharam o domínio da física para formar a biofísica.

Fonte: elaborado pela autora baseado em (Scurati, C e Damiano, E. 1977, pp 27- 18 *apud* Santomé, 1998, p. 68-69) e (Japiassú, 1976, p. 79-80)

Segundo Japiassú (1976, p. 81), podemos reduzir a classificação anterior para apenas dois tipos: “interdisciplinaridade linear ou cruzada e interdisciplinaridade estrutural”. Já Santomé (1998, p. 69-70) apresenta os três tipos de interdisciplinaridade de Marcel Boisot que as distingue como: interdisciplinaridade linear, estrutural e restritiva (quadro 10).

Quadro 10 – Tipos de interdisciplinaridade segundo Marcel Boisot (1979)

Tipos de interdisciplinaridade	Relações estabelecidas por Marcel Boisot <i>apud</i> Santomé (1998)	Relações estabelecidas por Japiassú (1976)
Linear	É uma modalidade de intercâmbio interdisciplinar na qual uma ou mais leis tomadas de uma disciplina são utilizadas para explicar fenômenos de outra, mediante alguma redefinição das variáveis e parâmetros, ela seria ajustada ao novo contexto disciplinar.	As disciplinas permutam informações, mas sem reciprocidade. A cooperação propriamente metodológica é praticamente nula.
Estrutural	Quando as interações entre duas ou mais matérias levam à criação de um corpo de leis novas que formam a estrutura básica de uma outra disciplina original, que não pode ser reduzida à coordenação formal de suas geradoras, surge uma nova disciplina.	As disciplinas que fornecem informações a uma outra fazem-no a título de disciplinas “auxiliares”, permanecendo, relativamente a ela, numa situação de dependência ou de subordinação.
Restrita	O campo de aplicação de cada matéria é definido exclusivamente conforme um objetivo concreto de pesquisa e um campo de aplicação específico.	O autor não apresenta este tipo de interdisciplinaridade.

Fonte: elaborado pela autora baseado em (Boisot, M. 1979, pp. 103-108 *apud* Santomé, 1998, p. 69) e (Japiassú, 1976, p. 81).

Conforme Santomé (1998), outra hierarquização dos níveis de colaboração e integração entre disciplinas foi proposta por Jean Piaget, que distingue entre: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, apresentados no quadro 11.

Quadro 11 – Hierarquização segundo Jean Piaget (1979) *apud* Santomé (1998)

Hierarquização	Relações estabelecidas por Jean Piaget <i>apud</i> Santomé (1998)
Multidisciplinaridade	O nível inferior de integração. Ocorre quando, para solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las. Esta costuma ser a primeira fase da constituição de equipes de trabalho interdisciplinar, porém não implica em que necessariamente seja preciso passar a níveis de maior cooperação.
Interdisciplinaridade	Segundo nível de associação entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais, isto é, existe verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, conseqüentemente, enriquecimentos mútuos.
Transdisciplinaridade	É a etapa superior de integração. Trata-se da construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas, ou seja, de “uma teoria geral de sistemas ou de estruturas, que inclua estruturas operacionais, estruturas de regulamentação e sistemas probabilísticos, e que una estas diversas possibilidades por meio de transformações reguladas e definidas”.

Fonte: elaborado pela autora baseado em (Piaget, J. 1979, pp. 106-171 *apud* Santomé, 1998, p. 70)

O conceito de transdisciplinaridade por Piaget:

“Enfim, à etapa das relações interdisciplinares, podemos esperar que se suceda uma etapa superior, que não se contentaria em atingir interações ou reciprocidade entre pesquisas especializadas, mas que situaria essas ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas entre as disciplinas” (Piaget, J. 1970, *apud* Japiassú, 1998, p. 75).

No intuito de esclarecer os problemas de terminologia, Guy Michaud propõe a distinção terminológica em quatro níveis: multi, pluri, inter e transdisciplinar conforme o quadro 12.

Quadro 12 – Hierarquização segundo Guy Michaud (1969) *apud* Fazenda (2011)

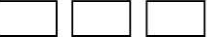
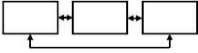
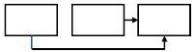
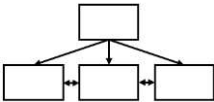
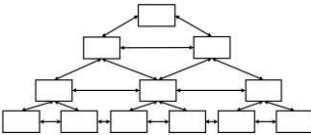
Diferenciação terminológica	Significados por Guy Michaud <i>apud</i> Fazenda (2011)
Disciplina	Conjunto específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano do ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos, das matérias.
Multidisciplina	Justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparente entre elas. Ex.: música + matemática + história.
Pluridisciplina	Justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento. Ex.: domínio científico: matemática + física.
Interdisciplina	Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios.
Transdisciplina	Resultado de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas (ex. Antropologia, considerada “a ciência do homem e de suas obras”, segundo a definição de Linton)

Fonte: elaborado pela autora baseado em (Fazenda, 2011, p. 54)

De todas as classificações de níveis de interdisciplinaridade, segundo Santomé (1998) talvez a mais conhecida e divulgada seja a distinção realizada por Erich Jantsch no Seminário da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 1979: multidisciplinariedade, pluridisciplinaridade, disciplinaridade cruzada, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Tal classificação adotou como ponto de partida as elucidações de Guy Michaud apresentadas no quadro 12. O autor Japiassú (1976) não apresenta o nível de disciplinaridade cruzada. Esta classificação se refere às formas de relação entre as disciplinas e às diferentes etapas de colaboração e coordenação entre as especialidades, conforme apresentada no quadro 13.

Quadro 13 - Classificação de interdisciplinaridade segundo Erich Jantsch (1979).

Classificação e Representação	Relações estabelecidas segundo Erich Jantsch <i>apud</i> Santomé (1998)	Relações estabelecidas segundo Japiassú (1976)
Multidisciplinariedade	É o nível mais baixo de coordenação. A comunicação entre as diversas disciplinas é	Gama de disciplinas que propomos simultaneamente,

	reduzida a um mínimo. Seria a mera justaposição de matérias diferentes, oferecidas de maneira simultânea, com a intenção de esclarecer alguns dos seus elementos comuns, mas na verdade nunca se explicitam claramente as possíveis relações entre elas.	mas sem fazer aparecer as relações que podem existir entre elas. Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; nenhuma cooperação.
Pluridisciplinaridade 	É a justaposição de disciplinas mais ou menos próximas, dentro de um mesmo setor do conhecimento. É uma forma de cooperação que visa melhorar as relações entre as disciplinas de mesmo nível hierárquico. Vem a ser uma relação de mera troca de informações, uma simples acumulação de conhecimentos, sem profunda interação ou coordenação.	Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas. Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; cooperação, mas sem coordenação.
Disciplinaridade cruzada 	Envolve uma abordagem baseada em postura de força, a possibilidade de comunicação está desequilibrada, pois uma das disciplinas dominará a outra. A matéria considerada mais importante vai determinar o que as outras disciplinas deverão assumir.	Não é descrita pelo autor
Interdisciplinaridade 	Reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito mais coletivo. Implica em uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são por sua vez modificadas e passam a depender claramente uma das outras. Os conceitos, contextos, procedimentos, etc., encontram-se organizados em torno de unidades globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias disciplinas.	Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos; coordenação procedendo do nível superior.
Transdisciplinaridade 	Conceito que aceita a prioridade de uma transcendência, de uma modalidade de relação entre as disciplinas que as supere. É o nível superior da interdisciplinaridade, de coordenação, onde desaparecem os limites entre as diversas disciplinas e se constitui um sistema total que ultrapassa o plano das relações e interações entre tais disciplinas. A cooperação é tal que pode se falar no aparecimento de uma nova macrodisciplina, onde a integração ocorre dentro de um sistema onicompreensivo, com objetivos comuns e de um ideal de unificação epistemológica e cultural	Coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral. Sistema de níveis e objetivos múltiplos; coordenação com vistas a uma finalidade comum dos sistemas.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em (Santomé, 1998, p. 71-75) e (Japiassú, 1976, p. 71-72)

Ao analisar os pressupostos sobre o conceito de interdisciplinaridade e as classificações feitas por distintos autores, conclui-se que há diferentes nomenclaturas para o mesmo atributo. Analisando apenas os conceitos mais utilizados na bibliografia especializada,

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, existe uma gradação entre esses conceitos ao nível de coordenação e cooperação entre as disciplinas.

Segundo Fazenda (2011), em nível de multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade, há uma atitude de justaposição de conteúdos de disciplinas heterogêneas, atingindo quando muito a integração de métodos ou teorias. Em nível de interdisciplinaridade, há uma relação de reciprocidade, um regime de copropriedade que possibilita o diálogo, a colaboração entre as disciplinas leva a uma interação e intersubjetividade que possibilita o trabalho interdisciplinar. Segundo Fazenda (2011, p. 70) “a interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude”, ela “pretende uma mudança de atitude diante do problema do conhecimento, visando a substituição da concepção fragmentária para a unitária do ser humano”. O nível de transdisciplinaridade seria o nível mais alto das relações iniciadas nos níveis inferiores, “trata-se de um *sonho*, no dizer de Piaget, mais que de uma realidade” (Fazenda, 2011, p. 70).

Ao longo do tempo, as áreas do conhecimento foram se especializando cada vez mais, o que possibilitou muitos avanços tecnológicos e científicos, mas em decorrência disso houve a fragmentação do conhecimento. Segundo Pombo (1993), ainda que hoje a tendência à unidade do conhecimento possa parecer ultrapassada pela disciplinaridade crescente, é necessário reconhecer que é nela que se funda o apelo à interdisciplinaridade, pelo próprio progresso do conhecimento científico especializado acompanhado pelo nível da produção, transmissão e aplicação de diferentes conhecimentos científicos.

Atualmente existe uma grande preocupação de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, que, segundo Santana e Farias (2023, p. 2) “engloba a apreensão de conteúdos, mas também se refere à aquisição de habilidades importantes para a vida dos jovens, que permitam o autoconhecimento e melhores relações com o mundo”. Para formar integralmente um estudante, na visão de Gallo (2000, p. 20), são necessárias sua instrumentalização (transmissão de conteúdos) e sua formação social (posturas e relacionamentos), “a esse processo global podemos, verdadeiramente, chamar de educação”. Para o autor, à medida que aumenta a quantidade de conhecimento, fica mais difícil perceber a relação entre as várias áreas e as várias perspectivas, culminando no total alheamento, a completa dissociação entre os vários conhecimentos e toda essa construção histórica dos conhecimentos científicos, refletem-se nos currículos escolares que, segundo o autor, “são os mapas onde esse território arrasado pela fragmentação fica mais evidente” (Gallo, 2000, p. 23).

A fragmentação do ensino pode trazer ainda mais dificuldade aos estudantes, pois os conhecimentos ficam desconexos, sem que os estudantes compreendam as relações entre o que é estudado em cada uma das disciplinas. “Morin (2000) diz que a fragmentação de saberes

(natureza/cultura, ciências/humanidades, sujeito/objeto) leva a uma visão reducionista para resolver problemas globais e fundamentais” (Morin, 2000, *apud* Imbernón, 2016, p. 61). Dessa forma, o ensino interdisciplinar pode ser uma valiosa alternativa no sentido de auxiliar a compreensão das conexões e relações entre os componentes curriculares, permitindo uma visão mais ampla do conhecimento. Para Fazenda (2011) é mais motivador tratar de problemas que estejam sendo vivenciados. Assim, uma atitude interdisciplinar torna possível a manutenção de um interesse e curiosidade constantes.

Para Imbernón (2016, p. 60), uma das consequências da fragmentação curricular é que “o saber atomizado e as relações entre os diferentes saberes deverão ser construídas pelos alunos com esquemas que eles não possuem, que não desenvolveram precisamente devido à fragmentação curricular”. Segundo o autor, a desfragmentação curricular é conhecida por meio de propostas alternativas de enfoques globalizadores, multidisciplinares e interdisciplinares, em um currículo integrado e não fragmentado em disciplinas, que busca “planejar e desenvolver o currículo por meio de uma organização em centros de interesse, em temas ou projetos de trabalho multidisciplinar ou com metodologias similares.” (Imbernón, 2016, p. 62-63).

O enfoque globalizador apresenta os conteúdos relacionados em torno de um tema que atua como organizador e promove a participação dos alunos em seus processos de aprendizagem. Em enfoques multidisciplinares, a forma de organizar os processos de ensino e aprendizagem está centrada no tratamento de um entre vários temas sob a perspectiva ou a visão de uma disciplina, mas incluindo o conteúdo de outras. Os alunos estabelecem as relações necessárias entre as diversas contribuições das disciplinas para complementar o conhecimento. No enfoque interdisciplinar, o saber é proveniente de diferentes campos científicos. A interdisciplinaridade é uma concepção holística da realidade, ou seja, considera-a como um todo que é mais que soma das partes. O docente geralmente faz as relações entre os conteúdos apresentados. (Imbernón, 2016, p. 62-63).

Para Libâneo (2011, p. 33), o currículo por disciplinas escolares se caracteriza pelo uso do livro didático e reduz o ensino à exposição oral dos conteúdos, “sem considerar o processo de investigação, os modos de pensar que as disciplinas recorrem, a funcionalidade desses conteúdos para a análise de problemas e situações concretas e para a vida prática cotidiana”, para o autor é necessária uma mudança de atitude dos professores diante a rigidez disciplinar, compreendendo a prática interdisciplinar como uma atitude, como forma de organização administrativa e pedagógica e como prática curricular.

A atitude interdisciplinar, tal como propõe Fazenda (2012), não é só o encontro entre disciplinas, mas também elimina as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissionais busquem se conhecer melhor, respeitando o modo de ser de cada um, troquem conhecimentos e experiências entre si, envolvam-se em projetos comuns, busquem modificar hábitos já

estabelecidos na construção do seu conhecimento, pensando, se perguntando e dialogando consigo mesmo e com seus pares. Portanto, o trabalho na perspectiva interdisciplinar pode revelar as potencialidades e competências dos professores e possibilitar a construção coletiva do conhecimento.

Ao trabalhar os conceitos de Matemática sugeridos nos documentos educacionais oficiais, surge a necessidade de contextualização deles com a realidade e cotidiano dos estudantes, e para isso, o trabalho interdisciplinar com as Ciências da Natureza pode trazer conhecimentos que contemplem esse anseio e permitam dar mais sentido ao estudo. Para Fazenda (2011, p. 84) “a necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só na forma de compreender e modificar o mundo, como também por uma exigência interna das ciências, que buscam o restabelecimento da unidade perdida do Saber”.

Segundo Fazenda (2012), os educadores perceberam que não é mais possível negar o fato de que a interdisciplinaridade se constitui na exigência primordial da proposta atual de conhecimento e de educação. Mas para que o exercício da interdisciplinaridade nas escolas ocorra, é necessário haver uma maior flexibilização do currículo, ampliação da carga horária de planejamento e maior autonomia dos docentes para organizarem suas propostas pedagógicas. Desta forma se possibilitaria o diálogo, a interação e trabalho colaborativo entre os pares, favorecendo a integração de diferentes componentes curriculares, estabelecendo relações entre eles e, assim, obtendo uma complementação dos saberes, facilitando o entendimento do que está sendo estudado.

A seguir vamos apresentar a metodologia utilizada na pesquisa, os procedimentos e instrumentos utilizados para a coleta de dados.

3 METODOLOGIA DA TESE

A projeto de pesquisa que originou esta tese foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Colégio de Aplicação da UFRGS em 15 de dezembro de 2021, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob CAAE nº 55567222.7.0000.5347 e parecer nº 5.269.831 de 02 de março de 2022.

O procedimento central da investigação foi a realização de uma formação continuada entre professores de Matemática e dos componentes curriculares da área das Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), para que juntos pudessem realizar investigações sobre possíveis ações pedagógicas a serem estruturadas de forma interdisciplinar, visando

compreender a relação entre os conceitos das diferentes disciplinas de forma dialógica e colaborativa.

Para a escolha das escolas participantes da pesquisa, foi realizado contato com professores das áreas de Matemática, Química, Física e Biologia, que trabalhassem em escolas públicas de educação básica na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Dos professores inicialmente contactados, que a pesquisadora conhecia ou que foram indicados por colegas, cinco se mostraram interessados em participar de uma formação continuada interdisciplinar. Então, a partir desse interesse, foi realizada uma visita às escolas em que os interessados atuavam, para apresentação à direção da escola por meio de uma carta de apresentação (Apêndice A), em novembro de 2021. Foi necessário também buscar a autorização das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) ligadas às escolas participantes. Ao procurar uma delas, o Coordenador Pedagógico sugeriu que fossem feitos convites para mais uma escola específica, totalizando 6 escolas: duas escolas Municipais de Ensino Fundamental de Viamão e quatro escolas Estaduais de Ensino Médio de Esteio, Campo Bom e São Leopoldo. Ao concordarem com a participação da escola na pesquisa, os diretores assinaram uma Carta de Anuência (Apêndice B), autorizando a participação dos docentes Matemática e Ciências da Natureza, os quais foram contactados e convidados a participar sem qualquer imposição da escola ou da pesquisadora. Os professores foram convidados para a pesquisa no período entre abril e maio de 2022. No total, 20 professores aceitaram participar, realizando a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C). Cinco das seis escolas que deram anuência à pesquisa foram contempladas, uma vez que o contato com os professores da escola indicada pela CRE foi realizado pelo e-mail institucional dos docentes, os quais foram fornecidos pela direção da escola, mas infelizmente não obtivemos retorno de nenhum deles.

Foi realizada a codificação de cada participante, atribuindo uma letra para identificar a escola (A, B, C, D, E e F), seguida de um algarismo, identificando o professor, conforme o número de professores de cada escola e, por fim, acrescida uma letra M, Q, F ou B (Matemática, Química, Física e Biologia, respectivamente) indicando o componente curricular de atuação do professor (quadro 14).

Quadro 14 – Codificação das escolas e professores de Matemática e Ciências da Natureza.⁶

Escola	Número de docentes	Código dos professores de cada escola
---------------	---------------------------	--

⁶ Os nomes das escolas e dos participantes foram substituídos por códigos, a fim de preservar o anonimato.

A	3	A1B, A2B, A3M
B	5	B1B, B2M, B3B, B4B, B5M,
C	10	C1B, C2M, C3Q, C4B, C5F, C6M, C7F, C8M, C9M, C10M
D	11	D1B, D2B, D3F, D4M, D5M, D6Q, D7F, D8M, D9M, D10F, D11M
E	11	E1M, E2B, E3M, E4F, E5F, E6Q, E7Q, E8B, E9M, E10M, E11M
F	6	F1B, F2B, F3Q, F4M, F5M, F6F
Total	46	46

Fonte: elaborado pela autora (2025).

A pesquisa é qualitativa, utilizando a metodologia da pesquisa-ação que, segundo Thiollent (2011, p. 20), é um tipo de “pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”. Nela, “os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema, estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. A pesquisa-ação conta com a participação ativa do pesquisador e estimula a contribuição dos demais participantes (no caso desta pesquisa, dos professores) pois, “a pesquisa-ação é realizada em um espaço de interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação.” (Thiollent, 2002, p. 67).

A pesquisa-ação tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento, em especial, na educação, onde os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas, conforme nos esclarece Thiollent:

Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico. Tal orientação contribuiria para os esclarecimentos das microssituações escolares e para a definição de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes. (Thiollent, 2002, p. 75).

Em um processo de pesquisa-ação, segundo Ernest Stringer (1999), a participação é mais efetiva quando:

[...] possibilita significativo nível de envolvimento; capacita as pessoas na realização das tarefas; dá apoio às pessoas para aprenderem a agir com autonomia; fortalece planos e atividades que as pessoas são capazes de realizar sozinhas; lida mais diretamente com as pessoas do que por intermédio de representantes ou agentes. (Stringer, 1999, p. 35, *apud* Thiollent, 2002, 67).

Thiollent (2011) apresenta doze etapas para o planejamento de uma pesquisa-ação: fase exploratória; o tema da pesquisa; a colocação dos problemas; o lugar da teoria; hipóteses; seminário; campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa; coleta de dados;

aprendizagem; saber formal/saber informal; plano de ação e divulgação externa. No quadro 15, apresentamos como as etapas da pesquisa-ação de Thiollent (2011) dialogam com a pesquisa realizada, sendo que a investigação não seguiu exatamente esta ordem de etapas.

Quadro 15 - As fases da Pesquisa-Ação e como dialogam com a proposta desta investigação.

Fases da pesquisa-ação apresentadas por Thiollent (2011)	Fases da pesquisa-ação nesta investigação
1. Fase exploratória: a fase exploratória é caracterizada pelo início do processo de identificação dos interessados e aceitação das escolas. Conhecer o ambiente escolar e seu entorno, a fim de identificar possíveis problemáticas comuns que pudessem ser abordados na formação.	Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando como critérios: o período entre janeiro de 2017 e abril de 2022 e que versassem sobre o tema: “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”, com o objetivo de investigar as produções acadêmicas sobre interdisciplinaridade relacionadas às áreas Ciências da Natureza e Matemática, com enfoque na formação e atuação docente na educação básica. No segundo momento, a pesquisadora entrou em contato com professores das áreas de Matemática, Química, Física e Biologia, que trabalhassem em escolas públicas de educação básica na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Após este contato inicial, a pesquisadora foi até a direção das escolas apresentar-se e apresentar a proposta da pesquisa. Ao concordar com a participação da escola na pesquisa, foi realizado o convite de participação a todos os professores de Matemática e Ciências da Natureza da escola. A primeira etapa da formação constituiu-se de uma entrevista individual com cada professor, a qual foi essencial para conhecer a realidade escolar em que cada um estava inserido, as problemáticas enfrentadas no exercício da docência e suas experiências profissionais.
2. Tema da pesquisa: o tema da pesquisa é a fase em que será definido problema prático e a área de conhecimento a ser abordada, mediante discussão com os envolvidos, e o enfoque que será selecionado.	O tema foi definido a partir da carência de formações continuadas de caráter interdisciplinar, que possibilite o diálogo, o trabalho colaborativo entre os professores e que propicie a realização de uma proposta de ensino interdisciplinar na prática.
3. Colocação dos problemas: define-se uma problemática na qual o tema escolhido adquira sentido, que pode ser tanto no campo teórico quanto prático. Procurar soluções para uma possível transformação dentro da situação observada.	O fato de identificar a ausência de formação continuada interdisciplinar de professores de Matemática e Ciências da Natureza e a presença de recomendações sobre interdisciplinaridade nos documentos oficiais da educação, entendemos ser importante propor a formação continuada que permitisse o diálogo, a troca de experiências e o trabalho colaborativo no planejamento em uma proposta de ensino interdisciplinar.
4. Lugar da teoria: compreende-se que para uma pesquisa-ação acontecer ele deve apresentar o problema articulado a um referencial teórico que possa nortear a pesquisa e interpretações dos resultados.	Como referencial teórico sobre interdisciplinaridade, optamos por utilizar durante os encontros da formação os autores Santomé (1998), Fazenda (2002) e Gallo (2000). Quanto aos referenciais sobre formação de professores foram utilizadas as concepções de Candau (1997), Imbernón (2010, 2011), Pimenta (2012a), Alarcão (2011), Schön (2000) e Contreras (2012). Quanto ao trabalho colaborativo Boavida e Ponte (2002) e Fiorentini (2012).
5. Hipóteses: as hipóteses seriam a dedução que o pesquisador tem em relação a possíveis soluções para o problema exposto, mediante observação. A partir da sua definição o pesquisador determina o que será necessário para seguimento da pesquisa.	No diálogo com os professores, levantou-se a hipótese de que estivessem com dificuldade na realização de propostas interdisciplinares nas escolas, uma vez que não há espaço comum para o planejamento colaborativo entre os pares. Dessa forma, a formação continuada proposta nessa pesquisa, visou oportunizar um momento em que os docentes de Matemática e Ciências da Natureza estivessem juntos para o planejamento de uma proposta de ensino interdisciplinar.

6. Seminário: o seminário é destinado a promover encontros que envolvam os participantes da pesquisa com grupos especializados, com o intuito de explorar, debater e propor soluções a respeito do processo de investigação.	A terceira etapa da formação apresentou três experiências e práticas pedagógicas interdisciplinares que já foram desenvolvidas no ensino básico por professores do Colégio de Aplicação da UFRGS: Trajetórias Criativas – proposta do caderno Territórios; ensino interdisciplinar das Ciências da Natureza para 8º e 9º do ensino fundamental; o projeto de pesquisa Ciência com Arte, desenvolvido por meio de oficinas para estudantes do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O intuito desses seminários foi apresentar propostas já existentes de interdisciplinaridade na educação básica, a fim de estimular as ideias dos participantes para a realização de práticas interdisciplinares viáveis em suas realidades escolares.
7. Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa: o campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa, informa o alcance da pesquisa, pois pode abranger diferentes meios, a exemplo de uma comunidade concentrada ou espalhada.	Participaram da pesquisa, professores das áreas de Matemática, Ciências, Física, Química e Biologia de escolas nos municípios de Viamão, Esteio, São Leopoldo, Campo Bom e Porto Alegre. Espera-se que os professores participantes possam replicar as ideias e práticas desenvolvidas durante a formação com seus colegas de escola, atingindo assim mais docentes. Além disso, os participantes da pesquisa levarão suas reflexões e conhecimentos adquiridos para seus planejamentos e para o desenvolvimento de suas aulas, onde formarão estudantes mais críticos e reflexivos e estes irão conduzir suas aprendizagens ao âmbito familiar e para o meio social em que vivem.
8. Coleta de dados: a coleta de dados são os procedimentos utilizados para alcançar as informações necessárias para o andamento da pesquisa, pode ser realizada em grupos de observação composto pelos pesquisadores e participantes ou por entrevistas e questionários aplicados individualmente.	A coleta de dados foi realizada de forma <i>online</i>, pelo <i>Google Meet</i>, com as gravações dos encontros de formação e das entrevistas iniciais e finais. Os áudios gravados nas entrevistas semiestruturadas individuais foram transcritos e encaminhados para aprovação dos entrevistados, assim como os áudios dos encontros da formação e fizeram parte do <i>corpus</i> da pesquisa. Durante a formação foi compartilhado com cada participante um documento virtual individual no <i>Google Drive</i>, denominado Espaço de Registro Individual (ERI) para ser utilizado pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa como um local compartilhamento de materiais teóricos para leitura, resumos das contribuições que houveram durante os encontros, troca de informações e compartilhamento de experiências ao longo do processo formativo, além de questionamentos inseridos pela pesquisadora a cada encontro. Os registros se referiam às reflexões e complementavam o tema debatido no encontro anterior, preparando para o seguinte e que poderiam ser respondidos no próprio documento.
9. Aprendizagem: aprendizagem compreende a capacidade de aprendizado que está relacionada ao processo investigativo. Isto se deve, pelo fato de as atividades investigadas envolverem uma ampla produção e circulação de informações, tomadas de decisões entre outros, o que infere a tendência de aprendizagem dos participantes.	Durante os encontros de formação e entrevistas, ficou evidente que os professores têm muitos desafios para a realização do ensino interdisciplinar nas escolas, mas durante a formação eles puderam perceber que é possível realizar um planejamento interdisciplinar, de forma colaborativa, mesmo com professores que trabalham em distintas realidades escolares. Destaco também o processo de aprendizagem da própria pesquisadora que pôde vivenciar o processo prático de uma formação continuada interdisciplinar, possibilitando a reflexão sobre suas práticas, o que contribuiu de modo significativo ao seu conhecimento.
10 Saber formal/saber informal: os saberes formais e informais visa estabelecer meios de comunicação entre os agentes envolvidos, proporcionando um relacionamento adequado entre o saber formal e o saber informal. Trata-se do respeito mútuo sobre o saber dos envolvidos na pesquisa, na busca de soluções aos problemas postos.	As práticas interdisciplinares e colaborativas entre os pares pressupõem o estabelecimento de relações horizontais entre os diferentes componentes curriculares envolvidos, uma vez que cada um dos professores tem os conhecimentos formais de sua área do conhecimento e trazem consigo a informalidade de suas vivências pessoais. Os diálogos e trocas de experiências e saberes permitiu que os participantes refletissem sobre sua prática e pudessem rever suas dinâmicas trabalho em sala de aula.

11. Plano de ação: plano de ação é o momento em que, tendo sido diagnosticado o problema e definido os objetivos da pesquisa, é fundamental construir um plano de ação com o propósito de solucionar o problema.	A pesquisa propôs desenvolver propostas interdisciplinares nas escolas de ensino básico e proporcionar o diálogo, a troca de saberes e experiências em busca da reflexão sobre o fazer docente, construindo, de forma colaborativa entre os pares, uma sequência didática interdisciplinar adequada a cada realidade escolar.
12. Divulgação externa: divulgação externa é o ponto de chegada. Neste momento, em que a pesquisa foi executada, torna-se necessário que, após sua realização, haja retorno de informações para os grupos envolvidos, além de difundir os resultados externamente, em distintos setores interessados.	A proposta de ensino construída durante a formação poderá ser desenvolvida pelos docentes em suas instituições de ensino. Além disso, os resultados desta pesquisa serão divulgados através da defesa da tese de doutorado da pesquisadora, publicações de artigos em revistas, participação de eventos e futuras formações de professores a serem oferecidas aos professores de escolas públicas de ensino. Espera-se que os professores participantes também sejam promotores da divulgação dos conhecimentos produzidos durante a formação.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Thiollent (2011).

A metodologia da pesquisa-ação segue uma sequência lógica e sistemática de passos intencionados. Nos últimos anos tem-se realçado o valor formativo da pesquisa-ação e a formação em contexto de trabalho, Alarcão (2011) apresenta a definição de pesquisa-ação dos colaboradores de Lewin, em que afirmam que a pesquisa-ação é

“uma aplicação da metodologia científica à clarificação e à resolução dos problemas práticos. É também um processo de mudança pessoal e social planejada. Em ambos os sentidos constitui um processo de aprendizagem que dá particular relevo à qualidade da colaboração no planejamento da ação e na avaliação dos resultados” (Benne, Bradford e Lippitt, 1964, p. 33 *apud* Alarcão, 2011, pp. 50-51).

Na pesquisa-ação são importantes a negociação, a interação, o diálogo e a abstenção de um poder hierárquico por parte do pesquisador em relação aos colaboradores. Esse tipo de pesquisa se caracteriza por ser uma proposta coletiva de intervenção que objetiva a transformação ou remodelação de uma prática pedagógica ou social que está em vigor, ou de implantação de uma nova, sem deixar de lado o rigor científico em sua elaboração.

A seguir descreveremos os procedimentos adotados na pesquisa e os instrumentos de coleta de dados utilizados.

3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA UTILIZADOS

Foi realizada uma revisão bibliográfica inicial sobre a temática da interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza, buscando caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e de Matemática no ensino básico em periódicos, teses e dissertações.

A formação continuada proposta visou promover o diálogo entre os pares e o desenvolvimento de uma proposta de ensino interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza, numa perspectiva de trabalho colaborativo entre os professores participantes e a pesquisadora. A formação foi composta de 6 etapas: entrevista inicial, aporte teórico, experiências interdisciplinares, planejamento da proposta interdisciplinar, reflexão e entrevista final. O quadro 16 apresenta os procedimentos propostos na pesquisa e os objetivos a eles relacionados.

Quadro 16 - Procedimentos propostos na pesquisa e os objetivos relacionados

Procedimento	Objetivos relacionados à pesquisa
Pesquisa bibliográfica	• Caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e de Matemática no ensino básico em periódicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos.
Formação continuada	• Propor um processo de formação continuada interdisciplinar que seja fundamentado na reflexão sobre a ação docente, na colaboração e no diálogo entre os pares. • Investigar quais são os desafios vivenciados pelos professores participantes da pesquisa para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza. • Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares. • Investigar quais são as vivências e percepções dos professores participantes da pesquisa sobre formação continuada de professores e quais concepções orientam essas formações vivenciadas.

Fonte: elaborado pela autora (2025).

A seguir vamos apresentar cada um dos procedimentos e os instrumentos utilizados.

3.1.1 Revisão e pesquisa bibliográfica

Em abril de 2022, foi realizada uma revisão bibliográfica inicial, abrangendo os últimos cinco anos (janeiro de 2017 a abril de 2022) sobre a temática da interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza, buscando caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e de Matemática no ensino básico em periódicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos. Como foi possível constatar que as bases analisadas apresentavam poucas produções que fazem referência ao ensino interdisciplinar entre Ciências da Natureza e Matemática no ensino básico em seus títulos, retiramos essa especificidade da busca.

A pesquisa foi realizada em periódicos, teses e dissertações dos últimos cinco anos, sendo utilizadas como fontes para coleta de dados as plataformas: *Google Acadêmico*,

Biblioteca Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A seleção do *corpus* da pesquisa foi organizada em duas fases. Na primeira fase: as buscas foram realizadas nas plataformas digitais Catálogo de teses e dissertações da CAPES e na BDTD, utilizando como critério de busca trabalhos publicados entre janeiro de 2017 e abril de 2022. Para a pesquisa na BDTD, foram utilizados na busca avançada os descritores “interdisciplinaridade” ou “interdisciplinar”, “ciências da natureza e matemática” ou “ciências e matemática”, separadamente ou combinados entre si. Inicialmente foram considerados os textos que continham esses descritores presentes no título dos trabalhos, conforme apresentaremos nos resultados.

A pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES não permitiu realizar uma pré-seleção de trabalhos por meio das palavras presentes nos títulos. Dessa forma, foram utilizados os termos “interdisciplinaridade”, “interdisciplinar”, “Ciências e Matemática” e “ensino de Ciências e Matemática” separadamente ou combinados entre si para realizar as buscas das publicações. Foram selecionadas como grande área do conhecimento: “Multidisciplinar” e “Ciências Exatas e da Terra”; como área do conhecimento: “Ensino”, “Ensino de Ciências e Matemática” e “Interdisciplinar”; área de concentração: “Educação ou Ensino em Ciências e Matemática” e “Ensino ou Educação em Ciências e Educação Matemática” e “Ensino e História das Ciências e da Matemática”; Nome do programa: “Ensino de Ciências e Matemática” e “Ensino de Ciências e Educação Matemática” e “Educação em Ciências e Matemática”.

Na segunda fase da investigação, as buscas foram realizadas no Google Acadêmico, com os seguintes descritores: “interdisciplinaridade” ou “interdisciplinar”, “ciências e matemática” ou “ciências da natureza e matemática” ou “ensino de ciências e matemática” ou “ciências naturais e matemática”, separados ou combinados entre si, presentes nos títulos dos trabalhos disponíveis que tenham sido publicados no período de janeiro de 2017 a abril de 2022.

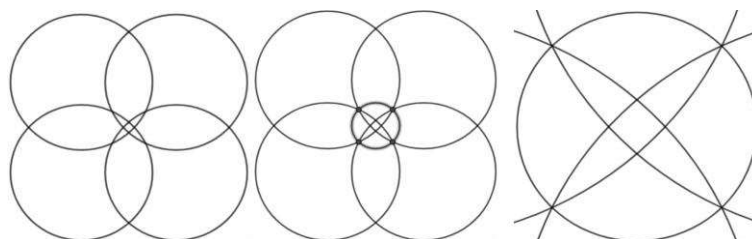
A análise dos resultados da pesquisa bibliográfica está disponível na seção 5.1 desta tese, sob a forma de artigo intitulado “Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022” que foi apresentado durante o XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) realizado em Caldas Novas, Goiás, em 2023 (ENPEC 2023) e publicado nos Anais do Evento.

3.1.2 Formação continuada de professores com enfoque interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico

O segundo procedimento proposto nesta pesquisa foi a realização de uma formação continuada desenvolvida a partir da ação de extensão intitulada “*Formação de professores interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico*”, realizada e certificada por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS.

Durante o planejamento da formação desenvolvido pela pesquisadora, pensou-se em um símbolo que representasse a ideia colaborativa e interdisciplinar da formação que fizesse alusão aos componentes curriculares envolvidos. Por isso, organizamos uma imagem com a ideia da interseção de quatro circunferências iguais, representando os componentes curriculares Matemática, Química, Física e Biologia, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2 - Sequência de construções para fazer o símbolo da formação.



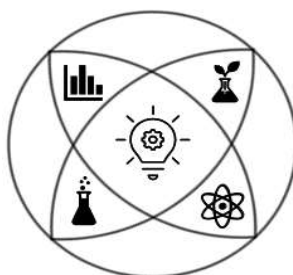
Fonte: elaborado pela autora (2025).

As circunferências são iguais propositalmente, representando a equidade entre os componentes curriculares, pois em uma proposta interdisciplinar é fundamental a compreensão de que todos os componentes são importantes para a aprendizagem global, onde seja proporcionado ao estudante relacionar os conhecimentos escolares com o seu cotidiano.

Foi construída uma nova circunferência a partir dos pontos de intersecção (internos) entre as quatro circunferências iniciais que destacasse a intersecção central entre as quatro circunferências, onde foi colocada a imagem de uma lâmpada, representando as reflexões, trocas, novos conhecimentos e aprendizados que a formação poderia trazer aos participantes, e que também destacasse quatro intersecções que representam as intersecções a cada três dos componentes participantes da formação. Cada intersecção recebeu uma imagem que representasse um componente curricular: um gráfico de barras (Matemática), uma planta em crescimento dentro de um vidro (Biologia), uma reação química em um vidro de laboratório (Química) e um átomo (Física) (figura 3). O símbolo foi utilizado para identificar os materiais

compartilhados durante os encontros de formação e, também no *Google Drive* com os participantes.

Figura 3 - Símbolo da formação continuada proposta nesta pesquisa.



Fonte: elaborado pela autora (2023).

A formação proposta nessa pesquisa visou promover o diálogo entre os pares e o desenvolvimento de uma proposta de ensino interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza, numa perspectiva de trabalho colaborativo entre os professores participantes e a pesquisadora. A formação ocorreu na modalidade *online*, com a utilização do *Google Drive* para compartilhamento de materiais, e do *Google Meet* para realização dos encontros síncronos com o grupo de professores, evitando o deslocamento dos participantes, visto que os professores residiam em diferentes municípios da região metropolitana de Porto Alegre.

A partir dos professores que demonstraram interesse em participar da formação continuada interdisciplinar, a pesquisadora foi até as escolas em que os interessados atuavam para apresentar a proposta da pesquisa à direção da escola por meio de uma carta de apresentação (Apêndice A). Os diretores concordaram com a participação da escola e dos professores na pesquisa, assinando uma Carta de Anuência (Apêndice B). Seis escolas aceitaram participar da pesquisa, localizadas nos municípios de Viamão, Esteio, São Leopoldo e Campo Bom. Foi necessário solicitar a autorização das Secretarias de Educação envolvidas e, ao procurar a CRE 02 – São Leopoldo, o Coordenador Pedagógico sugeriu uma escola específica (F), a qual foi procurada e aceitou a participação, totalizando 6 escolas. A partir desse momento, a pesquisadora convidou todos os professores de Matemática e Ciências da Natureza de cada uma das escolas para participarem da pesquisa por meio da formação continuada.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram as entrevistas iniciais e finais, os documentos do Espaço de Registro Individual (ERI) dos participantes e as gravações dos encontros de formação. Os registros gravados pelo *Google Meet* das entrevistas e encontros de formação foram transcritos e suas transcrições foram utilizadas na análise dos dados por

Análise Textual Discursiva (ATD) (Moraes e Galiazzi, 2016). O quadro 17 descreve os instrumentos de coleta de dados e relaciona-os com os objetivos da pesquisa.

Quadro 17 – Instrumentos de coleta de dados, seus objetivos e descrição.

Instrumento de coleta de dados	Descrição	Objetivos
Entrevista inicial	As entrevistas iniciais foram realizadas individualmente, na modalidade <i>online</i> , utilizando o aplicativo <i>Google Meet</i> para gravação e posterior transcrição. Utilizou-se um roteiro semiestruturado com perguntas abertas. (Apêndice D)	• Investigar quais são os desafios vivenciados pelos professores participantes da pesquisa para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
Espaço de registro individual (ERI)⁷	O ERI é um documento compartilhado individualmente pelo <i>Google Drive</i> para comunicação entre participante e pesquisador. O Apêndice E apresenta o que é o ERI aos participantes.	
Gravações dos encontros de formação	Os encontros da formação ocorreram de forma coletiva, com todos os participantes, com duração de 1 hora e 30 minutos, na modalidade <i>online</i> , utilizando o aplicativo <i>Google Meet</i> para gravação e posterior transcrição.	• Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares. • Investigar quais são os desafios vivenciados pelos professores participantes da pesquisa para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
Entrevistas finais I	As entrevistas finais I, foram realizadas individualmente, com os quatro participantes da formação proposta, um mês após os encontros, na modalidade <i>online</i> , utilizando o aplicativo <i>Google Meet</i> para gravação e posterior transcrição. Utilizou-se um roteiro semiestruturado com perguntas abertas (Apêndice F).	• Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares.
Entrevistas Finais II	As entrevistas finais II, foram realizadas individualmente, com três participantes da formação proposta e com dois professores que participaram do projeto Trajetórias Criativas. As entrevistas foram realizadas um ano após a finalização da formação, na modalidade <i>online</i> , utilizando o aplicativo <i>Google Meet</i> para gravação e posterior	• Analisar quais foram as modificações na prática docente a partir da formação continuada interdisciplinar realizada a partir do diálogo, colaboração e reflexão entre os pares. • Investigar quais são as vivências e percepções dos professores participantes da pesquisa sobre formação continuada de

⁷ Os Espaços de Registros Individuais (ERI) foram utilizados para o compartilhamento de textos para leitura complementar, questionamentos para reflexão, e disponibilização dos resumos das contribuições do grupo realizados durante os encontros. Os ERI também deveriam ser utilizados para que os participantes pudessem compartilhar suas dúvidas, comentários e percepções sobre o seu fazer docente durante o desenvolvimento da formação, mas as contribuições registradas pelos participantes neste recurso, não foram suficientes para serem utilizadas na análise de dados.

	transcrição. Utilizou-se o mesmo roteiro semiestruturado com perguntas abertas para os professores participantes da formação proposta e para os professores do Trajetórias Criativas (Apêndice G).	professores e quais concepções orientam essas formações vivenciadas.
--	--	--

Fonte: elaborado pela autora (2025).

As transcrições das entrevistas e dos encontros de formação foram analisadas por meio da ATD, de acordo com Moraes e Galiazzi (2016), conforme apresentaremos na seção 4.2 do texto.

A formação foi planejada em 6 etapas: entrevista inicial, aporte teórico, experiências interdisciplinares, planejamento da proposta interdisciplinar, reflexão e entrevista final, conforme mostra a figura 4.

Figura 4 – Etapas da proposta de formação continuada interdisciplinar.



Fonte: elaborado pela autora (2024).

O número de participantes da formação variou bastante, uma vez que as etapas ocorreram em diferentes momentos. Na entrevista inicial tivemos a participação de 20 professores, já no ano seguinte, para o desenvolvimento das demais etapas da formação que ocorreram coletivamente, 14 professores manifestaram interesse. Desses, apenas 11 tiveram compatibilidade de horário para a realização dos encontros. Ao iniciarmos os encontros, o número de participantes caiu para 8, devido a problemas de saúde e compromissos pessoais e chegamos na conclusão da formação com 4 participantes. No quadro 18 apresentamos os objetivos, número de encontros e participantes de cada etapa da formação proposta.

Quadro 18 – Etapas da formação e seus objetivos

Etapas da formação	Objetivos da etapa	Nº de encontros	Nº de participantes
Entrevista inicial	Identificar os desafios vivenciados pelos professores para o ensino interdisciplinar, evidenciar as concepções sobre formação de professores e interdisciplinaridade; conhecer a formação, experiências dos professores e realidade profissional a qual cada um está inserido.	1 encontro individual (ago/set 2022)	20
Aporte teórico	Apresentação dos participantes e da proposta; apresentar aportes teóricos e discutir concepções sobre interdisciplinaridade e formação de professores.	2 encontros (mar 2023)	8
Experiências interdisciplinares	Apresentar projetos que desenvolvem experiências interdisciplinares no Ensino Básico. Mostrar como foram planejadas e desenvolvidas as práticas interdisciplinares nas escolas e o papel dos docentes.	3 encontros (abr/mai 2023)	6
Planejamento	Planejar uma proposta de ensino interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza de modo colaborativo entre os participantes.	3 encontros (mai - jun 2023)	4
Reflexão	Refletir sobre as leituras realizadas, as experiências vivenciadas, a proposta de ensino planejada, o trabalho colaborativo desenvolvido, possibilidades de modificações no fazer docente e sobre a formação desenvolvida.	1 encontro (jul 2023)	4
Entrevistas finais (I e II)	Analisar as modificações na prática docente a partir da participação na formação, conhecer as modalidades de formação continuada oferecida pelas redes de ensino dos participantes e destacar as diferenças entre a formação vivenciada na pesquisa e as desenvolvidas na escola.	2 encontros individuais (set - out 2023)	4

Fonte: elaborado pela autora (2025).

As entrevistas finais foram realizadas da seguinte forma: a entrevista final I (semiestruturada conforme o Apêndice F), ocorreu com os quatro participantes que finalizaram a formação, logo após a finalização dos encontros da formação proposta na pesquisa; a entrevista final II foi realizada um ano após a finalização da formação, em que três dos quatro participantes que finalizaram a formação proposta foram entrevistados novamente. Além desses, foram entrevistados dois professores que participaram do Projeto Trajetórias Criativas (TC). Assim, totalizamos 5 entrevistas finais II (semiestruturada conforme o Apêndice G).

A opção de entrevistar dois professores que participaram do Projeto TC justifica-se pelo fato de que algumas concepções da formação proposta nesta pesquisa se aproximam das concepções teórico-metodológicas das formações desenvolvidas pelo projeto TC (FTC), uma vez que possuem o caráter reflexivo, que proporcionam o diálogo e troca de experiências, sendo realizadas por meio da colaboração e cooperação entre os docentes de diferentes disciplinas.

Além disso, ambas, formação proposta pela pesquisa e FTC foram desenvolvidas no âmbito da UFRGS na forma de projetos de Extensão Universitária.

A seguir serão apresentadas cada uma das 6 etapas da formação proposta e desenvolvida nesta pesquisa.

3.1.2.1 Etapa 1: Entrevista inicial

Esta etapa da formação, buscou identificar inicialmente quais eram os desafios vivenciados pelos professores participantes para a realização de propostas interdisciplinares entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, conhecer suas realidades escolares e experiências de trabalho colaborativo e interdisciplinar, e evidenciar as concepções desses docentes sobre formação de professores e interdisciplinaridade.

As entrevistas iniciais foram realizadas individualmente, na modalidade *online*, utilizando o aplicativo *Google Meet*, gravadas e posteriormente transcritas. O roteiro das entrevistas iniciais foi organizado de forma semiestruturada, conforme o Apêndice D, abordando perguntas específicas para a coleta de informações sobre a formação inicial e continuada de cada participante. Como atuação profissional, local de trabalho e suas condições, práticas pedagógicas, anseios e desafios enfrentados no cotidiano para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares.

Nesse sentido, o roteiro que orientou as entrevistas iniciais foi estruturado em quatro partes: I) Identificar as realidades profissionais dos professores participantes; II) Identificar as experiências que os professores participantes já tiveram com trabalho em colaboração com os pares, identificando também os sucessos e desafios enfrentados; III) Evidenciar as concepções dos professores participantes sobre interdisciplinaridade; IV) Evidenciar as concepções dos professores participantes sobre formação de professores.

Cabe destacar que o roteiro das entrevistas foi previamente validado por pelo menos dois professores (um de Matemática e um da área de Ciências da Natureza) não participantes da pesquisa que, de forma voluntária, responderam aos questionamentos, a fim detectar melhorias possíveis neste instrumento antes de sua utilização na pesquisa.

Para esta etapa da formação, contamos com a anuência de seis escolas da região metropolitana de Porto Alegre, totalizando 46 professores, desses, 20 aceitaram participar da etapa 1 da formação, que se refere a entrevista inicial, no período de agosto a setembro de 2022 conforme o quadro 19 abaixo.

Quadro 19 – Escolas e participantes da entrevista inicial.

Escola	Número de convidados	Código dos professores convidados	Professores entrevistados	Total de entrevistados por escola
A	3	A1B, A2B, A3M	A1B, A2B	2
B	5	B1B, B2M, B3B, B4B, B5M,	B1B, B2M, B3B	3
C	10	C1B, C2M, C3Q, C4B, C5F, C6M, C7F, C8M, C9M, C10M	C1B, C2M, C3Q, C4B, C5F, C6M	6
D	11	D1B, D2B, D3F, D4M, D5M, D6Q, D7F, D8M, D9M, D10F, D11M	D1B, D2B, D3F, D4M, D5M, D6Q	6
E	11	E1M, E2B, E3M, E4F, E5F, E6Q, E7Q, E8B, E9M, E10M, E11M	E1M, E2B, E3M	3
F⁸	6	F1B, F2B, F3Q, F4M, F5M, F6F	-	0
Total	46	46	-	20

Fonte: elaborado pela autora (2024).

As etapas de aporte teórico, experiências interdisciplinares, planejamento e reflexão, os encontros ocorreram coletivamente com todos os participantes de forma síncrona, na modalidade *online*, pelo *Google Meet*, com duração de uma hora e trinta minutos cada, realizadas de março a julho de 2023 nos dias e horários definidos pelo grupo. Os encontros foram gravados, com o consentimento dos professores participantes, para posteriormente serem transcritos e utilizados na análise de dados da pesquisa.

3.1.2.2 Etapa 2: Aporte teórico

Para a segunda etapa da formação, o aporte teórico, foram contactados todos os professores das escolas que participaram das entrevistas iniciais. Dois professores não estavam mais trabalhando na escola A, mesmo assim tiveram interesse em seguir participando da formação, dessa forma, a pesquisa recebeu anuência de mais duas escolas de Porto Alegre, G e H, uma municipal e a outra particular. Totalizando neste momento 43 professores de seis escolas da região metropolitana de Porto Alegre, sendo que quatro dessas participaram da fase das entrevistas iniciais.

Infelizmente, muitos profissionais da educação não têm estabilidade em seus empregos, mesmo no ensino público, pois a falta de concursos resulta em contratos temporários e, conseqüentemente, na não permanência nas mesmas escolas.

⁸ Os professores da escola F foram contactados por e-mail, mas nenhum respondeu.

Dos 14 professores que demonstraram interesse em participar da formação, apenas 11 tiveram disponibilidade de horário nas segundas-feiras, das 20:30 às 22h, conforme a descrição do quadro 20.

Quadro 20 - Escolas e participantes do aporte teórico.

Escola	Código dos professores entrevistados	Participantes Aporte teórico	Total de professores aporte teórico por escola
B	B1B, B2M, B3B	B4B	1
C	C1B, C2M, C3Q, C4B, C5F, C6M	C2M, C6M	2
D	D1B, D2B, D3F, D4M, D5M, D6Q	D2B, D5M, D6Q	3
E	E1M, E2B, E3M	E1M, E3M	2
G	-	G1B	1
H	-	H1B, H2M	2
Total	-		11

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Esta etapa de aporte teórico foi composta por dois encontros com início na segunda quinzena de março de 2023. Os objetivos foram compartilhar as experiências vivenciadas em propostas colaborativas e interdisciplinares e apresentar aportes teóricos sobre interdisciplinaridade e formação de professores.

3.1.2.2.1 Encontro 1

O primeiro encontro ocorreu em 20 de março de 2023, inicialmente foram apresentados os objetivos da formação, as etapas a serem desenvolvidas, a metodologia da proposta, o espaço de registros individuais e o calendário de encontros síncronos. O grupo de professores foi consultado sobre qual seria a melhor forma de compartilharmos os documentos referentes a formação. A pesquisadora sugeriu o *Google Drive* ou o *Moodle* Colaboração da UFRGS e o grupo optou pela utilização de um documento virtual criado no *Google Drive*, que chamamos de “Espaço de Registros Individual (ERI)”. Este espaço foi utilizado para o compartilhamento de materiais de leitura e para que cada participante pudesse escrever suas percepções sobre a formação, suas propostas de aulas, seus trabalhos, suas angústias, dúvidas, sugestões, observações e aprendizagens no decorrer da formação. O calendário de encontros síncronos foi apresentado ao grupo e, então, discutido com os professores que puderam fazer sugestões e modificações na proposta.

Após apresentação dos objetivos e calendário da formação, foi lançada a pergunta: *Quem sou e quais foram os caminhos percorridos para estar aqui hoje?* com o objetivo de abrir

espaço para que todos os participantes se apresentassem, contassem sobre sua trajetória de formação e experiências profissionais.

Na intenção de provocar uma reflexão sobre a realidade escolar de cada um dos participantes a pesquisadora apresentou a frase: *Vamos pensar sobre a realidade de cada escola...*, como forma de estimular os professores a pensar sobre as suas condições de trabalho, a infraestrutura da escola, sua autonomia na elaboração e planejamento das atividades escolares e a realidade da comunidade escolar na qual estão inseridos. A pesquisadora iniciou a conversa com os professores compartilhando suas experiências como docente do ensino básico e trazendo relatos coletados nas entrevistas iniciais como: algumas realidades escolares e desafios enfrentados hoje para exercer a docência; a falta de tempo para planejamentos e conversas coletivas entre os professores; o interesse e motivação dos estudantes com seu aprendizado e estudo ou a falta desses; desafios enfrentados pelos professores em seu dia a dia para a realização de práticas interdisciplinares.

Os professores deram seus relatos sobre as aprendizagens, atitudes e motivação dos estudantes, os novos desafios enfrentados no pós-pandemia, saúde mental dos educadores e estudantes e as políticas educacionais e suas implicações no cotidiano escolar.

Após as manifestações foram realizadas as perguntas: *a) O que pode ser feito pelo professor para motivar os estudantes para as aulas e suas aprendizagens? b) O que poderia ser feito para facilitar o diálogo entre os colegas professores?* Devido ao tempo, conversamos mais sobre a primeira pergunta, e os professores relataram algumas estratégias como a utilização metodologias ativas para motivar os estudantes.

No ERI, foi compartilhado um texto explicativo sobre o que é este espaço e como seria utilizado durante a formação (Apêndice E), assim como o texto de leitura complementar “Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar” adaptado de Gallo (2000, pp. 17 - 39) (Apêndice H.1). No texto sugerido para leitura, o autor fala sobre a disciplinarização dos currículos e a fragmentação do conhecimento, criando um cenário irreal de compartimentalização dos saberes científicos, no qual cada saber tem seu lugar e não se comunica com os demais. O autor indica que um caminho possível para a integração entre os saberes é a interdisciplinaridade, que possibilita o livre trânsito entre os saberes, rompendo as fronteiras disciplinares.

Além dos textos disponibilizados no ERI, formulamos os seguintes questionamentos para os professores: *a) A escola trabalhará com propostas interdisciplinares em 2023? b) Já foram escolhidos os objetos de estudo para o desenvolvimento dessas propostas? c) Que tipo*

de trabalho você está planejando fazer em 2023? d) Com quais áreas do conhecimento pretende se integrar? e) A proposta está ligada ao cotidiano da comunidade escolar?

A partir das respostas dos professores, saberíamos quais deles já tinham algum planejamento interdisciplinar em andamento nas escolas e como seria desenvolvido no decorrer do ano letivo.

Dois participantes não conseguiram se fazer presentes desde o primeiro encontro e acabaram desistindo da formação.

3.1.2.2.2 Encontro 2

O segundo encontro de aporte teórico ocorreu em 03 de abril de 2023, quando, inicialmente, foram retomados os questionamentos sobre as propostas interdisciplinares para o ano letivo de 2023 que haviam sido compartilhados no ERI. A pesquisadora sugeriu que os participantes compartilhassem brevemente as propostas interdisciplinares que seriam ou estavam sendo desenvolvidas em suas escolas, através da pergunta *a) Quais são suas perspectivas para as propostas colaborativas que serão desenvolvidas durante este ano letivo? Compartilhe suas experiências em propostas realizadas de forma colaborativa e/ou interdisciplinar. b) Quais as contribuições dessas propostas para a aprendizagem dos estudantes?* A pergunta foi compartilhada pela pesquisadora com os participantes por um mural digital na plataforma *Padlet*⁹, para que todos pudessem escrever, compartilhar, visualizar e comentar suas respostas ao mesmo tempo e no mesmo espaço, se assim desejassem.

Após os professores compartilharem suas experiências e comentarmos sobre cada uma delas, a pesquisadora fez o questionamento: *O que entendo por interdisciplinaridade?* e, então, foram apresentadas as seguintes referências sobre interdisciplinaridade:

- Santomé (1998) argumenta que a interdisciplinaridade requer colaboração e que nunca pode estar apoiada em coerções ou imposições e, dessa forma, é possível selecionarmos conceitos, metodologias e procedimentos que possam ser abordados de forma interdisciplinar e contextualizada, fugindo de planejamentos baseados em repetição e memorização de conceitos e teorias.
- Fazenda (2003), traz a ideia de que a interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites de seu saber para acolher as contribuições das outras disciplinas.

⁹ <https://padlet.com/>

Assim sendo, uma Ciência é complemento da outra e a dissociação, a separação entre as ciências, é substituída pela convergência a objetivos comuns.

Também foram compartilhadas algumas concepções dos professores participantes da formação sobre interdisciplinaridade coletadas nas entrevistas.

- D4¹⁰: “É fazer esse diálogo entre as disciplinas, não necessariamente com todas, mas ter dois ou três professores que possam fazer essa relação entre os conceitos que se quer trabalhar juntos.”
- D3: “Interdisciplinaridade é um processo extremamente difícil, no qual vai ser abordado um assunto não dando enfoque a uma disciplina, mas sim a uma visão geral.”
- E1: “Eu penso que são olhares de dimensões diferentes, com vistas diferentes para o mesmo ponto, tu conseguir delimitar um objetivo, qual é o objetivo que o aluno saiba com essa atividade que será interdisciplinar.”

A pesquisadora comentou sobre o texto compartilhado no ERI ao final do encontro anterior, no qual o autor aborda sobre a disciplinarização do currículo e a fragmentação do conhecimento, trazendo a interdisciplinaridade como um caminho para integrar os saberes, e dessa forma iniciamos o diálogo sobre interdisciplinaridade no grupo.

Embora não exista apenas uma sequência rígida de ações a serem seguidas, segundo Santomé (1998), existem alguns passos que costumam estar presentes em uma proposta de ensino interdisciplinar:

- Definir o problema (interrogação, tópico, questão);
- Determinar os conhecimentos necessários, inclusive as disciplinas que serão envolvidas, seus métodos e bibliografias mais relevantes;
- Desenvolver um marco integrador e as questões a serem pesquisadas.
- Definir os objetivos de aprendizagem da proposta, não somente em relação aos conteúdos, mas objetivos atitudinais, procedimentais.
- Resolver conflitos entre as diferentes disciplinas, tratando de trabalhar com um vocabulário comum e em equipe;
- Comparar todas as contribuições e avaliar sua adequação, relevância e adaptabilidade;

No ERI foi compartilhado um texto sobre interdisciplinaridade intitulado “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza” de autoria da pesquisadora Ana Luiza de Freitas Kessler e da orientadora Rosane Nunes Garcia (Apêndice H – H.2).

¹⁰ Código do professor entrevistado.

Além do texto para leitura, a pesquisadora incentivou os participantes a levarem o questionamento *O que entendo por interdisciplinaridade?* para suas escolas no intuito de gerar debate com colegas docentes sobre possíveis questões que seriam pertinentes à sua realidade escolar, que tivessem ligação com o cotidiano dessas pessoas e do ambiente onde estava localizada a escola.

Nesse segundo encontro de formação estiveram presentes apenas três participantes, fazendo com que a pesquisadora repensasse e reorganizasse a continuidade da formação em relação aos próximos encontros. Dessa forma, optou-se por não dividir os participantes em grupos, tal como pensado inicialmente, imaginando que a formação seria realizada com pelo menos três professores de cada escola e que seria possível formar grupos a partir de diferentes componentes curriculares, de forma a proporcionar o diálogo entre os pares no planejamento de propostas interdisciplinares entre Matemática e Ciências da Natureza. Também ocorreriam seminários para apresentação das propostas, aplicação nas escolas, momento de relato das aplicações das propostas nas escolas, reflexão sobre as propostas e entrevista final. A etapa de planejamento havia sido pensada inicialmente para ser composta de três encontros nos grupos, intercalados com três encontros com relatos de experiências interdisciplinares, conforme o quadro 21.

Quadro 21 – Planejamento inicial da formação continuada

Etapa	Número de encontros	O que será realizado e o período de realização
Aporte teórico	Encontro 1 Encontro 2	Dois encontros abordando: objetivos e etapas da formação; apresentação e relato de suas experiências; aportes teóricos sobre interdisciplinaridade e formação de professores.
Planejamento	Encontro 3 convidados Encontro de grupo 1 Encontro 4 convidados Encontro de grupo 2 Encontro 5 convidados Encontro de grupo 3	Três encontros dos grupos realizados para planejamento das propostas interdisciplinares a serem aplicadas nas escolas. Intercalados com três encontros gerais com convidados que apresentarão experiências interdisciplinares. Projeto Trajetórias Criativas, Pixel CAP UFRGS e Projeto Ciência com Arte
Seminário	Encontro 6 Encontro 7	Compartilhamento de propostas dos grupos e desafios enfrentados em suas elaborações, aberto a contribuições com sugestões.
Aplicação	Aplicação nas escolas	Rodadas de aplicação das propostas planejadas nas escolas.
Relatos	Encontro 8 Encontro 9	Relatos e apresentação dos resultados das aplicações das propostas para o coletivo, e reflexão.
Reflexão	Encontro 10	Traçar novas estratégias de ação para superar as dificuldades encontradas e reforçar o que foi exitoso durante o planejamento e aplicação das propostas.
Entrevista final	Individual	Entrevista semiestruturada final

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

As etapas de planejamento, seminário, aplicação e relatos foram repensadas para dar seguimento a formação com o número de participantes mais reduzido, conforme será apresentado a seguir.

Os participantes da escola H também acabaram desistindo da formação, uma vez que um dos professores teve que mudar de escola mais uma vez. Mas tivemos a indicação de um professor interessado em participar da formação e, então, tivemos a anuência de uma nova escola municipal de Porto Alegre, denominada I, contando com um participante.

3.1.2.3 Etapa 3: Experiências Interdisciplinares

Devido ao número reduzido de participantes que seguiam na formação e as dificuldades por eles enfrentadas em relação à disponibilidade de tempo para participar dos encontros síncronos, decidimos realizar os três encontros de apresentação de relatos de experiências interdisciplinares no ensino básico com professores do Colégio de Aplicação da UFRGS. Após esses encontros, foram realizados três encontros de planejamento de uma proposta interdisciplinar com todos os professores participantes da formação, conforme o quadro 22.

Quadro 22 – Novo planejamento da formação continuada

Etapa	Número de encontros	O que será realizado e o período de realização
Aporte teórico	Encontro 1 Encontro 2	Dois encontros: objetivos e etapas da formação; apresentação e relato de suas experiências; aportes teóricos sobre interdisciplinaridade e formação de professores.
Experiências interdisciplinares	Encontro 3 convidados Encontro 4 convidados Encontro 5 convidados	Realização de três encontros com convidados que apresentaram experiências interdisciplinares. Projeto Trajetórias Criativas, Pixel CAP UFRGS e Projeto Ciência com Arte
Planejamento	Encontro 6: Planejamento 1 Encontro 7: Planejamento 2 Encontro 8: Planejamento 3	Planejamento de uma proposta de ensino interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza de modo colaborativo entre os participantes.
Reflexão	Encontro 9	Elaboração de novas estratégias de ação para superar as dificuldades encontradas e reforçar o que foi exitoso durante o planejamento da proposta e na formação.
Entrevista final I	Individual	Entrevista semiestruturada final

Fonte: elaborado pela autora (2025)

No quadro 22, podemos perceber que a etapa de planejamento foi reorganizada e dividida em dois momentos: três encontros com a apresentação de experiências interdisciplinares para todos os participantes e três encontros para o planejamento de uma

proposta de ensino interdisciplinar, realizada de modo colaborativo entre todos os participantes da formação. Logo, os participantes não foram divididos em grupos. Optamos por não realizar a aplicação na escola, uma vez que os professores eram de escolas diferentes, assim foram excluídas as etapas de seminário, aplicação e relatos planejadas inicialmente. Optou-se por manter um encontro de reflexão e as entrevistas finais.

No quadro 23 constam os participantes da etapa de apresentação de experiências interdisciplinares.

Quadro 23 – Escolas e participantes da etapa de planejamento de experiências interdisciplinares.

Escola	Participantes Aporte teórico	Participantes experiências interdisciplinares	Total de professores aporte teórico por escola
B	B4B	B4B	1
D	D2B, D5M, D6Q	D6Q	1
E	E1M, E3M	E1M, E3M	2
G	G1B	G1B	1
I	-	I1B	1
Total	-	-	6

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Neste momento, passamos a ter cinco escolas participando da formação, todas da rede pública. Os docentes da escola C desistiram de participar dos encontros síncronos, restando, então, seis professores na atividade.

3.2.2.3.1 Encontro 3

O primeiro encontro com convidados ocorreu dia 17 de abril de 2023 e contou com a presença de professores do Projeto de Extensão Trajetórias Criativas¹¹, representado pelas professoras doutoras Rosália Procasko Lacerda, coordenadora do projeto, e Rosane Nunes Garcia, ambas docentes do Colégio de Aplicação da UFRGS.

O projeto apresenta sugestões por meio de cadernos com propostas de trabalho integrado entre diversas áreas de conhecimento, favorecendo e desenvolvendo a autoria, criação, protagonismo e autonomia no grupo de professores e estudantes envolvidos. Na apresentação do Caderno 1 – Proposta, podemos observar os objetivos do projeto:

Nesta publicação, compartilhamos uma proposta de ação educativa, cuja abordagem teórico-metodológica, denominada Trajetórias Criativas, foi especialmente concebida

¹¹ <https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/>

para inspirar gestores escolares, professores, famílias e jovens estudantes a produzirem, juntos, a aventura de ultrapassar concepções, redefinir papéis, espaços e tempos escolares, bem como, a partir de novas práticas que dialoguem com os interesses dos estudantes, oportunizar aprendizagens necessárias à promoção de jovens de 15 a 17 anos que não concluíram o Ensino Fundamental para o Ensino Médio. (Dutra, *et al.*, 2014a, p. 1).

As professoras apresentaram o projeto Trajetórias Criativas, relataram como são desenvolvidas as atividades compartilhando algumas de suas experiências nas formações já realizadas pelo grupo desde 2011 em parceria com o Colégio de Aplicação da UFRGS, Secretaria de Educação Estadual do Rio Grande do Sul, Secretarias Municipais de Educação e escolas parceiras.

Foi ressaltada a importância de retomar os vínculos dos estudantes em distorção idade-série com os espaços escolares e promover aprendizagens significativas para eles, conforme a fala da professora Rosália:

A proposta do Trajetórias vem para tentar auxiliar esse estudante numa nova configuração desses vínculos com espaço escolar, com os colegas e com os professores, e que isso tudo promova a realização de aprendizagens e que não só aprendizagens voltadas para os componentes curriculares que ele está desenvolvendo dentro do Trajetórias, mas que deem condições para que ele possa se educar e realmente desenvolver ferramentas cognitivas, e de pensamento que vão dar condições de ele aprender e pensar sobre essas aprendizagens em qualquer espaço, seja no trabalho, seja na continuação dos seus estudos, seja no grupo social, uma atuação na comunidade, enfim, são aquilo que a gente diz, aprendizagens que vão retro-alimentar a condição de aprender em todas as circunstâncias.

Para proporcionar esses aprendizados aos estudantes em situação de multirrepetência, o projeto destaca a importância de construir um currículo específico para essas situações, e, atrelado a ele, a formação continuada de professores. Com tempo garantido pelas secretarias de educação para planejamento e estudo coletivo, avaliação dos resultados e replanejamento entre os pares, e com o apoio da equipe de professores orientadores do projeto dentro das escolas. Uma professora participante do Projeto destaca a importância do trabalho coletivo entre os professores da escola para que as conexões entre as diferentes áreas do conhecimento possam acontecer:

[...] é fundamental que haja um espaço de diálogo entre os pares, em que os professores possam conversar e planejar, pois sem esse planejamento coletivo fica muito complicado. E aí que é o grande desafio para a gente desenvolver o trabalho integrado na escola, que é justamente onde que a gente acha esse tempo para fazer esse planejamento.

Durante o encontro foram apresentadas partes dos conteúdos dos cadernos do projeto TC, que estão disponíveis para consulta de forma gratuita. As convidadas desenvolveram uma atividade inspirada no Caderno Trajetórias denominado Território (Dutra, *et al.*, 2014b), para

que os participantes da formação pudessem ter uma ideia de como eram realizadas as propostas com os professores e estudantes.

Todos foram convidados a assistir um vídeo sobre a região do Chaco Paraguaio, “Chaco paraguaio guarda diversidade de espécies de animais e vegetação” (Globo Reporter, 2020), como uma atividade desencadeadora e inspiradora para a elaboração de uma proposta interdisciplinar. Após assistir ao vídeo, os professores foram questionados com as seguintes perguntas: *Quais são os componentes curriculares com os quais vocês poderiam trabalhar nessa proposta a partir do vídeo? Quais são os conceitos que vieram na cabeça de vocês quando assistiram ao vídeo?*

As convidadas conduziram os participantes no debate, fazendo observações e mais questionamentos, de modo que os professores pudessem se sentir parte da proposta, visualizando os conceitos relacionados aos seus componentes curriculares e pontos de intersecção com as contribuições dos colegas presentes. Dessa forma todos poderiam visualizar como o processo é desenvolvido com os professores e estudantes e que é possível fazer com qualquer grupo.

No ERI foram compartilhados o site do projeto para maiores informações e indicada a leitura dos cadernos: Caderno 1 – Proposta (Dutra, *et al.*, 2014a) e Caderno 2 - Trajetória Identidade (Dutra, *et al.*, 2014c). Também foram realizados os seguintes questionamentos sobre o encontro: *a) Você já conhecia o Projeto? O que mais te chamou a atenção? b) Surgiram novas ideias a partir da escuta e das trocas realizadas durante o encontro?*

Para estimular a reflexão dos participantes foram compartilhados questionamentos sobre o desenvolvimento de propostas interdisciplinares no cotidiano escolar, os aspectos positivos e negativos de experiências já vivenciadas. *a) Faz parte do nosso cotidiano escolar realizar propostas interdisciplinares? Por quê? b) O que aprendemos com as propostas anteriormente desenvolvidas na escola? Quais estratégias podemos manter? Quais devemos transformar? c) Quais os maiores desafios vivenciados na escola para implementar propostas interdisciplinares?*”

3.2.2.3.2 Encontro 4

O segundo encontro com convidados ocorreu em 24 de abril de 2023 com o relato da experiência interdisciplinar dos professores do componente curricular de Ciências no projeto Pixel – CAp, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFRGS, com os

convidados Felipe Lohmann Arend (Biologia), Rosane Nunes Garcia (Biologia), Victor João da Rocha Maia Santos (Química) e Luiz Felipe de Moura da Rosa (Física).

Os professores descreveram como é realizado o trabalho interdisciplinar para o ensino de Ciências, a organização curricular utilizada na escola, a metodologia do componente curricular, como são realizados os planejamentos conjuntos e o desenvolvimento das aulas integradas. Foram apresentados alguns exemplos de propostas desenvolvidas em sala de aula e no laboratório de Ciências, nos quais os professores trabalham juntos.

Chama a atenção na fala dos professores a forma com que os conceitos são abordados, mostrando diferentes contextos em que podem ser trabalhados, possibilitando que os estudantes estabeleçam o maior número de relações possíveis e favorecendo a compreensão da realidade de uma forma mais complexa sem a preocupação em ser um trabalho interdisciplinar ou integrado. Outro ponto bastante sensível desse tipo de experiência relatado pelos professores é o processo de formação continuada que o trabalho integrado proporciona. Pois ao revisitar os planejamentos utilizados anteriormente, os professores analisam o material e refletem sobre a ação desenvolvida, repensando suas práticas pedagógicas, realizando reformulações e adaptações para o novo trabalho integrado, pois são novas turmas em um novo momento e com um grupo de professores com novas experiências.

Os professores destacam que o diálogo e entrosamento do grupo de docentes envolvidos também é um grande diferencial para o sucesso desse tipo de trabalho integrado. Como são professores com diferentes formações e especificidades, destacam que alguns referenciais teóricos que o grupo utiliza em seu fazer docente estão sempre sendo pensados e revisitados, a fim de se aproximarem às concepções de interdisciplinaridade, alfabetização científica e currículo integrado.

Após o encontro, foi disponibilizado no ERI de cada participante o capítulo 7, “A formação permanente do professorado deve desenvolver a colaboração” do livro Formação permanente do professorado: novas tendências. (Imbernón, 2009, p. 57–71). (Apêndice F – F.4). Também foi compartilhado por meio do ERI, o questionamento sobre as impressões do participante em relação ao projeto apresentado no encontro, *O que mais te chamou a atenção no relato de experiência do Ciências da Natureza - Pixel CAP?*

3.2.2.3.3 Encontro 5

O terceiro encontro da etapa com convidados ocorreu em 15 de maio de 2023 e contou com o relato de experiência interdisciplinar na Educação de Jovens e Adultos - EJA. A proposta apresentada tratava das Oficinas Ciência com Arte e teve como convidadas as professoras Eliane Dias Alvarez Schefer (Física) e Fernanda Britto da Silva (Biologia). As professoras apresentaram o histórico das oficinas, sua constituição em cada semestre, o número de estudantes participantes e as disciplinas envolvidas de 2017 até 2020 para grupos de estudantes do ensino médio da EJA, no Colégio de Aplicação da UFRGS.

Segundo a professora Eliane, uma das motivações para o oferecimento dessa oficina que une Ciências e Arte, foi “buscar despertar a curiosidade dos estudantes, entender a ciência como uma construção humana vinculada às outras áreas do conhecimento e o entendimento do todo usando a interdisciplinaridade ao invés da fragmentação da educação”. As oficinas tinham como propósito levar para a sala de aula as discussões sobre diversos assuntos relacionados a Ciências e ao final realizar uma atividade prática tipo “mão na massa” na construção artesanal de um brinquedo, um objeto que tivesse ligação com os conceitos abordados.

Foram apresentados os conceitos abordados nas oficinas e os materiais construídos conforme o quadro 24. Além disso, ao longo dos semestres, as oficinas foram ofertadas por diferentes professores, mas em geral as disciplinas que estavam presentes e os conceitos trabalhados eram de Física, Química, Biologia, Matemática, Pedagogia e Artes.

Quadro 24 - Conceitos e construções desenvolvidas nas oficinas de Arte e Ciência na EJA do Colégio de Aplicação da UFRGS nos anos de 2017 a 2020.

Conceitos trabalhados	Construção final
Reflexão da luz - Espelhos planos	Caleidoscópio
Magnetismo	Quadro para ímã com “tinta magnética”
Geometria plana e espacial e a definição de dimensão	Caleidociclo; Cilindro transformer; kirigami
Persistência retiniana	Zootrópio e taumatrópio
Centro de gravidade, centro de massa e tipos de equilíbrio	Prato equilibrista
Cinemática – Movimento oblíquo	Catapulta
Tempo	Ampulheta
Fractais	Mandalas, quilling, curva de Koch, Triângulo de Sierpinski
Luz cor x Luz tinta; Cores	Disco de Newton
Grupos cromóforos	Pontilhismo
Química aplicada - reações	Slime, detergente líquido
Extração de pigmentos naturais	Desenho aquarelado

Fonte: Elaborado pela autora a partir da transcrição do encontro 5 (2024).

As professoras convidadas chamam a atenção em suas falas sobre a necessidade de compra de materiais a serem utilizados na realização das oficinas e destacam que todo material, ou foi comprado pelos professores ministrantes das oficinas, ou foi solicitado para o

almoxarifado da escola. Os materiais produzidos pelos estudantes eram levados para casa por eles. Dentre os materiais que precisavam ser comprados estavam: placas de MDF, cola, canetas de cor, lápis de cor e de cera, régua, bombril, diferentes papéis coloridos e de diferentes gramaturas, atílio, prendedor de roupas, palito de espetinho, beterraba, cenoura, tempero verde, entre outros. Outros materiais já eram de uso da escola como régua, transferidores, tesouras, compassos, tintas e pincéis.

As professoras convidadas e a pesquisadora, que também foi professora integrante das oficinas em 2018 e 2019, salientaram a importância da participação dos professores especialistas das diferentes áreas do conhecimento em todos os momentos, desde o planejamento até a execução das oficinas. Pois durante as aulas eram desenvolvidos os conceitos propostos e, durante as explicações, todos os professores tinham a oportunidade de participar e salientar detalhes importantes envolvidos em cada uma das áreas do conhecimento. Dessa forma os estudantes podiam perceber onde cada componente curricular estava envolvido no conceito abordado pela oficina. Por exemplo, nas oficinas de reações químicas, ao preparar os produtos *slime* e detergente líquido, havia diferentes tipos de materiais sendo utilizados, tanto líquidos como sólidos e para a preparação eram necessárias algumas medições. Nesses momentos, a professora de matemática presente conseguia salientar as diferentes unidades de medidas que estavam sendo utilizadas para líquidos e sólidos e os instrumentos que se utilizam para essas medições. Assim como em outros momentos, em uma simples construção com régua, compasso e transferidor, foi possível destacar a importância de saber utilizar os instrumentos de medida de comprimento e de ângulos.

Outro ponto importante, trazido pelas professoras convidadas para a realização de um trabalho interdisciplinar é a necessidade de que os envolvidos no projeto compreendam a importância de todos e de cada um dos componentes curriculares envolvidos, sem que haja hierarquização de importância ou prioridade entre eles.

Após o encontro, foi disponibilizado no ERI de cada participante a indicação de leitura do texto complementar sobre formação reflexiva, escrito pela pesquisadora e sua orientadora, Rosane Nunes Garcia (Apêndice F – F.5), e o questionamento em relação às suas percepções sobre o projeto apresentado: *O que mais te chamou a atenção no relato de experiência do Projeto Ciência com Arte?*

3.1.2.4 Etapa 4: Planejamento

A partir do primeiro encontro de planejamento até o encontro de reflexão e entrevista final, tivemos a participação de quatro participantes, de quatro escolas diferentes, conforme descrito no quadro 25.

Quadro 25 – Escolas e participantes dos encontros de formação sobre planejamento.

Escola	Participantes experiências interdisciplinares	Participantes do Planejamento	Total de professores aporte teórico por escola
D	D6Q	D6Q	1
E	E1M, E3M	E3M	1
G	G1B	G1B	1
I	I1B	I1B	1
Total	-	-	4

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Esta etapa da formação foi composta de três encontros, com o objetivo de construir uma proposta de ensino interdisciplinar com professores de Ciências da Natureza e Matemática. De modo que todos possam dialogar, discutir e propor sugestões, numa prática colaborativa entre os pares.

Para o primeiro encontro de planejamento a pesquisadora preparou duas possibilidades de atividade disparadora, com dois temas diferentes, uma sobre alimentação e outra sobre tecnologias para caso os participantes não achassem interessante a primeira sugestão. Podendo utilizar o segundo tema para o planejamento de uma segunda proposta, caso tivéssemos tempo hábil. No entanto, a segunda proposta não foi utilizada.

3.1.2.4.1 Encontro 6 – Planejamento 1

No primeiro encontro de planejamento, realizado em 29 de maio de 2023, os participantes foram convidados a se imaginar em uma situação ideal, onde todos atuassem na mesma escola, onde haveria a possibilidade de se reunirem para fazer o planejamento de uma proposta interdisciplinar a ser aplicada em suas turmas. Para isso, foram apresentadas aos participantes as imagens da figura 5 e foram feitos os seguintes questionamentos: *O que te chama a atenção em cada uma das imagens? A que assunto te remete?*

Figura 5 - Imagens¹² disparadoras para a elaboração da proposta de ensino interdisciplinar.

¹² As imagens foram identificadas com uma letra, e as fontes de cada uma está identificadas na legenda.



Fonte: A (Sportlife, 2022), B (MS, 2017), C (Lopes, 2023), D (Dom, 2025), E (Barros, 2025), F, (Abrasel, 2025), G (Knijnik, 2016), H (CDA, 2025), I (Santos, 2025), J (Calendar, 2025), K (Pimentel, 2024), L (Collins, 2014).

Após os participantes darem algumas respostas sobre as imagens, eles foram questionados novamente: *Quais componentes curriculares poderiam se integrar ao assunto das imagens? Que conceitos são desencadeados pelas imagens? Eles remetem a componentes específicos?*

Enquanto os participantes iam dando sugestões de temas, componentes curriculares e situações as quais as imagens remetiam, a pesquisadora ia fazendo os registros dessas ideias na tela compartilhada e após o encontro as informações foram sistematizadas e compartilhadas no ERI. No final do encontro tínhamos uma lista de temas que poderiam ser abordados e relacionados as disciplinas. Dentre os assuntos levantados, o grupo deveria escolher qual seria o objeto de estudo para a elaboração da proposta. Os participantes foram questionados: *a) Dentre todos os assuntos levantados, vamos definir qual será o nosso objeto de estudo? b) Quais seriam os componentes curriculares que estariam envolvidos na proposta? c) Quais os conceitos que poderiam ser abordados? d) Essa proposta poderia ser interdisciplinar?* O encontro foi finalizado com a definição do tema para a proposta e algumas ideias de componentes curriculares envolvidos. Os questionamentos (figura 6) foram colocados no ERI de cada participante para que eles pudessem seguir pensando sobre as possibilidades para a proposta no decorrer da semana, a fim de que no encontro seguinte, pudséssemos dar continuidade ao planejamento.

Figura 6 – Questionamentos finais do Planejamento 1

- Dentre todos os assuntos levantados vamos definir qual será o nosso objeto de estudo.
- Essa proposta poderia ser interdisciplinar?
- Como se daria a interdisciplinaridade na proposta?
- Quais seriam os componentes curriculares estariam envolvidos na proposta?
- Quais os conceitos que poderiam ser abordados?
- Quais metodologias e procedimentos (a sequência pedagógica) seriam utilizados nessa proposta?
- Quais são as possíveis aprendizagens que a proposta pode trazer para os estudantes?
- Qual é o foco comum que será trabalhado no desenvolvimento da proposta?

Fonte: elaborado pela autora (2024).

No ERI chamamos a atenção dos participantes para algumas etapas importantes ao propor uma ação interdisciplinar, como definir: o objeto de estudo, os objetivos da proposta, as disciplinas envolvidas e os conhecimentos que serão desenvolvidos durante a execução da mesma (figura 7), mas que não necessariamente precisariam seguir uma ordem.

Figura 7 – Definições de proposta interdisciplinar.

- Ao propor uma proposta interdisciplinar devemos:
- Definir qual é o objeto de estudo;
 - Definir os objetivos da proposta;
 - Determinar quais são os conhecimentos necessários, quais as disciplinas que estarão envolvidas com o objeto de estudo e os objetivos da proposta;
 - Determinar os conceitos, metodologias e procedimentos que serão abordados de forma interdisciplinar e contextualizada;
 - Descrever o que será desenvolvido por cada disciplina e quais os pontos de intersecção;
 - Definir as expectativas de aprendizagem da proposta;
 - Definir a linguagem comum que será utilizada;

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Foi compartilhado como indicação de leitura o texto “Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma escola e uma prática interdisciplinar” do livro “Adeus professor, adeus professora?” (Libâneo, 2021, pp.32-35) (Apêndice H – H.5.)

Também foram compartilhados os seguintes questionamentos: *a) Que tipo de cidadão queremos formar? b) Faça suas observações e reflexões acerca do planejamento conjunto e colaborativo, destacando os pontos positivos e desafios do trabalho coletivo. c) Qual é a sua opinião sobre a qualidade das trocas, entre os pares, que houve durante o encontro?*

3.2.2.4.2 Encontro 7 – Planejamento 2

O segundo encontro de planejamento foi realizado em 19 de junho de 2023, quando foram retomadas as ideias referentes às imagens compartilhadas no encontro anterior. Então, os participantes foram convidados a dar seguimento ao planejamento da proposta interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza, pensando na realidade de cada escola e como poderia ser trabalhado o conceito e os objetos de estudo da proposta de ensino interdisciplinar.

A pesquisadora trouxe três vídeos do YouTube sobre o tema proposto para estimular o debate. O vídeo 1 – “Você sabe o que é aproveitamento integral dos alimentos?” (Moura, 2021) que apresenta alguns exemplos de utilização dos alimentos por inteiro, com a casca, folhas, talos e sementes. O vídeo 2 – “Desperdício de alimentos” (Akatu, 2016) aborda a produção de alimentos e como podemos evitar desperdício. O vídeo 3 - “Desperdício de alimentos” (IFPR, 2020) aborda produção de alimentos, o desperdício e suas consequências.

Apartir dos vídeos foram surgindo mais ideias de como os componentes curriculares poderiam participar da proposta, quais conteúdos poderiam ser abordados e quais procedimentos poderiam ser propostos aos estudantes, visando alcançar os objetivos planejados. A pesquisadora foi registrando as contribuições e discussões do grupo para após o encontro compartilhar no ERI os encaminhamentos da proposta.

Os participantes foram convidados a fazer os seus registros na plataforma *Padlet*, compartilhado pela pesquisadora, para que fossem colocadas ali as ideias de cada um sobre as atividades a serem realizadas no desenvolvimento da proposta interdisciplinar. Para auxiliá-los foram utilizados os seguintes questionamentos: *a) Já determinamos quais os conceitos que seriam abordados? b) Já planejamos a sequência didática que seria utilizada? c) Já definimos os objetivos de aprendizagem da proposta?*

Percebeu-se que os participantes estavam sobrecarregados com demandas de trabalho. Já estavam participando da formação em um horário de descanso, que deveriam ser destinados ao convívio familiar e demandas pessoais. Dessa forma a pesquisadora tentou promover momentos de contribuição escrita dos participantes durante os encontros, buscando assim minimizar o desgaste.

Após o encontro, foram disponibilizados no ERI de cada participante os questionamentos para reflexão: *Tendo em vista a realidade da sua comunidade escolar, a proposta: a) Motivaria e engajaria os estudantes? b) Contribui para o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos educandos? c) Dialoga com situações cotidianas dos*

estudantes e suas referências de "mundo real"? e alguns aspectos da proposta que ainda estavam em aberto e que deveríamos definir no próximo encontro como: a) Como a proposta será desenvolvida? b) Quais os recursos metodológicos que serão utilizados? c) Quantos períodos serão utilizados? d) A proposta está alcançando seus objetivos gerais e específicos? e) Como será realizada a avaliação nessa proposta?

Também foram compartilhadas algumas sugestões de leituras para os professores após o encontro, dentre eles: “Aproveitamento de resíduos vegetais: potenciais e limitações” (Damiani; Martins; Becker, 2020), “Sabor na Rede - Aproveitamento integral dos alimentos” (Sabor, 2010), e “Banco de Alimentos e Colheita Urbana: Aproveitamento Integral dos Alimentos” (Banco, 2003).

3.2.2.4.3 Encontro 8 – Planejamento 3

As ideias discutidas pelo grupo nos encontros de planejamento anteriores foram sintetizadas em um mapa mental, por sugestão de uma participante, e apresentado no terceiro encontro de planejamento que foi realizado em 3 de julho de 2023. Inicialmente conversamos e discutimos sobre o mapa produzido a partir do que já havia sido falado pelo grupo, e foram realizados ajustes e acréscimos conforme conversávamos.

No segundo momento, foi apresentado o resumo do que já havia sido discutido pelo grupo e uma sugestão inicial de desenvolvimento da proposta de ensino. A qual foi trazida pela pesquisadora de modo a sintetizar e organizar as diversas ideias e contribuições que já tínhamos dos encontros anteriores. A partir da ideia inicial trazida pela pesquisadora foram: discutidas e definidas as etapas de desenvolvimento; definidos os objetivos de aprendizagem; analisados quantos períodos seriam necessários para o desenvolvimento de cada etapa da proposta; definida como seria realizada a avaliação e quais os possíveis desdobramentos que a proposta poderia produzir.

O resumo da proposta contendo: objeto de estudo, componentes curriculares envolvidos, objetivos de aprendizagem, conteúdos a serem trabalhados e uma ideia inicial para o desenvolvimento, e o mapa mental foram disponibilizados no ERI de cada participante na semana anterior ao encontro. Ao compartilhar esse resumo com os participantes, antes do último encontro de planejamento, a pesquisadora desejava que eles pudessem fazer suas contribuições antes do encontro através do ERI, mas apenas um participante realizou anotações antes do encontro.

No ERI os participantes foram questionados da seguinte forma: *a) Você está satisfeito com a proposta elaborada pelo grupo? Você mudaria alguma coisa? Por quê? b) Tendo em vista a realidade da sua comunidade escolar, a proposta: 1. Motivaria e engajaria os estudantes? 2. Propiciaria o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos educandos? 3. Dialogaria com situações cotidianas dos estudantes e suas referências de "mundo real"?*

3.1.2.5 Etapa 5: Reflexão – Encontro 9

O último encontro coletivo entre os participantes da formação ocorreu em 11 de julho de 2023, foi apresentada a proposta interdisciplinar planejada de modo colaborativo pelo grupo para que todos pudessem opinar e sugerir melhorias. Nesse momento os professores foram convidados a pensar se a proposta poderia ser aplicada em sua escola, se teria que ser adaptada, se seria interessante para a sua realidade escolar. Também refletimos sobre a experiência de fazer um planejamento de forma colaborativa, as surpresas e desafios de cada um dos participantes.

No segundo momento do encontro retomamos algumas das leituras complementares indicadas durante a formação (Apêndice H), a fim de incentivar as reflexões. Destacamos a seguir os trechos apresentados durante o encontro.

A interdisciplinaridade também é associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como a flexibilidade, confiança, paciência, intuição, pensamento divergente, capacidade de adaptação, sensibilidade com relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na diversidade e aceitar novos papéis. (Santomé, 1998, p.65) (Texto complementar 2 – Interdisciplinaridade, Apêndice H – H.2., p. 9)

Segundo Fazenda (2003), a interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites de seu saber para acolher as contribuições das outras disciplinas. Assim sendo, uma Ciência é complemento da outra, e a dissociação, a separação entre as ciências é substituída pela convergência a objetivos comuns. Ainda Fazenda (2012) diz que o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de ensino. (Texto complementar 2 – Interdisciplinaridade, Apêndice H – H.2., p. 9)

Gallo (2000) destaca que o alunado guarda em “gavetinhas” os conhecimentos adquiridos na escola, e não conseguem fazer as relações entre as gavetinhas, ou seja, “os estudantes não conseguem perceber que todos os conhecimentos vivenciados na escola são perspectivas diferentes de uma mesma e única realidade, parecendo cada um deles autônomo e auto-suficiente, quando na verdade só pode ser compreendido em sua totalidade como parte de um conjunto”. (Texto complementar 1, Apêndice H – H.1., p. 3)

Gallo (2000) Para as condições atuais de nossa educação, penso que as posturas desejáveis seriam aquelas que procurassem minimizar as aparências da

compartimentalização, dado que não podemos vencê-la de imediato, entranhada que está em nossos currículos. Cada professor poderia, para começar, tentar mostrar que os conteúdos que ensina em suas aulas não estão isolados, mas se relacionam de algum modo com tudo o mais que o aluno aprende na escola. Seria de grande importância que os alunos percebessem aquilo que eu já apresentava no início; que determinadas disciplinas são ferramentas instrumentais que auxiliam na compreensão dos conhecimentos, enquanto outras compõem a cosmologia contemporânea e outras ainda procuram explicitar a vivência e a apreensão histórica do espaço humano. O mínimo que podemos esperar é que o aluno consiga compreender essas inter-relações básicas entre as disciplinas que estuda e, num segundo estágio, possa perceber as relações da apreensão do espaço histórico com a cosmologia, e assim por diante. (Texto complementar 1, Apêndice H – H.1., p. 7)

A atitude interdisciplinar, tal como propõe Fazenda (1994), significa não só eliminar as barreiras entre as disciplinas, mas também as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissionais da escola busquem alternativas para se conhecerem mais e melhor, troquem conhecimentos e experiências entre si, tenham humildade diante da limitação do próprio saber, envolvam-se e comprometam-se em projetos comuns, modifiquem seus hábitos já experimentados em relação à busca do conhecimento, perguntando, duvidando, dialogando consigo mesmos. Trata-se, portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma prática de trabalho científico, profissional, de construção coletiva do conhecimento. (Libâneo, 2021, p.34) (Texto complementar 5, Apêndice H – H.5., p. 25)

[...] deve ser evitado um dos grandes malefícios da docência: o isolamento, o funcionamento celularista e ou “celularismo escolar”, em que os membros da comunidade educativa assumem condutas e hábitos de trabalho nos quais primam o individualismo, a falta de solidariedade, a autonomia exagerada ou mal-entendida, a privacidade. (Imbernón, 2009, p. 63 – 64) (Texto complementar 3, Apêndice H – H.3., p. 14)

A cultura do isolamento na profissão educativa faz com que o compromisso se separe da satisfação no trabalho, beneficiando os que se comprometem pouco e criando condições para que não haja solidariedade nas instituições educativas, estabelecendo-se lutas internas e padrões de trabalho, muitas vezes egoístas e competitivos, os quais favorecem uma atomização educativa, com pensamento e trabalho isolados, compartimentando e sempre fazendo as coisas “cada uma a seu modo”. (Texto complementar 3, Apêndice H – H.3., p. 15)

O coletivo de professores precisa participar conjuntamente em processos de inovação e formação ligados a projetos globais da instituição educativa para assumir um maior protagonismo em seu trabalho. Este protagonismo deve surgir a partir do debate e da construção de bases reais coletivas para dirigir-se a uma maior cultura colaborativa. (Imbernón, 2009) (Texto complementar 3, Apêndice H – H.3., p. 18)

Entre as leituras dos trechos sugeridos, houve interações dos participantes e, ao final, a pesquisadora agradeceu a presença e participação na formação durante esse período, incentivou os participantes a se tornarem multiplicadores da proposta de formação e da experiência compartilhada e se colocou à disposição para ir às escolas dos participantes conversar com seus pares e para seguirem os diálogos sempre que necessário.

3.1.2.6 Etapa 6: Entrevista Final – Encontro 10

As entrevistas finais I, foram realizadas individualmente, de forma *online*, utilizando o aplicativo *Google Meet* para gravação. Participaram desta etapa os quatro professores que foram frequentes até o final da formação. As entrevistas foram transcritas e encaminhadas a cada um dos participantes, para a leitura e aprovação.

A entrevista final I seguiu o roteiro semiestruturado (apêndice F), com 13 perguntas abertas, conforme o apêndice F divididas em cinco partes: I. Reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e modificações na prática; II. Concepções de interdisciplinaridade e de que forma aparecem ou se não aparecem no cotidiano escolar; III. Desafios do trabalho interdisciplinar na prática e da participação na formação; IV. Reflexão sobre a formação com enfoque interdisciplinar; V. Reflexão sobre o trabalho com os colegas. As perguntas buscam evidenciar as concepções dos professores participantes da pesquisa sobre a formação continuada realizada, suas percepções quanto a possíveis modificações em sua prática docente, a partir da ideia inicial trazida pela pesquisadora as reflexões sobre o trabalho coletivo e formação continuada com enfoque interdisciplinar, suas concepções sobre interdisciplinaridade e como aparecem em seu fazer docente, destacar os desafios de uma proposta de trabalho coletivo e colaborativo.

Percebemos que somente a entrevista final I, realizada com os professores participantes da formação proposta na pesquisa, logo após a finalização da formação proposta, não seria suficiente para detectar as possíveis modificações que a participação na formação proposta poderia ter propiciado na prática dos docentes participantes. Assim, um ano após a conclusão da formação proposta, em setembro de 2024, foi realizada uma nova entrevista, denominada Entrevista Final II (Apêndice G) com três dos quatro participantes que a finalizaram a formação.

Nesse momento, também foram entrevistados, com o mesmo roteiro da Entrevista Final II, dois professores, que participaram em diferentes escolas e em distintos momentos do TC descrito na seção 3.2 do texto. A escolha por entrevistar professores do TC justifica-se pelo fato de que a proposta de formação continuada desenvolvida durante a pesquisa tem aproximações teórico-metodológicas com a FTC. Pois envolvem a reflexão sobre a ação docente, estabelecem relações dialógicas entre os pares e formadores, onde trocas de experiências, estudos e reflexões propiciam aprendizados a participantes e formadores e planejamento colaborativo de propostas interdisciplinares desenvolvidas no âmbito da UFRGS na forma de projetos de Extensão Universitária. A entrevista com esses professores teve como objetivo conhecer suas percepções sobre a formação na perspectiva prático-reflexiva desenvolvida na escola pelo TC com todo o grupo de professores envolvidos no projeto. Assim como os benefícios e condições necessárias para que formações nessa perspectiva possam ser desenvolvidas nas escolas e as contribuições dessa formação para o cotidiano docente.

O quadro 26 apresenta os participantes das entrevistas finais I e II. Os dois professores entrevistados que participaram da FTC foram identificados como TC1 e TC2.

Quadro 26 – Participantes da entrevista final I e II

Participante	Formação Proposta na pesquisa	Formação Projeto Trajetórias Criativas	Formações Secretarias de Educação	Entrevista Final I	Entrevista Final II
D6Q	FP	-	D6Q	D6Q	D6Q
E3M	FP	-	E3M	E3M	E3M
G1B	FP	-	G1B	G1B	G1B
I1B	FP	-	I1B	I1B	-
TC1	-	FTC	TC1	-	TC1
TC2	-	FTC	TC2	-	TC2
Total	4	2	6	4	5

Fonte: elaborado pela autora (2025).

A entrevista final II teve o objetivo de analisar as contribuições da participação em diferentes tipos de formação, como a formação proposta na pesquisa, as FTC e as formações oferecidas pelas secretarias de educação, verificando as contribuições que as diferentes formações vivenciadas trouxeram ou trazem para a prática docente. O roteiro semiestruturado da entrevista final II (Apêndice G) aborda três aspectos: I - Reflexão sobre diferentes propostas de formação continuada vivenciadas; II – Impacto das diferentes formações vivenciadas na prática docente; III – Percepções de modificações na prática docente após participar de uma formação interdisciplinar, reflexiva, dialógica e colaborativa entre os pares.

3.2 ANÁLISE DE DADOS – ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD)

Para a análise dos dados coletados durante a pesquisa foi utilizada a Análise Textual Discursiva (ATD) que segundo Moraes e Galiuzzi (2016) consiste em um processo auto-organizado de construção de compreensões que emergem de uma sequência recursiva de três componentes: unitarização (desconstrução dos textos), categorização (estabelecimento de relações entre as unidades) e comunicação (expressar as novas compreensões alcançadas ao longo da análise).

Primeiramente são determinados os documentos (entrevistas, transcrições dos encontros de formação, anotações dos espaços de registros individuais - ERI, publicações etc.) que vão compor o *corpus* (conjunto de textos) da análise textual discursiva, os quais são codificados. Após a seleção dos textos, são realizadas diversas leituras e a partir delas é feita a desconstrução

e unitarização dos textos. “Toda leitura é feita a partir de alguma perspectiva teórica, seja esta, consciente ou não” (Moraes; Galianzi, 2016, p. 37), essas perspectivas teóricas vão depender dos pressupostos teóricos implícitos ou explícitos que o pesquisador está apoiado, e quais são seus objetivos naquela análise. Sintetizando,

[...] entende-se que a ATD parte de um conjunto de pressupostos em relação à leitura dos textos examinados. Os materiais analisados constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui a eles significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias. A emergência e comunicação desses sentidos e significados são os objetivos da análise. (Moraes; Galianzi, 2016, p. 38).

A medida da fragmentação dos textos em unidades de análise é decidida pelo pesquisador, e estas podem ter maior ou menor amplitude. “A unitarização pode produzir unidades que vão da amplitude de um livro, artigo, entrevista ou depoimento tomados como um todo único, até unidades intermediárias e de menor amplitude, como parágrafos, frases e palavras.” (Moraes; Galianzi, 2016, p. 89).

É importante que o pesquisador proceda suas análises de modo a saber quais documentos deram origem a cada unidade. Para isso são utilizados códigos indicadores da origem de cada unidade, iniciando pelo código do documento de origem, seguido de um numeral correspondente a ordem e contexto em que essa unidade foi gerada dentro do documento.

Quanto a amplitude das unidades de análise, ou unidades de sentido ou ainda unidades de significado:

A amplitude das unidades e sua diversidade estão relacionadas com a procura de maior profundidade e validade das leituras. Em cada pesquisa cabe a quem a realiza decidir sobre a amplitude das unidades de base com as quais pretende trabalhar, sempre tendo como foco a procura de uma compreensão mais aprofundada do fenômeno que investiga. (Moraes; Galianzi, 2016, p. 88).

A unitarização pode ser caracterizada por três momentos segundo Moraes (1999): a fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado; atribuição de um nome ou título para cada unidade. (Moraes; Galianzi, 2016, p. 41). Esses momentos foram organizados em uma tabela conforme o quadro 27 a seguir:

Quadro 27 - Organização da unitarização

Código da unidade	Unidade de significado	Reescrita da unidade	Palavras-chave da unidade	Título da unidade
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

Fonte: elaborado pela autora (2025).

A partir dos dados coletados é realizada a leitura e releitura dos textos para dar origem às unidades de significado, que são codificadas conforme o texto de origem. São escolhidas de 3 a 5 palavras-chave para cada unidade e então é elaborado um título para cada uma.

Seguindo o processo de análise textual discursiva, ao reler as unidades e seus títulos, o conjunto de unidades de significado passa por um processo de interpretação e aproximação, emergindo assim a categorização. Estas análises podem ser definidas a partir da fundamentação teórica definida *a priori* ou esse aprofundamento teórico pode aparecer ao longo da análise, sendo chamados de teóricos emergentes. Assim, as categorias podem ser definidas *a priori* ou emergentes. Acerca disso, Moraes e Galiuzzi (2016, p. 41) argumentam:

As unidades de análise são sempre identificadas em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa. Podem ser definidas em função de critérios pragmáticos ou semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de categorias definidas “*a priori*”, como de categorias emergentes. (Moraes; Galiuzzi, 2016, p. 41).

“O que se propõe na ATD é utilizar as categorias como modos de focalizar o todo por meio das partes” segundo Moraes e Galiuzzi (2016, p. 49), uma vez que cada categoria representa uma ou mais unidades que compõem o corpus e consiste em uma perspectiva diferente de exame de um fenômeno. As categorias se constituem de conceitos que possibilitam compreender os fenômenos a serem construídos pelo pesquisador.

Quadro 28 - Categorização - categorias iniciais

Código da unidade	Unidade de significado	Reescrita da unidade	Palavras-chave da unidade	Título da unidade	Categorias iniciais	Argumentos parciais das categorias iniciais

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Primeiramente as unidades são aglutinadas em categorias iniciais. Neste momento da análise é realizada a releitura das unidades de significado que compuseram cada categoria inicial, suas palavras-chave e seus títulos, para que seja criado um título para cada uma. Então, é escrito um parágrafo de argumentos parciais que resumam o conteúdo das unidades aglutinadas em cada categoria inicial (quadro 28). Para Moraes e Galizzi (2016) o argumento aglutinador estrutura-se pela compreensão de que:

Nesse movimento, o pesquisador, a partir dos argumentos parciais de cada categoria, exercita a explicitação de um argumento aglutinador do todo. Este é então empregado para costurar as diferentes categorias entre si, na expressão da compreensão do todo. Este processo é por natureza recursivo, exigindo crítica permanente dos produtos parciais no sentido de uma explicitação cada vez mais completa e rigorosa de significados construídos e da compreensão atingida (Moraes; Galizzi, 2016, p. 51-52).

Ao analisar os argumentos parciais das categorias iniciais geradas, aglutina-se por semelhança às categorias iniciais, dando origem a categorias intermediárias. Para cada categoria intermediária são criados títulos e argumentos parciais que reúnam as características comuns das categorias iniciais aglutinadas. É fundamental que o argumento utilizado para cada categoria intermediária aglutine e sintetize as categorias iniciais que a formam, assim como as unidades de análise que as constituem.

Analisando os argumentos parciais de cada categoria intermediária criada, observa-se as semelhanças e aglutina-se as categorias intermediárias com características comuns dando origem às categorias finais, as quais são nomeadas com um título. Após a leitura dos argumentos das categorias intermediárias que compõem cada categoria final são escritos os argumentos aglutinadores finais de cada categoria final (quadro 29).

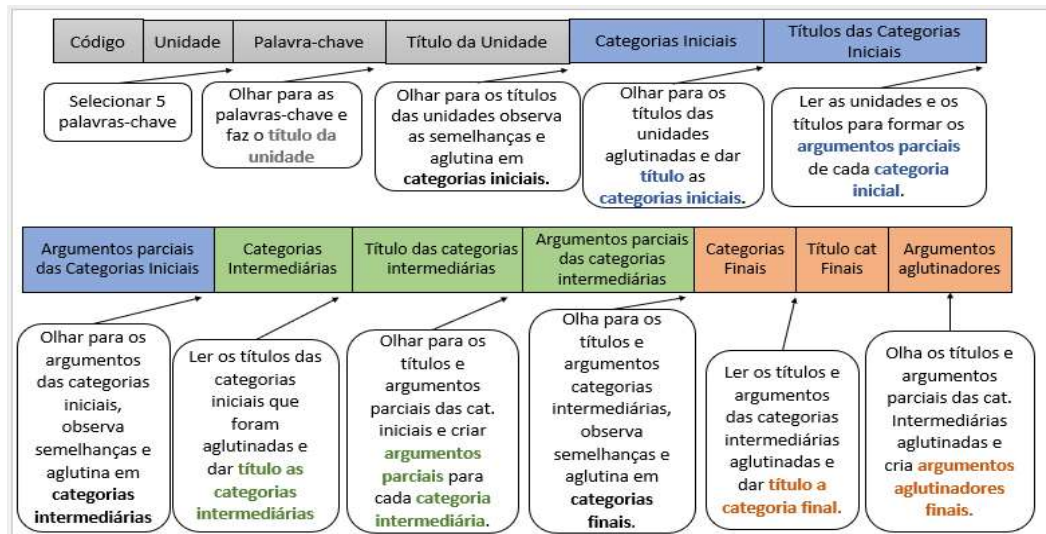
Quadro 29 - Categorização - categorias intermediárias e finais

Código da unidade	Unidade de significado	Reescrita da unidade	Palavras-chave da unidade	Título da unidade	Títulos Categorias iniciais	Argumentos parciais das categorias iniciais	Títulos Categorias Intermediárias	Argumentos parciais das categorias intermediárias	Títulos Categorias Finais	Argumentos aglutinadores das categorias finais
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	---

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Para a categorização dos textos, foi construída em uma tabela de Excel seguindo uma determinada ordem de análises para facilitar a escrita dos metatextos, o processo foi baseado nas sugestões de Calixto (2020) e pode ser observado na figura 8.

Figura 8 - Organização da tabela Excel para a categorização das unidades.



Fonte: elaborado pela autora baseado em Calixto (2020).

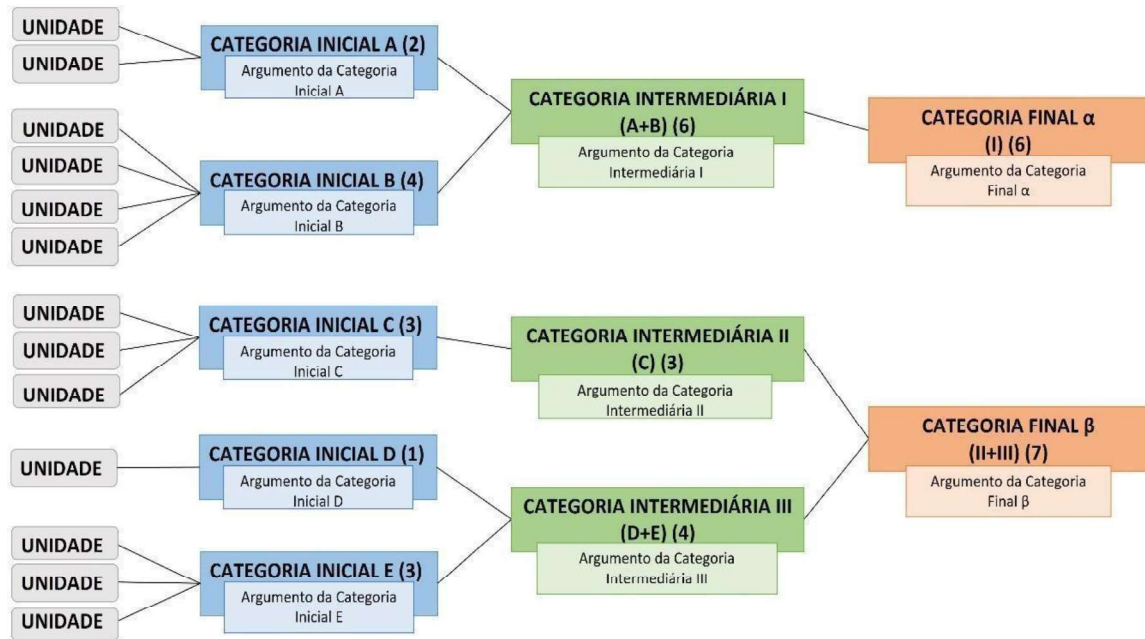
Para ilustrar o processo de categorização, as figuras 9 e 10 apresentam um exemplo com 13 unidades, que são classificadas em 5 categorias iniciais. As categorias iniciais A e B são agrupadas por semelhança formando a categoria intermediária I, a categoria inicial C que é formada por 3 unidades de significado é categorizada como a categoria intermediária II, e as categorias iniciais D e E são aglutinadas na categoria intermediária III. A categorização final apresenta a categoria final α que é formada apenas pela categoria intermediária I e a categoria final β é formada pelas intermediárias II e III.

Figura 9 - Tabela Excel para a categorização das unidades do exemplo.

Código	Unidade	Palavra-chave	Título Unidade	Categoria Inicial	Argumentos Categoria Inicial	Categoria Intermediária	Argumentos Categoria Intermediária	Categoria Final	Argumentos Categoria Final
U1				A			I		α
U2									
U3									
U4				B					
U5									
U6									
U7				C			II		β
U8									
U9									
U10				D			III		
U11				E					
U12									
U13									

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Figura 10 – Exemplo do processo de categorização.

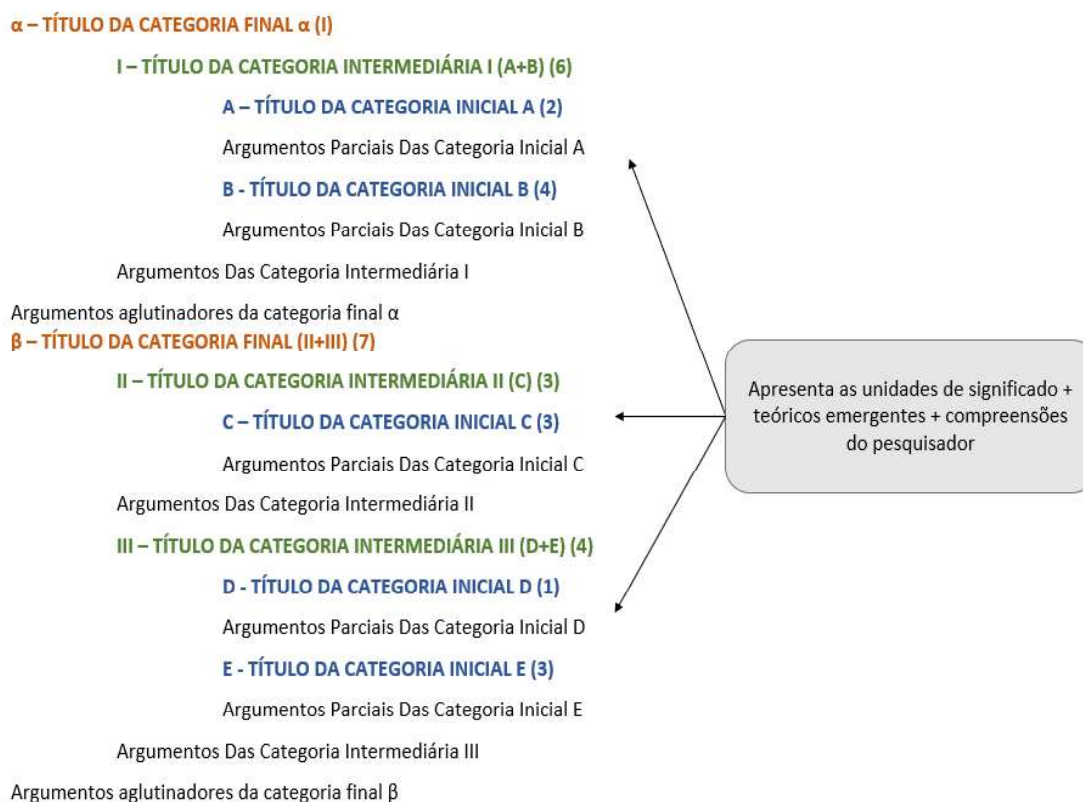


Fonte: elaborado pela autora (2025).

Após a fragmentação dos textos em unidades de significado, análise, estabelecimento de relações e reunião as unidades e construção das categorias, passamos para a fase de produção, compreensão e síntese do fenômeno observado através da construção de um novo texto, um metatexto que expressasse a compreensão do pesquisador sobre os significados e sentidos construídos a partir dos textos iniciais.

Para a escrita dos metatextos foi utilizada a tabela construída no Excel como base. O primeiro metatexto é referente a categoria final α e tem como base o título e argumento parcial da categoria intermediária I e os argumentos aglutinadores da categoria final α . O segundo metatexto a ser produzido é referente a categoria final β , que tem como base os títulos e argumentos parciais das categorias intermediárias II e III, sendo finalizado com os argumentos aglutinadores da categoria final β . Esse processo pode ser observado na figura 11.

Figura 11 - Esquema para a produção do metatexto referente ao exemplo.



Fonte: elaborado pela autora (2025).

Ao utilizar os títulos e argumentos parciais das categorias iniciais e intermediárias e os argumentos aglutinadores das categorias finais já construídos durante o processo de categorização dos dados o pesquisador já tem um rascunho pronto do metatexto a ser produzido, facilitando a sua escrita.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas seções a seguir, serão apresentados os artigos já publicados e/ou encaminhados para publicação. A seguir, o quadro 30 apresenta um resumo dos resultados obtidos na pesquisa.

Quadro 30 – Resumo dos resultados relacionados aos procedimentos.

Objetivos específicos da tese	Instrumentos de coleta de dados	Pesquisas e publicações
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

• Caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza e de Matemática no ensino básico em periódicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos.	Google Acadêmico, Biblioteca Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD.	Artigo 1 disponível na seção 4.1 “Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022.” Artigo apresentado no ENPEC 2023 e publicado nos Anais do Evento.
• Investigar quais são os desafios vivenciados pelos professores participantes da pesquisa para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.	Entrevistas Iniciais parte I: Identificar as realidades profissionais dos professores participantes e os desafios atuais da docência;	Artigo 2 apresentado na seção 4.2. “Realidade profissional e desafios enfrentados no exercício da docência na Educação Básica”. Submetido ao periódico Reflexão e Ação.
• Propor um processo de formação continuada interdisciplinar que seja fundamentado na reflexão sobre a ação docente, na colaboração e no diálogo entre os pares. • Investigar quais são as vivências e percepções dos professores participantes da pesquisa sobre a formação continuada de professores e quais concepções orientam essas formações vivenciadas. • Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares.	Entrevistas Finais I, com quatro participantes da FP Entrevistas Finais II, com três participantes. Os sete documentos formam o corpus “Entrevistas Finais I e II”. Entrevistas Finais II com dois professores do Projeto TC compõem o <i>corpus</i> “Entrevistas TC”.	Artigo 3 apresentado na seção 4.3 “Uma proposta de formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva”
• Analisar quais foram as modificações na prática docente dos participantes da pesquisa, a partir das vivências na formação continuada estruturada no diálogo, na colaboração e na reflexão entre os pares.	Encontros de planejamento (6, 7 e 8); Encontro de Reflexão (9); Entrevistas Finais I, Entrevistas Finais II com participantes da formação.	Artigo 4 apresentado na seção 4.4 “Reflexões sobre planejamento colaborativo e interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Na seção 4.1. apresentaremos o artigo 1 referente a pesquisa bibliográfica “Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022”.

Na seção 4.2. apresentaremos o artigo 2 “Realidade profissional e desafios enfrentados no exercício da docência na Educação Básica” no qual utilizamos os dados coletados nas entrevistas iniciais.

Na seção 4.3. apresentaremos o artigo 3 “Uma proposta de formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva” no qual utilizados os dados coletados durante nas entrevistas finais I e II.

Na seção 4.4. apresentaremos o artigo 4 “Reflexões sobre planejamento colaborativo e interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”, no qual analisamos os encontros de planejamento e reflexão e as entrevistas finais I e II com os participantes da formação.

A seção 4.5. apresentaremos o resumo “Contribuições de uma formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva para o fazer docente” apresentado no Salão UFRGS 2025: 1º Salão da Pós-Graduação.

4.1 ARTIGO 1 - INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: ANÁLISE DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS NO PERÍODO DE 2017 A 2022

O artigo “Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022” que foi apresentado durante o XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) realizado em Caldas Novas, Goiás, em 2023 (ENPEC 2023) e publicado nos Anais do Evento¹³, apresenta a análise dos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica apresentada na seção 3.1.1 deste texto.



Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022.

¹³ <https://editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-do-xiv-encontro-nacional-de-pesquisa-em-educacao-em-ciencias>

Interdisciplinarity between Nature Sciences and Mathematics: analysis of academic productions from 2017 to 2022.

Ana Luiza de Freitas Kessler

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
analuzakessler@gmail.com

Rosane Nunes Garcia

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
rosane.garcia@ufrgs.br

Resumo

O artigo aborda reflexões sobre interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza, com o objetivo de caracterizar como isso vem ocorrendo no ensino básico. Trata-se de um estudo bibliográfico que realiza uma revisão de literatura utilizando artigos, teses e dissertações publicados entre janeiro de 2017 a abril de 2022. A busca pelos textos ocorreu utilizando as plataformas Google Acadêmico, Biblioteca Catálogo de Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, sendo selecionadas 5 teses, 2 dissertações e 12 artigos para compor o *corpus* da pesquisa. Para a análise dos resultados foi utilizada a Análise Textual Discursiva, da qual resultaram 5 categorias finais: Concepções sobre interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade e currículo; Desafios para o desenvolvimento da interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade na formação inicial docente; Interdisciplinaridade na formação continuada docente. Os resultados apontam a necessidade de formações continuadas para que a interdisciplinaridade se torne mais presente entre professores atuantes no ensino básico.

Palavras-chave: interdisciplinaridade e currículo, formação inicial e continuada, ensino básico.

Abstract

The article addresses reflections about interdisciplinarity between Mathematics and Nature Sciences, with the objective of characterizing how this has been occurring in basic education. It is a bibliographic study that makes a literature review through articles, theses and dissertations published between January 2017 to April 2022. The search for the texts occurred using Google Scholar, CAPES' Dissertation Catalogue Library and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, being selected 5 theses, 2 dissertations and 12 articles. For the analysis of the results, the Discursive Textual Analysis was used, which resulted in 5 final categories: Conceptions about interdisciplinarity; Interdisciplinarity and curriculum; Challenges for the development of interdisciplinarity; Interdisciplinarity in initial teacher training; Interdisciplinarity in continuing teacher education. The results point to the need for continuing education so that interdisciplinarity becomes more present among teachers working in basic education.

Key words: interdisciplinarity and curriculum; initial and continuous education, basic education.

Introdução

O ensino da Matemática, em geral, desafia os alunos no que se refere às aprendizagens, assim como também desafia os professores a criarem propostas que estabeleçam relações com a realidade dos estudantes. A interdisciplinaridade entre Matemática e as Ciências da Natureza pode tornar as aprendizagens mais significativas, pois ambas as áreas apresentam muitas aplicações que favorecem a contextualização dos conteúdos de forma integrada no cotidiano, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio.

Mas a concretização do trabalho interdisciplinar na escola, exige uma série de condições. Santomé (1998) afirma que a interdisciplinaridade requer colaboração e que nunca pode estar apoiada em coerções ou imposições, e, dessa forma, é possível selecionar conceitos, metodologias e procedimentos que possam ser abordados de forma interdisciplinar e contextualizada, fugindo de planejamentos baseados em repetição e memorização de conceitos e teorias. Mudar as propostas de ensino utilizadas e consolidadas há tantos anos nas redes, exige muito estudo e dedicação dos profissionais da educação, os quais necessitam realizar constantes formações que possibilitem refletir sobre suas práticas, propondo novas abordagens didáticas voltadas aos interesses, necessidades e realidades dos educandos. Nesse sentido, Freire (2019, p. 40) afirma que: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática”.

Conforme a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018), é necessário decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Esta não é uma tarefa simples e por essa razão entende-se que é necessário que sejam oferecidas, além de espaços para planejamento coletivo nas instituições de ensino, também formações nesse sentido. Espera-se, assim, que a concepção de interdisciplinaridade faça parte do cotidiano escolar, de modo que sejam incorporadas ações efetivas, uma vez que a prática pedagógica interdisciplinar promove a atuação participativa, reflexiva e coletiva por parte dos professores, contribuindo para a formação de educadores mais autônomos e não apenas reprodutores do sistema.

Para Fazenda (2003), a interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites de seu saber para acolher as contribuições das outras disciplinas. Assim sendo, uma Ciência é complemento da outra, e a dissociação, a separação entre as ciências é substituída pela convergência a objetivos comuns. Ainda Fazenda (2012, p. 31) diz que “o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de ensino”.

Partindo das reflexões anteriormente apresentadas, o presente artigo busca contribuir com debates alinhados ao contexto educacional atual, pois os novos documentos que regem a Educação Básica nacional apontam para a importância de uma formação integral dos estudantes e da interdisciplinaridade nas propostas de ensino. Assim, nesta pesquisa, o objetivo foi investigar como estão as produções acadêmicas sobre interdisciplinaridade relacionadas às áreas Ciências da Natureza e Matemática por meio da análise de publicações em periódicos, teses e dissertações entre janeiro de 2017 a abril de 2022, com enfoque na formação e atuação docente nas redes de ensino. A forma como estão organizadas as grandes áreas do conhecimento na BNCC, separa o componente curricular Matemática dos demais, formando a área Matemática no Ensino Fundamental e a área de Matemática e suas Tecnologias no Ensino Médio. Entretanto, Ciências da Natureza e Matemática apresentam várias possibilidades de integração que podem favorecer o desenvolvimento de aprendizagens em comum, facilitando o entendimento do mundo de forma mais integrada.

Metodologia

Em termos metodológicos, a presente pesquisa é classificada, quanto à abordagem, como qualitativa. Segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 33) uma pesquisa qualitativa “[...] não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão, a reconstrução de conhecimentos existentes sobre os temas investigados”. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é do tipo bibliográfica (SEVERINO, 2013, p. 60), com caráter exploratório. Foram utilizadas para a coleta de dados as plataformas Google Acadêmico, Biblioteca Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, utilizando como critérios: o período entre janeiro de 2017 e abril de 2022 e que versassem sobre o tema: “*Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza*.”

No que se refere à análise dos resultados, utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD), que segundo Moraes e Galiazzi (2016), consiste em um processo auto-organizado de construção de compreensões que emergem de uma sequência recursiva de três componentes: unitarização (desconstrução dos textos), categorização (estabelecimento de relações entre as unidades) e comunicação (expressar as novas compreensões alcançadas ao longo da análise).

As teses e dissertações selecionadas foram identificadas pelo código INT, seguido de um numeral de 01, ..., 07, que indica o número de trabalhos selecionados nessa fase, gerando os documentos INT01 a INT07. Os artigos selecionados foram identificados pelo código ART, seguidos de um numeral de 01, ..., 12, que indica o número de artigos selecionados nessa fase, gerando os documentos ART01 a ART12. Para a seleção dos artigos, não foi considerado como prioridade o estrato Qualis da CAPES.

Após a seleção dos documentos (o *corpus* da pesquisa), foi necessário realizar a desconstrução dos mesmos, ou seja, a unitarização, que segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 33), implica em “examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de produzir unidades constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados”. Cada unidade recebeu um código identificando a produção que lhe deu origem, seguido de uma letra, em ordem alfabética, identificando o número e a ordem em que as unidades foram geradas em cada documento. Por exemplo: INT02 – B é a segunda unidade de análise gerada pelo documento INT02.

Segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 38) “os materiais analisados constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui a eles significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias”. Ao final da unitarização, dá-se início a segunda fase da análise, a categorização, que consiste no processo de comparação entre as unidades, levando em conta os elementos semelhantes e formando conjuntos com significados próximos que constituem as categorias. Por fim, foi realizada a comunicação das compreensões dos textos por parte do pesquisador, que segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 53) é “a construção de um novo texto, um metatexto, que tem sua origem nos textos originais, expressando a compreensão do pesquisador sobre os significados e sentidos construídos a partir deles”.

Resultados e Discussões

Dos resultados obtidos na pesquisa realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD foram escolhidas para compor o *corpus* da pesquisa cinco teses e duas dissertações utilizando os descritores “*Interdisciplinaridade*” e “*Ciências e Matemática*”; “*Interdisciplinaridade*” e “*Ciências e Matemática*”; são elas: INT01¹⁴ - Viggiani

¹⁴ BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e CAPES (Catálogo de Teses e Dissertações)

(2020); INT02¹ - Kafer (2019); INT03¹⁵ - Cerqueira de Aragão (2019); INT04¹ - Sousa (2017); INT05¹⁶ - Trevisan (2018); INT06¹ - Marques (2020); INT07¹ - Moraes (2018).

Dos resultados obtidos a partir das buscas realizadas no Google Acadêmico foram selecionados 12 artigos para análise utilizando os seguintes descritores: “*interdisciplinaridade*” ou “*interdisciplinar*” e “*Ciências e Matemática*”; “*interdisciplinar*” ou “*interdisciplinaridade*” e “*ensino de ciências e matemática*”; “*interdisciplinar*” ou “*interdisciplinaridade*” e “*ciências naturais e matemática*”; “*interdisciplinar*” ou “*interdisciplinaridade*” e “*Ciências da Natureza e Matemática*”. O Qualis dos periódicos não foi um critério para seleção. Os artigos selecionados foram: ART01 (Qualis A1) - Lima; Ramos (2017); ART02 (Qualis B3) - Cerqueira; Carneiro (2018); ART03 (Qualis A1) - AVILA *et al.* (2017); ART04 (Qualis B3) - Silva *et al.* (2022); ART05 (Qualis C) - Gobato; Costa (2017); ART06 (Qualis A2) - Santos; Colombo (2020); ART07 (Qualis B3) - Jorge; Pereira (2017); ART08 (Qualis B1) - Branco; Cavadas (2020); ART09 (Qualis A3) - Trevisan; Dalcin (2020); ART10 (Qualis B1) - Gonçalves; Boni, Gomes (2019); ART11 (Não possui Qualis) - Morgado (2022); ART12 (Qualis A2) - Marques; Espíndola; Sauerwein (2020).

Após a delimitação do *corpus* da pesquisa, foi realizada a identificação e leitura flutuante dos 19 textos, constatando-se que desses, 2 apresentavam como temática central a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza em programas de pós-graduação, 7 abordavam a interdisciplinaridade na formação inicial de professores de Ciências e Matemática, 2 se referiam a formação inicial em Pedagogia, 4 traziam a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza no contexto da formação continuada e 4 pesquisas abordavam práticas interdisciplinares desenvolvidas em escolas de ensino básico.

As análises dos textos deram origem a 105 unidades de análise devidamente identificadas que foram agrupadas em 22 categorias iniciais, sendo que uma unidade poderia pertencer a mais de uma categoria. Numa segunda análise, as 22 categorias iniciais deram origem a 12 categorias intermediárias e dessas resultaram 5 categorias finais: 1. *Concepções sobre interdisciplinaridade*; 2. *Interdisciplinaridade e currículo*; 3. *Desafios para o desenvolvimento da interdisciplinaridade*; 4. *Interdisciplinaridade na formação inicial docente*; 5. *Interdisciplinaridade na formação continuada docente*. As categorias foram construídas a partir da comparação das unidades de análise e união de unidades com significações semelhantes, num processo de categorização emergente.

Concepções sobre interdisciplinaridade

Nas publicações analisadas, ficou evidenciado que o conceito de interdisciplinaridade não é claro para todos os docentes, sendo confundida com a *multidisciplinaridade*, como apresenta a unidade de análise INT05-E (TREVISAN, 2018, p. 10): “a pesquisa com egressos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática evidencia que, algumas vezes, a interdisciplinaridade vem sendo confundida com a multidisciplinaridade”. Ou definida apenas como a integração entre disciplinas, conforme a unidade ART01-C (LIMA; RAMOS, 2017, p. 163): “os resultados do estudo mostram que os participantes da pesquisa percebem a interdisciplinaridade de modo pouco claro, superficial e genérico, associando o tema apenas à integração de disciplinas”.

Conforme Santomé (1998), a multidisciplinaridade é o nível mais baixo de interação entre as diversas disciplinas, é a justaposição de matérias diferentes com alguns elementos comuns, que são oferecidas simultaneamente, mas não se explicitam as possíveis relações entre elas. Já a interdisciplinaridade é algo diferente segundo o autor, pois implica em uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais

¹⁵ BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações)

¹⁶ CAPES (Catálogo de Teses e Dissertações)

geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são, por sua vez, modificadas, estabelecendo interação entre elas, o que resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco, existindo um equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. Para Japiassu (1976, p. 74) “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. Para o autor, o espaço interdisciplinar precisa ser um campo unitário do conhecimento, e jamais poderá ser constituído pela simples adição de todas as especialidades. O fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares.

Os trabalhos ART05 e INT07 apontavam a interdisciplinaridade nesse sentido, como uma forma de superar as barreiras disciplinares e a concepção fragmentária do conhecimento, proporcionando uma aprendizagem muito mais integradora e significativa aos estudantes. A discussão sobre a interdisciplinaridade no âmbito da educação escolar surge associada à finalidade de corrigir erros originados de uma ciência excessivamente compartimentada. Mas é importante destacar que para haver um ensino interdisciplinar, é importante a presença e a participação dos especialistas das diferentes disciplinas. Segundo Santomé (1998, p. 61).

De toda forma, convém não esquecer que, para que haja interdisciplinaridade, é preciso que haja disciplinas. As propostas interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas disciplinas. A própria riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares.

Entre a maior parte dos docentes participantes das pesquisas aqui analisadas, existia o entendimento de que a interdisciplinaridade é um meio para superar a fragmentação do ensino, possibilitando a integração e interação entre as disciplinas. Porém, é necessário ultrapassar algumas barreiras que dificultam sua realização na prática, buscando o consenso entre docentes e gestores escolares para a adequação curricular que permita maior flexibilidade no ensino.

Interdisciplinaridade e currículo

O ensino formal está estruturado e institucionalizado de forma disciplinar e os conteúdos abordados são delimitados, tornando o conhecimento tão fragmentado que se perde a ideia de totalidade, o que pode levar a processos de aprendizagem artificiais e propostas de ensino desinteressantes. Entende-se assim, que a estrutura disciplinar do modo como está posta, de forma hierarquizada e inflexível no sistema escolar, dificulta uma tentativa de práticas interdisciplinares.

O trabalho INT07 aborda as concepções de interdisciplinaridade e Educação do Campo junto aos professores de Ciências da Natureza e Matemática e o autor destaca que “a escola precisa buscar novos caminhos para o aprendizado e estabelecer relações entre as disciplinas, entre o que se ensina e o que se aprende, uma vez que a própria sociedade tem exigido profissionais cada vez mais competentes e que saibam lidar com os desafios do dia a dia” INT07-B (MORAES, 2018, p. 10). Isso vem ao encontro de Santomé (1998) que afirma que é preciso um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica, “[...] com uma formação cada vez mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes [...]” (SANTOMÉ, 1998, p. 45).

O currículo organizado de forma integrada é capaz de proporcionar práticas educacionais que possibilitem maior compreensão das relações entre os distintos saberes e a realidade por parte dos estudantes, em contraposição à fragmentação disciplinar. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, “a prática interdisciplinar é, portanto, uma abordagem que facilita

o exercício da transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do processo formativo dos estudantes [...]” (BRASIL, 2013, p. 29). Segundo o mesmo documento, a interdisciplinaridade é entendida como abordagem teórico-metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração entre as diferentes áreas do conhecimento, um trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento.

É fundamental que as ações interdisciplinares sejam previstas nos currículos e projetos político-pedagógicos das instituições de ensino e que os profissionais da educação sejam responsáveis pela concepção e implantação do projeto interdisciplinar. Trevisan (2018) aponta como desafios a serem enfrentados para o estabelecimento de práticas interdisciplinares na docência “[...] a inflexibilidade do currículo, o tempo escolar e a dificuldade em se estabelecer o trabalho coletivo.” INT05-F (TREVISAN, 2018, p. 10).

Alguns trabalhos apresentam intervenções interdisciplinares em escolas de ensino básico, por exemplo, o ART11 aborda a importância do desenvolvimento do pensamento algébrico, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental I, aliando a interdisciplinaridade e o componente curricular de Ciências da Natureza. O ART06 apresenta uma investigação sobre interdisciplinaridade entre Ciências e Matemática em uma turma de Ensino Fundamental II da rede pública, onde os professores optaram pelo planejamento e aplicação de uma Sequência Didática Interdisciplinar e o artigo ART08 apresenta um Estudo de Aula interdisciplinar com futuras professoras de Matemática e Ciências Naturais, aplicado em turmas do 2º ciclo do ensino básico, denominado “Investigar as pegadas dos animais”, que proporcionaram aos docentes importantes trocas de saberes, discussões sobre a prática e a reflexão sobre a ação.

Segundo Fazenda (2003), quando o objetivo é trabalhar de modo interdisciplinar com os docentes, é de suma importância o estabelecimento de reciprocidade, de interação, que conduza a contribuir para o diálogo entre as disciplinas. Entretanto, é preciso haver uma intersubjetividade entre os participantes. Observa-se que uma das principais dificuldades que os professores encontram para a realização de propostas interdisciplinares é a falta de diálogo entre os pares, pois frequentemente as instituições de ensino não destinam carga horária para reuniões nas quais os professores possam discutir e planejar conjuntamente.

Desafios para o desenvolvimento da interdisciplinaridade

A prática interdisciplinar exige a realização de um trabalho coletivo e colaborativo dentro da escola, onde a direção e coordenação pedagógica estejam de acordo com os métodos a serem adotados, assim como a motivação e mobilização dos profissionais envolvidos em sua realização.

Os trabalhos INT05, INT07 e ART03 apontam a inflexibilidade do currículo e a falta de adequação deles como desafios a serem superados para a prática interdisciplinar em seus ambientes educacionais. Os trabalhos INT05, INT06 e ART03 apresentam também a dificuldade de comunicação, de interação e trabalho coletivo entre os professores como sendo mais um obstáculo para o desenvolvimento da interdisciplinaridade. A dificuldade de comunicação entre os professores das escolas para a realização de um trabalho colaborativo, muitas vezes está associada à alta carga horária ou a incompatibilidade dos horários livres para que os professores possam se reunir, pensar, refletir e planejar coletivamente, como é apontado pelos trabalhos INT05, INT06, INT07 e ART09. Segundo Fazenda (2003, p. 47) “para a interdisciplinaridade começar, necessita de uma decisão pessoal, de se romper com as evidências estabelecidas, propondo-se a uma tarefa solitária de começar tudo de novo”.

Vivemos um período em que os docentes muitas vezes precisam trabalhar em mais de uma escola para completar sua carga-horária em busca de um salário mais digno, dificultando ainda mais o encontro e

troca entre os colegas. Além disso, frequentemente, há falta de planejamento escolar (e do sistema de ensino como um todo) no sentido de proporcionar um período destinado a reuniões de área, e entre as áreas do conhecimento, para que os docentes possam realizar trocas de ideias e formular projetos entre os pares.

A interdisciplinaridade tem como característica a ousadia, a pesquisa, o pensar e o construir, mas para que esses processos ocorram, é importante que haja uma organização no sistema de ensino que abra espaços para a formação e para a ação dos professores interdisciplinares, além de um engajamento deles na construção de novas propostas. Nesse sentido, os trabalhos INT01, INT02, INT03, INT04 e ART06 evidenciam a necessidade e importância do engajamento dos professores. O esforço para entrelaçar conhecimentos e promover a interação entre os docentes de diferentes áreas do conhecimento foi destacado em INT04.

Fazenda (2012), afirma que os professores não foram preparados nas Universidades para trabalhar interdisciplinarmente, devido a suas formações terem ocorrido sob o paradigma cartesiano, vindo a causar insegurança quando lançados nos desafios de integrar as disciplinas. Os trabalhos INT01, INT03, INT06, ART05 e ART12 destacam o quão desafiador o trabalho interdisciplinar é para os docentes, pois a grande maioria dos professores possuem formação inicial baseada na reprodução de conceitos e conteúdos, dificultando o diálogo e a construção de relações interdisciplinares entre os componentes curriculares.

Fazenda (2012, p. 78) afirma que “o processo de passagem de uma didática tradicional para uma didática transformadora, interdisciplinar, supõe uma revisão dos aspectos cotidianamente trabalhados pelo professor”. Nesse sentido, faz-se necessário um projeto de formação continuada docente na perspectiva interdisciplinar que possa preencher algumas lacunas deixadas na própria formação inicial referentes à interdisciplinaridade.

Interdisciplinaridade na formação inicial docente

Os cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática (LCNM) estão presentes em diversas instituições e têm sido frequentemente estudados e analisados por meio de pesquisas realizadas com os licenciandos e egressos desses cursos. Os trabalhos INT05, ART07 e ART09 são exemplos disso.

A formação inicial interdisciplinar do curso de LCNM é vista como “potencial para fomentar abordagens interdisciplinares na prática pedagógica na educação básica e que isso está atrelado a novas posturas e entendimentos sobre e na formação de professores” segundo INT05-G (TREVISAN, 2018, p. 10). O ART07 demonstra preocupação em relação ao preparo dos docentes para o enfoque interdisciplinar do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, pois segundo os autores “para isso acontecer é necessário a estruturação de um corpo docente com formação baseados em princípios interdisciplinares” ART07-D (JORGE; PEREIRA, 2017, p. 73).

Foi possível observar que nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática, “os saberes específicos de cada curso são privilegiados em detrimento aos saberes interdisciplinares promovidos entre as diferentes áreas”, INT02-F (KEFER, 2019, p. 9), uma vez que durante os cursos não há o efetivo desenvolvimento de propostas com o enfoque interdisciplinar, mesmo que seus Projetos Pedagógicos apresentem a preocupação com a temática. Tal constatação é evidenciada também nos trabalhos ART07 e ART09.

Os trabalhos INT06 e ART12 apresentam a necessidade de formação docente quanto a abordagem interdisciplinar no contexto de práticas de ensino, uma vez que mostram os resultados de um projeto denominado “Interlicenciaturas”, promovido para estudantes dos cursos de Biologia, Química, Física e Matemática, onde nem todos os grupos de licenciandos conseguiram desenvolver articulações

interdisciplinares entre os componentes curriculares. Marques (2020) afirma que “práticas interdisciplinares ainda constituem um desafio na formação inicial docente, mas um caminho para a superação seria a incorporação de vivências que trabalhem as articulações possíveis entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática” INT06–F (MARQUES, 2020, resumo).

Aos egressos que não tiveram acesso a práticas interdisciplinares durante sua formação inicial, mostra-se necessária a oferta de formação continuada com este enfoque, a fim de preencher as lacunas que possam ter ocorrido ao longo do processo.

Interdisciplinaridade na formação continuada docente

Os trabalhos INT04 e ART06 abordam investigações sobre formações continuadas em grupos interdisciplinares de professores, nos quais houve colaboração e reflexão sobre o trabalho realizado em conjunto, sendo possível gerar conhecimentos para a prática pedagógica docente interdisciplinar, tanto mediada pela leitura e pela escrita, quanto pela abordagem de uma Sequência Didática Interdisciplinar. O INT07 aborda a Educação do Campo e a necessidade de formação continuada para os professores e coordenadores das escolas nessa perspectiva, uma vez que esse tipo de ensino exige

“uma proposta de ensino com objetivos de integrar os conteúdos por meio da relação entre os diversos campos do saber, substituir a concepção fragmentária do conhecimento por uma concepção unitária, superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, e ainda ter o ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida” INT07-D (MORAES, 2018, p. 10).

O trabalho INT02 apresentou uma proposta de curso de pós-graduação pautado na interdisciplinaridade, uma vez que os egressos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática apontam para essa necessidade. O ART10 aborda a implementação de escolas de tempo integral no Brasil, as quais visam oferecer aos educandos uma formação global, sob a perspectiva da interdisciplinaridade, proporcionando o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico dos estudantes. Os autores destacam como resultados que as propostas curriculares são bastante inovadoras, porém enfrentam alguns obstáculos como a fragilidade na formação de professores.

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que a maioria dos trabalhos analisados apontaram a necessidade de formação continuada com enfoque interdisciplinar.

Considerações Finais

A pesquisa em periódicos, teses e dissertações publicados entre janeiro de 2017 a abril de 2022 resultou na análise de 19 trabalhos que compuseram o *corpus* dessa pesquisa que teve objetivo de caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico. Os resultados aqui apresentados, indicam que as concepções sobre interdisciplinaridade ainda são bastante diversas entre os docentes, mas, no geral, é muitas vezes vista como uma forma de superar a fragmentação do conhecimento, possibilitando uma formação integral aos educandos, voltada à realidade.

Alguns desafios precisam ser superados para que a interdisciplinaridade possa estar presente nas práticas docentes, tais como a estruturação de políticas públicas adequadas para a implementação de currículos interdisciplinares, a criação de estratégias de gestão escolar que organizem o trabalho docente, além da necessidade de que a equipe de professores esteja disposta a trabalhar dessa forma, tornando o currículo mais flexível, favorecendo uma maior autonomia na elaboração de suas propostas. Outros desafios

evidenciados nesta pesquisa foram a carência de tempos e espaços para que os professores possam trocar ideias sobre suas práticas, assim como também a falta de preparação e de qualificação dos docentes para o ensino interdisciplinar.

É importante destacar que os docentes que já estão atuando nas escolas nos componentes curriculares das Ciências da Natureza ou em Matemática, geralmente, tiveram em seus cursos de formação inicial uma graduação mais voltada para a prática disciplinar, sem fazer as relações entre os temas, conteúdos e metodologias de cada disciplina com as demais áreas do conhecimento e com o cotidiano. Assim, fica difícil a mediação das relações e diálogos interdisciplinares. Seria importante a interdisciplinaridade estar presente desde a formação inicial docente, pois dessa forma os docentes estarão mais preparados para esse tipo de prática quando em atuação no ensino básico.

Quando são proporcionados espaços de diálogo entre os pares e de estudos aos docentes, por meio de propostas de educação continuada, pode se desenvolver o empoderamento profissional, propiciando reflexão e ressignificação de suas práticas e incremento de suas aprendizagens no sentido do entendimento de que a docência também implica em processos de aprendizagem e de construção de conhecimento contínuos. Essa pesquisa aponta para a existência de uma lacuna a ser explorada, que é a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza na educação básica, uma vez que encontramos poucas pesquisas nesse sentido e visto que as novas diretrizes educacionais nacionais estão indicando a necessidade de organização curricular nesse sentido.

Assim, justifica-se a busca pelo incremento de propostas de formação continuada com temáticas que abordem interdisciplinaridade na educação básica, uma vez que a formação inicial carece desta abordagem, sendo que modelos de formação continuada, frequentemente, replicam concepções fragmentadas e disciplinares de ensino. Porém, o mundo em que vivemos hoje precisa de sujeitos capazes de integrar conhecimentos para dar conta dos desafios que se apresentam. Para o professorado brasileiro, a formação continuada pode possibilitar analisar criticamente as transformações da realidade e agir sobre elas. Mas é preciso considerar qual modelo de formação seria o ideal para atender às necessidades de construção de conhecimento em um mundo que se apresenta integrado e complexo.

Referências

- AVILA, L. A. B. et al. A interdisciplinaridade na escola: dificuldades e desafios no ensino de Ciências e Matemática. **Revista Signos**, Lajeado, ano 38, n. 1, 2017, p. 9-23. <http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v38i1a2017.1176>. Disponível em: <http://univates.br/revistas/index.php/signos/article/view/1176>. Acesso em: 19 jul. 2022.
- BRANCO, N.; CAVADAS, B. Estudo de aula interdisciplinar na formação de futuros professores de Matemática e Ciências Naturais do 2.º ciclo do ensino básico. **Quadrante**. v. 29, n. 1, 159-183. 2020. <https://doi.org/10.48489/quadrante.23003>. Disponível em: <https://quadrante.apm.pt/article/view/23003>. Acesso em: 19 jul. 2022.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica** / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013
- CERQUEIRA DE ARAGÃO, P. L. **A Formação inicial em ciências e matemática de professores dos primeiros anos de escolarização em uma perspectiva interdisciplinar**. 2019. 172p.: il. Dissertação (mestrado acadêmico) – Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal de Juiz de

Fora, Faculdade de Educação. Juiz de Fora, MG, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11260>. Acesso em: 08 abr. 2022.

CERQUEIRA, P. L.; CARNEIRO, R. F. Uma proposta de formação em ciências e matemática na perspectiva interdisciplinar: a visão de licenciandos de um curso de pedagogia. **Colloquium Humanarum**, Presidente Prudente, v. 15, n. 3, p.66-78 jul/set 2018. Disponível em: <https://journal.unoeste.br/index.php/ch/article/view/2478> Acesso em: 19 jul. 2022.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa**. 18. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: qual o sentido?** São Paulo: Paulus, 2003.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 60. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.

GOBATO, M. M.; COSTA, P. M. Concepções sobre a prática interdisciplinar na formação continuada para o ensino de ciências e matemática. **Ciências em Foco**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p.85-95, 2017. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9737>. Acesso em: 19 jul. 2022.

GONÇALVES, H. J. L.; BONI, B. R.; GOMES, A. C. R. Currículo interdisciplinar no ensino integral: concepções de professores paulistas de Ciências da Natureza e Matemática. **Revista Eletrônica de Educação**, Cajazeiras, v. 13, n. 2, p.645-658, mai/ago 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14244/198271992386>. Acesso em: 19 jul. 2022.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro, Imago, 1976.

JORGE, N. S.; PEREIRA, F. N. Jr. A interdisciplinaridade na e para a formação docente: uma perspectiva de ensino aprendizagem para as Ciências Naturais e Matemática. **Revista de Pesquisa Interdisciplinar**, Cajazeiras, v. 1, ed. Especial, 73 - 79, set/dez. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.24219/rpi.v1iEsp.65> Acesso em: 19 jul. 2022.

KAFER, G. A. **Formação continuada de professores de ciências e matemática: uma proposta de formação interdisciplinar para o Instituto Federal Farroupilha**. 2019. 169p.: il. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Franciscana – UFN. Santa Maria, RS, 2019. Disponível em: <http://www.tede.universidadefranciscana.edu.br:8080/handle/UFN-BDTD/859> Acesso em: 08 abr. 2022.

LIMA, V. M. R.; RAMOS, M. G. Percepções de interdisciplinaridade de professores de Ciências e Matemática: Um Exercício de Análise Textual Discursiva. **Revista Lusófona de Educação**, v. 36, n. 36, 163-177. Disponível em: <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5997>. Acesso em: 19 jul. 2022.

MARQUES, K. C. D. **Desafios e perspectivas de uma abordagem interdisciplinar de ensino na área das ciências da natureza e matemática na formação inicial de professores**. 2020. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde - Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Santa Maria, RS, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22690>. Acesso em: 08 abr. 2022.

MARQUES, K. C. D.; ESPÍNDOLA, I. S.; SAUERWEIN, I. P. S. Teias interdisciplinares: a infindável construção dos fios da interdisciplinaridade na formação inicial de professores de Ciências da Natureza e Matemática. **Revista de Ensino em Ciências e Matemática**, REnCiMa, São Paulo, v. 11, n. 7, p. 379-398, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26843/10.26843/rencima.v11i7.2122>. Acesso em: 19

jul. 2022.

MORGADO, A. S. Matemática, Ciências da Natureza e a interdisciplinaridade. **Revista Primeira Evolução**, São Paulo, ano 3, n. 25, fev. 2022, p. 15-20. <https://doi.org/10.52078/issn2673-2573.rpe.25>. Disponível em: <https://primeiraevolucao.com.br/index.php/R1E/article/view/196>. Acesso em: 19 jul. 2022.

MORAES, R. **Concepções de "Interdisciplinaridade e Educação do Campo" de professores de ciências da natureza e matemática das escolas de ensino médio do campo do município de Rio Verde - GO**. 2018. 143 f.: il. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Educação, Catalão, Programa de Pós-Graduação em Educação, Catalão, 2018. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8354>. Acesso em: 08 abr. 2022.

MORAES, R.; GALIAZZI, M.C. **Análise textual discursiva**. 3. ed. ver. e ampl. – Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. – 264 p. – (Coleção educação em ciências).

SANTOMÉ, J. T. **Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado**. Porto Alegre, Artmed, 1998.

SANTOS, C. M.; COLOMBO, P. D. Jr. O ensino de ciências e matemática no Ensino Fundamental a partir de uma Sequência Didática Interdisciplinar. **Educação Unisinos**, 24, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4013/edu.2020.241.35> Acesso em: 19 jul. 2022.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. [livro eletrônico] – 1. Ed. – São Paulo: Cortez, 2013. 1,0 MB; e-PUB.

SILVA, J. R. N. et al. A prática de ensino interdisciplinar como contexto para elaboração de propostas de projetos com enfoque CTS no ensino de Ciências e Matemática. **Caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS** | v. 12, n. 1, p. 195-212. Disponível em: https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/caminhos_da_educacao_matematica/article/view/1286 Acesso em: 19 jul. 2022.

SOUSA, A. C. G. **Formação docente e letramentos: conhecimentos mobilizados em um grupo interdisciplinar de professores que ensinam matemática e ciências**. 2017. 283f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24798> Acesso em: 08 abr. 2022.

TREVISAN, A. C. R. **Formação inicial interdisciplinar de professores de ciências e matemática: ressonâncias na educação básica**. 2018. 174f.: il. Color; 30cm. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Mato Grosso. Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Cuiabá, 2018. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7136682#. Acesso em: 08 abr. 2022.

TREVISAN, A. C. R.; DALCIN, A. Formação interdisciplinar de professores: percepções de egressos de um curso de Ciências Naturais e Matemática. **Revista Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**. Revista REAMEC, Cuiabá (MT), v. 8, n. 2, p. 206-231, mai/ago, 2020. Disponível em: [10.26571/reamec.v8i2.9967](https://doi.org/10.26571/reamec.v8i2.9967) Acesso em: 19 jul. 2022.

VIGGIANI, E. **Ensino de Ciências e Matemática no Brasil: um estudo cientométrico sobre a Interdisciplinaridade e a Internacionalização da Área e de seus Programas de Pós-Graduação**. 2018. 174f.: il. Color; 30cm. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Mato Grosso. Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Cuiabá, 2018. Disponível em:

4.5 RESUMO - CONTRIBUIÇÕES DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA INTERDISCIPLINAR, COLABORATIVA, DIALÓGICA E REFLEXIVA PARA O FAZER DOCENTE

O resumo a seguir foi submetido e apresentado como Apresentação Oral na seção de Pesquisa na Área Multidisciplinar no Salão UFRGS 2025: 1º Salão da Pós-Graduação, realizado em outubro de 2025, na UFRGS, em Porto Alegre, RS.

Título: Contribuições de uma formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva para o fazer docente.

RESUMO: As formações continuadas de professores em uma perspectiva clássica, são caracterizadas como cursos, seminários, congressos e encontros, geralmente promovidos e organizados por Universidades e Secretarias de Educação, sendo que os professores da rede escolar são apenas receptores de informações, sem planejar ou participar das escolhas temáticas a serem desenvolvidas. Por outro lado, as formações continuadas na perspectiva prática-reflexiva partem do pressuposto de que os professores são produtores de novos conhecimentos, buscando valorizar suas experiências e conhecimentos prévios. O formador tem um papel de mediador, promovendo o diálogo, a troca de saberes e experiências entre os pares e buscando a resolução dos problemas de forma contextualizada, levando a reflexões sobre práticas, a partir de experiências colaborativas entre os docentes. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado que tem como objetivo geral compreender como a formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, pode contribuir para a construção de uma prática colaborativa e interdisciplinar entre os docentes de Matemática e de Ciências da Natureza (CN). Os referenciais teóricos que fundamentam a investigação referem-se à formação continuada de professores, à interdisciplinaridade e a reflexão sobre a ação. A pesquisa é qualitativa, estruturando-se como pesquisa-ação, desenvolvendo-se a partir de uma formação continuada de professores fundamentada na interdisciplinaridade, reflexão, colaboração e dialogicidade. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas e as respostas foram analisadas por Análise Textual Discursiva (ATD). A formação teve doze encontros, nos quais participaram quatro professores das áreas de Matemática e CN da rede pública de ensino da região metropolitana de Porto Alegre. O trabalho ocorreu em seis etapas na modalidade *online*, pelo *Google Meet*, cada uma com duração de uma hora e meia: entrevista inicial, aporte teórico, apresentação de relatos de experiência interdisciplinares por docentes, planejamento de uma proposta interdisciplinar, reflexão e entrevista final. Foram compartilhados com os participantes questionamentos para reflexão e materiais para leitura no *Google Drive*. Como resultados, verificamos nas falas dos participantes pontos que foram considerados marcantes na formação continuada proposta durante a pesquisa, tais como a presença do diálogo, a troca de ideias, o compartilhamento de experiências, a interação entre os pares e o formador em todas as etapas desenvolvidas, além de valorizarem o planejamento de uma proposta de ensino interdisciplinar realizada a partir da colaboração. As respostas às entrevistas apontaram que as formações ofertadas pelas secretarias de educação têm sido por meio de *lives* na modalidade *online*, sendo a maioria palestras expositivas, abordando assuntos generalistas que muitas vezes não são adequados às necessidades das escolas e às demandas dos docentes. Não oportunizam o diálogo entre os pares e nem entre os participantes e os formadores, uma vez que a comunicação é realizada apenas por meio de *chat* virtual. Os participantes demonstraram interesse em formações com características prático-reflexivas como a ofertada durante esta pesquisa, inclusive sugerindo que fossem desenvolvidas no ambiente escolar, oportunizando

que todos os professores pudessem participar ativamente trocando ideias e compartilhando conhecimentos. Os resultados da pesquisa indicaram a necessidade de mudanças nas políticas públicas, a fim de que as formações continuadas possam levar em conta as demandas pedagógicas, o contexto escolar, as especificidades e reais necessidades de cada escola. Além disso, é necessária a ampliação da carga horária de planejamento dos professores, possibilitando a participação coletiva em formações continuadas que promovam o diálogo e os planejamentos colaborativos.

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada; Colaboração; Educação básica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo destes anos de doutorado, muitos foram os desafios, medos e incertezas a serem enfrentados e que me fizeram chegar até esse momento, com novas concepções, novos conhecimentos e novos olhares para a formação continuada de professores e suas possibilidades. Quando iniciei a pesquisa, ainda estávamos isolados por causa da pandemia do COVID-19 e não sabíamos como seriam os meses seguintes. Assim, fizemos o planejamento da formação na modalidade *online*, uma vez que o futuro ainda era bastante incerto.

Desde a procura por professores que estivessem interessados em participar da pesquisa, percebemos o quanto os docentes estão sobrecarregados, a maioria trabalhando em mais de uma escola e com elevada carga-horária, o que dificulta a participação em formações continuadas que sejam realizadas fora do seu horário de trabalho.

Inicialmente, foi realizada a leitura crítica dos documentos oficiais orientadores da Educação Básica brasileira tais como: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) e Referencial Curricular Gaúcho (RCG) (Rio Grande do Sul, 2018), identificando a presença da interdisciplinaridade vista como uma possibilidade de superação da fragmentação do conhecimento e como estímulo ao ensino contextualizado ao cotidiano dos estudantes.

Complementando a leitura dos documentos oficiais, realizamos uma revisão e pesquisa bibliográfica em periódicos, teses e dissertações, no período de 2017 a 2022, visando caracterizar como vem ocorrendo a interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática no Ensino Básico. Naquele momento, não encontramos muitos trabalhos sobre interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico, apontando para a existência de uma lacuna a ser explorada. Para dar seguimento a pesquisa, houve a necessidade de retirarmos o refinamento “ensino básico” de modo a encontrarmos um número significativo de trabalhos para análise.

Para o estudo bibliográfico sobre interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza em artigos, teses e dissertações publicados entre janeiro de 2017 a abril de 2022, utilizou-se as plataformas *Google Acadêmico*, Biblioteca Catálogo de Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que originou o artigo *“Interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Matemática: análise de produções acadêmicas no período de 2017 a 2022”* em que podemos destacar que as concepções de interdisciplinaridade ainda são bastante diversas entre os docentes e que para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares nas escolas, os professores enfrentam muitos desafios, principalmente pela falta de espaços que possibilitem a interação, o diálogo e o trabalho coletivo entre os docentes. A pesquisa mostrou que, mesmo os cursos de licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática que apresentam em seus projetos pedagógicos a preocupação com a interdisciplinaridade, não desenvolvem propostas interdisciplinares ao longo da formação inicial.

Detectamos uma lacuna existente na área de pesquisas que abordem a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza no ensino básico, apesar da presença da interdisciplinaridade nos documentos oficiais e da cobrança que existe sobre as escolas e professores para que sejam desenvolvidos projetos e atividades na perspectiva interdisciplinar. Para tentar responder o problema que orientou esta pesquisa: *“A formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, contribui para a construção de uma prática interdisciplinar entre docentes de Matemática e das Ciências da Natureza?”*, propomos uma formação continuada interdisciplinar, fundamentada na reflexão sobre a ação, colaboração e diálogo entre professores de Matemática e Ciências da Natureza da rede pública de ensino da região metropolitana de Porto Alegre, RS.

Para o desenvolvimento da formação, primeiramente foi preciso conhecer o público que participaria do processo formativo, a realidade das escolas e das comunidades em que estão inseridas, suas experiências e vivências com práticas interdisciplinares e os atuais desafios e demandas do seu fazer docente.

As entrevistas iniciais constituíram a primeira etapa da formação continuada proposta, as quais foram fundamentais para conhecer as trajetórias e experiências profissionais de cada docente e compreendermos as realidades escolares nas quais estão inseridos. Alguns resultados foram evidenciados no artigo *“Realidade profissional e desafios enfrentados no exercício da docência na Educação Básica”*, que buscou investigar a realidade profissional e os desafios vivenciados pelo grupo de professores de educação básica que atuam nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

A partir da análise de dados da primeira parte das entrevistas iniciais, foi possível perceber o quanto os professores entrevistados estão sobrecarregados em seu fazer docente e que as consequências do período pandêmico ainda estão latentes nos estudantes, nos educadores e na comunidade escolar. O aumento da jornada de trabalho, intensificada pelo período de ensino remoto, continuou após o retorno das aulas presenciais, acentuando a exaustão e a insatisfação da categoria com as políticas que visam prolongar e aumentar o controle sobre a jornada de trabalho dos professores. Os docentes apontam preocupações em relação aos estudantes, uma vez que estes apresentam grande dificuldade de concentração e falta de interesse nas aulas propostas pelos educadores, além de apresentarem grande defasagem em relação às suas aprendizagens, significativamente prejudicadas durante o período pandêmico.

Mais da metade dos entrevistados trabalha em regime de contrato temporário. Metade dos entrevistados atuam em mais de uma escola, resultando em uma alta carga horária, além de um elevado número de turmas. Ministrando mais de uma disciplina e até mesmo disciplinas além das que constituem sua formação acadêmica, como por exemplo, os itinerários formativos. Percebemos o adoecimento de muitos docentes por conta do excesso de cobranças externas e internas em relação a seu fazer docente. Assim como pelo excesso de mudanças estruturais propostas e impostas às escolas e aos professores pelo sistema de ensino, sem que eles tenham um período de discussão e aperfeiçoamento para que as alterações sejam implementadas, como ocorreu, por exemplo, com o Novo Ensino Médio.

Dessa forma, são muitos os desafios vivenciados pelos professores participantes para que possam realizar o ensino de forma interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza na educação básica, não somente entre essas áreas do conhecimento, mas para quaisquer áreas que pretendam abordar o ensino de forma interdisciplinar, uma vez que os profissionais apresentam: alta carga horária de trabalho; número elevado de turmas; necessidade de trabalhar em mais de uma escola; acúmulo de funções; o aumento da burocracia de registros; falta de tempo qualificado para o diálogo, troca de saberes e experiências entre os pares; isolamento dos profissionais; e a falta de tempo para o planejamento conjunto e desenvolvimento de propostas e projetos interdisciplinares. O cenário evidenciado nesta pesquisa vem ao encontro com a ideia de que a educação vem sendo cada vez mais pautada na ideologia neoliberal, o que tem gerado ao longo dos anos a desvalorização e precarização do trabalho docente.

A sobrecarga de trabalho e adoecimento docente pôde ser constatado durante a formação, pois o número de participantes foi menor do que o esperado, e a cada encontro, mais docentes acabavam desistindo da formação por problemas de saúde ou pela grande demanda de

trabalho, que impossibilitaram sua participação. Por isso, durante a formação, surgiu a necessidade de rever o planejamento feito inicialmente para a formação e fazer adequações para que fosse possível a realização, na prática, do planejamento de uma proposta de ensino interdisciplinar com os quatro participantes. Não foi possível a aplicação da proposta de ensino interdisciplinar nas escolas dos participantes, uma vez que o número de professores ficou restrito a um professor de cada escola, devido a desistências dos demais participantes ao longo da formação.

Frente a pouca experiência dos participantes no desenvolvimento de práticas interdisciplinares e as dificuldades que enfrentam nas escolas para o desenvolvimento de atividade desse tipo, a formação proporcionou aos professores conhecer três experiências interdisciplinares, que foram apresentadas por professores experientes e externos à formação. Essas experiências trouxeram exemplos práticos de propostas interdisciplinares desenvolvidas nas escolas, não só envolvendo Matemática e Ciências da Natureza, mas também outras áreas do conhecimento. Os três encontros possibilitaram aos participantes compreender como os docentes realizam o planejamento colaborativo das atividades, como são desenvolvidas as práticas de ensino com a presença dos professores das diferentes áreas do conhecimento juntos em sala de aula e como cada um contribui durante a aula. Os participantes relataram que as apresentações e diálogos estabelecidos com os professores que apresentaram seus trabalhos, proporcionou a reflexão sobre o que está sendo desenvolvido em suas escolas e de que forma está sendo feito, buscando alternativas e identificando o que pode ser melhorado ou modificado, vislumbrando novas possibilidades de projetos e a inclusão de outras áreas do conhecimento em suas propostas.

Essas experiências interdisciplinares apresentadas também foram importantes para a etapa prática da formação, que se deu na forma de planejamento de uma proposta de ensino interdisciplinar entre os participantes e a pesquisadora. O artigo 4, “*Reflexões sobre planejamento colaborativo e interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza*” com o objetivo de analisar o planejamento colaborativo de uma proposta de ensino interdisciplinar, contribuiu para a ressignificação da prática docente.

Os professores estavam se sentindo à vontade para dar suas sugestões e opiniões, uma vez que nos encontros anteriores eles também tiveram espaço para dialogar e interagir com os demais participantes em um ambiente em que todos estavam dispostos a se escutar e a contribuir coletivamente para o aprendizado. Assim, evidencia-se a forma colaborativa com a qual planejamento foi realizado, pois o grupo trabalhou junto, em constante diálogo, buscando os mesmos objetivos, contribuindo igualmente na construção da proposta. Participaram do

planejamento quatro professores e a pesquisadora, contemplando as áreas do conhecimento de Matemática, Química, Ciências e Biologia, que estabeleceram relações e fizeram conexões entre os conceitos e conteúdo dos diferentes componentes curriculares.

Ao trabalharmos interdisciplinarmente, quanto maior a diversidade de áreas do conhecimento estiverem envolvidas, mais enriquecedor será o desenvolvimento do trabalho. Ao serem questionados sobre a experiência de trabalhar em colaboração, os participantes relataram que se surpreenderam com o resultado do trabalho desenvolvido e das relações que foram construídas ao longo da formação. Foi possível identificar nas entrevistas finais que o planejamento colaborativo e o resultado da proposta de ensino incentivaram os participantes a buscarem o diálogo com os colegas para a construção de propostas interdisciplinares a serem desenvolvidas nas suas escolas.

Ao final da formação, foram realizadas entrevistas para conhecer as concepções e perspectivas que orientam as diferentes propostas de formação continuada ofertadas pelas secretarias de educação aos professores participantes. Também buscou-se analisar as modificações na prática docente a partir da formação continuada interdisciplinar realizada a partir do diálogo, colaboração e reflexão entre os pares.

Para que fosse possível analisar quais foram as modificações na prática docente a partir da formação continuada e conhecer as formações ofertadas aos docentes, decidimos entrevistar duas vezes os participantes, sendo que a primeira entrevista ocorreu logo após a finalização da formação e a segunda, um ano após a formação. A análise dos dados das entrevistas finais foi realizada por ATD e os resultados foram descritos no artigo 3 “*Uma proposta de formação continuada interdisciplinar, colaborativa, dialógica e reflexiva*”.

Os principais referenciais utilizados para analisar as concepções das formações continuadas descritas pelos entrevistados foram os autores Candau e Imbernón. Esses autores deram sustentação teórica para concluirmos que as formações continuadas realizadas pelos professores participantes e oferecidas pelas secretarias de educação, se aproximam da perspectiva clássica. Uma vez que não levam em conta as especificidades de cada escola, não oportunizam o diálogo entre os participantes, abordam temas generalistas e o formador tem um papel de transmissor de conteúdo. Nossa análise foi realizada sobre os relatos dos professores participantes da pesquisa, logo não podemos afirmar que as secretarias de educação disponibilizam exclusivamente essas modalidades de formação.

Evidenciamos que a formação proposta nesta pesquisa se aproxima da perspectiva prático reflexiva, desenvolvida com muito diálogo e troca de experiências entre pares compartilhamento exemplos de projetos e experiências interdisciplinares. A formação

proporcionou o trabalho colaborativo entre os participantes na construção prática de uma proposta de ensino interdisciplinar, estimulando a reflexão sobre o fazer docente e suas possibilidades.

Os participantes reconheceram o desenvolvimento da interdisciplinaridade necessita de diálogo entre os pares e tempo para planejamento coletivo. Em vista disso, indicaram as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar para a realização dessas propostas, uma vez que trabalham em mais de uma escola e não tem tempo em comum com os colegas para planejar coletivamente. Mas os participantes relataram que após a formação, houve algumas modificações em suas ações no cotidiano escolar, no sentido de gerar diálogo com alguns colegas, buscando formas de trabalhar com outras áreas do conhecimento. Também destacam modificações em suas concepções sobre o trabalho coletivo, uma vez que entendem que o diálogo e planejamento em conjunto com os colegas de outras áreas do conhecimento podem qualificar suas propostas de ensino.

Percebemos algumas semelhanças entre a formação proposta nesta pesquisa e as concepções de formação continuada que embasam o trabalho desenvolvido pelo TC. Essas semelhanças se apresentam na reflexão sobre a ação docente, no planejamento dos formadores realizado a partir das demandas dos professores, no trabalho colaborativo. Além disso, no estabelecimento de relações dialógicas entre os pares, onde trocas de experiências, leituras e reflexões propiciam aprendizados de forma contextualizada às realidades escolares.

Os docentes do TC relataram que as formações desenvolvidas durante a participação no projeto ocorriam em diferentes formatos: somente com os professores da escola; com os formadores que iam até a escola; reunião de todas as escolas que participavam do projeto. As formações em que as formadoras iam até a escola ocorriam periodicamente junto ao grupo de professores para debates, realização de leituras e reflexões a partir das demandas dos docentes da escola. Nesses momentos havia espaço para diálogo, trocas de ideias, realização de leituras e planejamentos coletivos entre os docentes. Segundo os entrevistados do TC, é necessária e fundamental a liberação de carga-horária dos professores por parte das secretarias de educação e organização escolar diferenciada para que esses momentos sejam oferecidos.

Os professores entrevistados, que participaram do TC, assim como os professores participantes da formação proposta na pesquisa relatam que as formações oferecidas pelas secretarias de educação nas quais participaram, foram realizadas de forma expositiva, por *lives*, ou cursos por plataformas. Além disso, comentam que não proporcionam o diálogo e a troca de saberes entre os pares, além de não levarem em conta as reais demandas dos docentes e das escolas.

Para o desenvolvimento da formação continuada proposta nesta pesquisa, fizemos uma imersão nos referenciais teóricos sobre interdisciplinaridade, suas nomenclaturas, conceitos, classificações referentes às relações entre as disciplinas e graus de colaboração e coordenação entre as especialidades, as condições necessárias para tornar possível o desenvolvimento de propostas interdisciplinares, seus possíveis benefícios para a aprendizagem dos estudantes e para o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores.

Concordo com a autora Ivani Fazenda, quando ela define interdisciplinaridade como uma atitude, uma vez que o professor precisa estar disposto a quebrar as barreiras não só entre as disciplinas, mas também entre as pessoas, exigindo humildade, diálogo, respeito, reciprocidade, colaboração e igualdade entre as disciplinas. O ensino que temos hoje ainda é realizado de forma disciplinar, o que propicia uma cultura individualista e de isolamento docente. Uma alternativa para superar essa fragmentação do conhecimento seria a partir da interação entre as distintas áreas do conhecimento e a possibilidade do trabalho colaborativo entre os pares por meio da interdisciplinaridade. Pois ela permite a colaboração entre os profissionais e a integração dos diversos saberes, auxiliando a compreensão das relações e conexões existentes entre os componentes curriculares e permitindo uma visão mais global do conhecimento.

O trabalho colaborativo entre os docentes pode auxiliar na construção de um ambiente que favoreça o compartilhamento de experiências através do diálogo, tornando possível o debate de assuntos de interesse comum, a interação entre os docentes e a reflexão conjunta sobre a docência. Assim fomentando a aprendizagem mútua e a criação de melhores condições para obter êxito diante das incertezas e obstáculos no cotidiano docente.

Durante o desenvolvimento da formação continuada, dialogamos sobre interdisciplinaridade, colaboração, procedimentos e possibilidades de desenvolvimento da proposta de ensino. Com isso foi possível identificar nas falas dos participantes reflexões sobre suas práticas (reflexão sobre a ação) ou reflexões sobre o que estava sendo produzido durante a formação (reflexão na prática) Eram verbalizadas coisas como: o que desejam fazer diferente em suas aulas; observações sobre um procedimento não estava sendo levado em conta em sua avaliação; a inviabilidade de adotar um procedimento em sua realidade escolar, buscando alternativas viáveis para o desenvolvimento das atividades; relatam algo que aconteceu na escola, no período da formação, relacionado ao tema que está sendo trabalhado; relatos de suas experiências em projetos integrados ou interdisciplinares que tiveram êxito, e os que não foram exitosos, apresentando possibilidades do que pode ser ajustado para uma nova aplicação; relatos de atitudes que tomaram na escola no intuito de propor uma atividade interdisciplinar; relatos

de diálogos que tiveram com os colegas docentes da escola, ou que não conseguiram ter; demonstrações de preocupação em relação as dificuldades que enfrentam para o planejamento coletivo na escola; reflexões sobre temas e conteúdo de seus componentes curriculares que poderiam ser trabalhados de forma integrada com outras disciplinas; entre outras. Assim, acreditamos que a formação continuada interdisciplinar, que busca a troca de experiências e diálogo, a reflexão individual e coletiva entre os docentes, pode contribuir para possíveis modificações na prática docente no sentido da construção de práticas interdisciplinares e colaborativas entre os professores.

Após a formação, foi possível observar indícios que apoiaram a ideia de que a formação continuada reflexiva, pode contribuir para a construção da interdisciplinaridade entre docentes, respondendo à pergunta de pesquisa: *A formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, contribui para a construção de uma prática interdisciplinar entre docentes de Matemática e das Ciências da Natureza?* A formação continuada com professores de Matemática e Ciências da Natureza buscou discutir os conceitos de interdisciplinaridade por meio do diálogo, da troca de experiências, da reflexão sobre a ação docente, — e proporcionou o planejamento colaborativo de uma proposta de ensino interdisciplinar entre os participantes— constituindo-se a ideia de que é possível construir uma prática interdisciplinar. Essa noção abrange não apenas as disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza, mas também outras áreas do conhecimento.

Durante os encontros de formação a escuta, o diálogo e as trocas entre os participantes oportunizaram a interação e a reflexão sobre as concepções de interdisciplinaridade. Isso contribuiu para a construção de um ambiente de aprendizagem mútua e colaborativa, no qual foi possível a construção de uma proposta de ensino interdisciplinar entre docentes de Matemática e Ciências da Natureza, respondendo ao objetivo geral dessa tese: *Compreender como a formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, pode contribuir para a construção de uma prática colaborativa e interdisciplinar entre os docentes de Matemática e de Ciências da Natureza.*

A tese que defendemos ao longo dessa pesquisa foi: *para superarmos os desafios de um sistema educacional que apresenta os conhecimentos de forma fragmentada e descontextualizada, processos de formação continuada que não reproduzam este mesmo sistema, podem ser uma forma de qualificar a ação docente na escola. O ensino interdisciplinar pode se constituir a partir de vivências em formações continuadas que considerem a reflexão sobre ação docente, estudos e trocas de saberes entre os pares, escuta e diálogo, no sentido de construir propostas educativas de forma colaborativa.* A partir das análises e reflexões

apontadas nos capítulos de resultados apresentados na forma de artigos, evidencia-se alguns pontos que servem de defesa para esta tese de doutorado.

A formação continuada proposta nesta pesquisa buscou conhecer os participantes, suas experiências profissionais e práticas pedagógicas desenvolvidas na perspectiva interdisciplinar, as problemáticas e demandas da comunidade na qual a estão inseridos. Assim como as características sociais dos educandos, as condições de infraestrutura escolar, os desafios enfrentados no cotidiano e as concepções dos docentes quanto à interdisciplinaridade e formação de professores.

Fundamentada no diálogo, compartilhamento de experiências, dúvidas, alegrias e frustrações, a formação buscou discutir com os docentes o conceito de interdisciplinaridade. Partindo de conhecimentos prévios e oferecendo aporte teórico por meio discussões e leituras complementares disponibilizadas. Foram apresentadas propostas de ensino interdisciplinares, desenvolvidas em turmas de educação básica, por professores da rede pública de ensino, com o relato dos docentes sobre o planejamento das propostas, sua aplicação em sala de aula e avaliação dos resultados obtidos.

O desenvolvimento de uma proposta de ensino interdisciplinar entre os professores de Matemática e Ciências da Natureza participantes da pesquisa, ocorreu sem hierarquização dos profissionais ou das áreas de conhecimento, de forma colaborativa entre os docentes. Essa abordagem permitiu que todos pudessem contribuir com seus saberes e conhecimentos específicos e em um processo de aprendizado mútuo.

O processo reflexivo esteve presente ao longo de toda formação. Os docentes foram instigados ora por questionamentos realizados pela pesquisadora/formadora, ora por reflexões sobre a prática docente ou ainda a partir do que estava sendo desenvolvido durante a formação. Em busca de ressignificar a prática docente, o que muitas vezes foi explicitado pelas falas dos participantes.

As entrevistas realizadas um ano após a formação, evidenciaram as modificações percebidas pelos participantes em sua prática docente, assim como as iniciativas em seu fazer docente que foram incentivadas pelas vivências na formação. Os professores participantes indicaram as principais diferenças entre a formação desenvolvida durante a pesquisa e as formações que lhes foram oferecidas pelas redes de ensino. Dessa forma, destacaram características importantes que estiveram presentes na formação proposta pela pesquisa como: o diálogo entre os participantes; a troca de saberes e experiências; a interação com a formadora; conhecer propostas interdisciplinares, seu planejamento e execução; e a realização prática uma proposta de ensino interdisciplinar. Os participantes destacaram em relação às formações

oferecidas pelas secretarias de educação: a falta de espaço para diálogo entre participantes e formadores; o formato de palestras expositivas; os assuntos que não dialogam com as necessidades dos docentes; a desconsideração das especificidades das escolas.

Assim, acredito que a tese alcançou o que almejava, despertando o interesse dos participantes para o desenvolvimento dos conhecimentos de forma contextualizada e desfragmentada, por meio das práticas interdisciplinares, estimulou o diálogo e a troca de experiências entre os pares, desenvolveu colaborativamente uma proposta de ensino interdisciplinar e proporcionou reflexões acerca da profissão docente e suas práticas.

Sabemos que há uma necessidade de oferta de formações continuadas com enfoque interdisciplinar, que sejam ofertadas e realizadas nas escolas com o grupo de professores. Em busca de um trabalho colaborativo entre os professores, proporcionando o diálogo, reflexão, a troca de experiências e saberes entre os pares e aproximem os docentes, que se encontram isolados em suas salas de aula e em suas disciplinas, não dispondo desses momentos comuns em seu cotidiano escolar.

Esta tese não tem como foco discutir a interdisciplinaridade na formação inicial docente, embora reconheça lacunas e a importância de aprofundarmos o debate e ampliarmos a abordagem interdisciplinar desde a formação inicial docente.

Compreendemos que para uma prática colaborativa e interdisciplinar possa ser desenvolvida nas escolas pelos pares, independentemente das áreas do conhecimento que serão abordadas, faz-se necessária a promoção de momentos de encontro entre os professores para que sejam possível o diálogo, discussões e o planejamento de propostas interdisciplinares. As atuais políticas públicas da educação não destinam carga horária para que ocorra um planejamento coletivo entre os docentes nas escolas, uma vez que os professores não possuem horários de planejamento em comum, em que estejam todos na escola, dentro de sua carga horária. Assim, torna-se difícil para os docentes realizarem propostas interdisciplinares, mesmo que seja uma exigência das secretarias de educação ou mesmo da direção escolar.

Dessa forma, são necessárias mudanças nas políticas públicas e maior investimento na educação para que as formações oferecidas pelas secretarias de educação possam levar em conta as demandas de cada escola, de seus professores, do contexto escolar e as especificidades reais. Além disso, acreditamos que formações continuadas que sejam desenvolvidas presencialmente nas escolas, em que todos os docentes possam participar, dialogar, trocar experiências e saberes, refletir sobre suas práticas, que proporcione o desenvolvimento colaborativo de propostas de ensino interdisciplinares, podem aproximar os professores, favorecer o aprendizado mútuo entre os participantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRASEL. Concurso O Quilo é Nosso valoriza restaurantes e premia criatividade e boas práticas gastronômicas. **Associação Brasileira de Bares e Restaurantes**. Publicado em 18 jul. 2025. Disponível em: <https://sl1nk.com/fB3MI> Acesso em: 28 nov. 2025

AKATU. Desperdício de alimentos. Instituto Akatu. **YouTube**, 28 jun. 2016. 2min19s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eLq3GzSDnZc>. Acesso em: 29 nov. 2025.

ALARCÃO, Isabel. **Professores reflexivos em uma escola reflexiva**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

AMADOR, Judenilson Teixeira. Concepções e modelos da formação continuada de professores: um estudo teórico. **Revista Humanidades e Inovação** v.6, n. 2 – 2019 p. 150 – p. 167. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/862>. Acesso em: 18 fev. 2026.

ALVES, Adriana. Interdisciplinaridade e matemática. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org). **O que é interdisciplinaridade?** São Paulo: Cortez, 2008. p. 103-117.

BANCO, de Alimentos e Colheita Urbana: Aproveitamento Integral dos Alimentos. Rio de Janeiro: **SESC/DN**, 2003. 45 págs. (Mesa Brasil SESC-Segurança Alimentar e Nutricional). Programa Alimentos Seguros. Convênio CNC/CNI/SEBRAE/ANVISA. Disponível em: https://ru.unb.br/images/Artigos/Alimentacaosaudavel/3_receitas_sesc.pdf Acesso em: 29 nov. 2025.

BARROS, Gisele. 20 receitas para incrementar a sua marmita fitness. **Tudo Gostoso**. Publicado em 31 ago. 2023. Disponível em: <https://www.tudogostoso.com.br/noticias/13-receitas-para-incrementar-a-sua-marmita-fitness-a7079.htm>. Acesso em: 28 nov. 2025.

BASTOS, Fabio Bernardo. **Formação colaborativa em educação física: do isolamento docente a colaboração entre pares**. 2014. 119 f. Dissertação (Mestrado em educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

BASTOS, Fábio Bernardo; ANACLETO, Francis Natally; HENRIQUE, José. Formação continuada colaborativa de professores de educação física. **Pensar a Prática**, Goiânia, v. 21, n. 2, 2018. DOI: 10.5216/rpp.v21i2.46883. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/view/46883> . Acesso em: 2 maio. 2025.

BENNE, Kenneth D.; BRADFORD, Leland P.; LIPPITT, Ronald. The laboratory method. In: BRADFORD, Leland P.; GIBBS, Jack. R.; BENNE, Kenneth D. (eds.) *T. group theory and laboratory method: innovation and re-education*. New York: John Wiley and Sons, 1964.

BOAVIDA, Ana Maria; PONTE, João Pedro da. Investigação colaborativa: potencialidades e problemas. In: GTI (org.). **Refletir e investigar sobre a prática profissional**. Lisboa: APM, 2002. pp. 43-55. Disponível em: [http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/02-Boavida-Ponte\(GTI\).pdf](http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/02-Boavida-Ponte(GTI).pdf). Acesso em: 30 out. 2019.

BOISOT, Marcel. (1979). Disciplina e interdisciplinaridade. In: APOSTEL, Leo; BERGER, Guy; BRIGGS, Asa; MICHAUD, Guy. **Interdisciplinariedad. Problemas de la Enseñanza y de la Investigación en las Universidades**. México. Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 1ª. reed., pp. 99-109.

BRASIL. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 abr. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 1996.

BRASIL. Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 jan. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111096.htm. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113415.htm. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024**. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114945.htm. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano Nacional de Educação**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2001. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 9 dez. 2025.

CALENDAR. Dia nacional do fast food. **National Day Calendar**. Disponível em: <https://sl1nk.com/GRUKn>. Acesso em: 28 nov. 2025.

CALIXTO, Viviane dos Santos. **Reflexões acerca do desenvolvimento da autoria no exercício de escrita envolvido na análise textual discursiva: um horizonte compreensivo**. Revista Pesquisa Qualitativa, 8(19), 835–862, 2020.

CANDAU, Vera Maria. **Formação continuada de professores: tendências atuais**. Magistério: construção cotidiana/ Vera Maria Caudau (org.) - Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 5ª Ed. 2003.

CDA. Ingredientes para indústria alimentícia. **Casa do Amido express**. Disponível em: <https://www.cdacasadoamido.com.br/> Acesso em: 28 nov. 2025

COLLINS, Tamirys. Veja os 5 drinks mais pedidos em bares e restaurantes de SP. **Guia da semana**. Atualizado em: 21 fev. 2014. Disponível em:

<https://www.guiadasemana.com.br/bares/noticia/veja-os-5-drinks-mais-pedidos-em-bares-e-restaurantes-de-sp> Acesso em: 28 nov. 2025

CONTRERAS, José. **Autonomia de professores**. Tradução: Sandra Trabucco Valenzuela. Revisão técnica, apresentação e notas à edição brasileira: Selma Garrido Pimenta. 2. ed. São Paulo, Cortez, 2012.

COSTA, Gilvan Luiz Machado. Mudanças da cultura docente em um contexto de trabalho colaborativo mediado pelas tecnologias de informação e comunicação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 13, n. 1, p. 152–165, jan. 2008.

DAMIANI, Clarissa; MARTINS, Glêndara Aparecida de Souza; BECKER, Fernanda Salamoni. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS: potenciais e limitações. **Portal de Livros da Editora**, [S. l.], v. 1, n. 35, p. Lv35, 2020. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/editora/article/view/9108>. Acesso em: 29 nov. 2025.

DEMAILLY, Lise C. Modelos de formação contínua e estratégias de mudança. In: NÓVOA, Antonio (org.). **Professores e sua formação**. Lisboa, Dom Quixote, 1992.

DOM, Constantin. Alimentação saudável para crianças. **Supermercado Dom Constantin**. Disponível em: <https://domconstantinsupermercado.com.br/alimentacao-saudavel-para-criancas/> Acesso em: 28 nov. 2025

DUTRA, Italo Modesto; ESTRÁZULAS, Mônica Baptista Pereira; LACERDA, Rosália Procasko; GARCIA, Rosane Nunes; CONCEIÇÃO, Simone Rocha da. Trajetórias Criativas: jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia. **Caderno 1: proposta**. I. M. Dutra et al. (orgs). Brasília, DF: Ministério da Educação. 2014. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16320-seb-traj-criativas-caderno1-proposta&category_slug=setembro-2014-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 2 maio 2025.

DUTRA, Italo Modesto; ESTRÁZULAS, Mônica Baptista Pereira; LACERDA, Rosália Procasko; GARCIA, Rosane Nunes; CONCEIÇÃO, Simone Rocha da. Trajetórias Criativas: jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia. **Caderno 2: Trajetória identidade**. I. M. Dutra et al. (orgs). Brasília, DF: Ministério da Educação. 2014. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb/pdf/publicacoes/ensino_fundamental/seb_traj_criativas_caderno2_trajetoria_identidade.pdf. Acesso em: 2 maio 2025.

DUTRA, Italo Modesto; ESTRÁZULAS, Mônica Baptista Pereira; LACERDA, Rosália Procasko; GARCIA, Rosane Nunes; CONCEIÇÃO, Simone Rocha da. Trajetórias Criativas: jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia. **Caderno 5: Trajetória território** / [organizadores, Italo Modesto Dutra ... et al.]. -- Brasília: Ministério da Educação, 2014b. 23 p.: il. Disponível em: https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/wp-content/uploads/2017/01/seb_traj_criativas_caderno5_territorio.pdf Acesso em: 18 fev. 2026.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Interdisciplinaridade: qual o sentido?** São Paulo: Paulus, 2003.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade-transdisciplinaridade: visões culturais e epistemológicas. In: FAZENDA, I. C. A. (Org.). **O que é interdisciplinaridade?** São Paulo: Cortez, 2008. p. 17-27.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro efetividade ou ideologia.** São Paulo: Edições Loyola, 6 ed. 2011.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa.** 18 ed. Campinas: Papirus, 2012.

FERRAZ, Roselane Duarte. A BNCC e os desafios aos profissionais da docência: debates necessários. **Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos.** v. 7. 2019. pp. 95-111.

FLORIANÓPOLIS, Prefeitura Municipal de. “**Sabor na Rede - Aproveitamento Integral dos Alimentos** (Volume II),” Biblioteca - Portal do Consumo Responsável, acesso em 11 de janeiro de 2024, <https://biblioteca.consumoresponsavel.org.br/items/show/247>.

FIORENTINI, Dario. A pesquisa e as práticas de formação de professores de matemática em face das políticas públicas no Brasil. **Bolema**, Rio Claro, SP, v. 21, n. 29, p. 43-70, 2008.

FIORENTINI, Dario. Desenvolvimento Profissional e Comunidades Investigativas. In: DALBEN, Angela. *et al.* (org.). **Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente:** Educação Ambiental; Educação em Ciências; Educação em Espaços não-escolares; Educação Matemática. 1ªed. Belo Horizonte: Autêntica, v. 1, p. 570-590, 2010.

FIORENTINI, Dario. Pesquisando “com” professores – reflexões sobre o processo de produção e ressignificação dos saberes da profissão docente. In: MATOS, João Felipe; FERNANDES, Elsa. (Org.). **Investigação em Educação Matemática: perspectivas e problemas.** Lisboa: APM, 2000, p. 187-195.

FIORENTINI, Dario. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente? In: BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAUJO, Jussara Loiola (Org.). **Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática.** Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

FIORENTINI, Dario; SOUZA JR, Arlindo José de; MELO, Gilberto Francisco Alves. Saberes docentes: Um desafio para acadêmicos e práticos. In: GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabeth Monteiro de Aguiar (Org.). **Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a).** Campinas: Mercado Letras e ALB, 1998, p.307-335.

FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade.** 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido.** Notas: Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 185 p.

GALLO, Sílvio. Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar. In: ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.). **O Sentido da Escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

GLOBO REPÓRTER. Chaco paraguaio guarda diversidade de espécies de animais e vegetação. **Globo Play**, 21 mar. 2020. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/8418929/?s=0s>. Acesso em: 28 nov. 2025

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. **Pesquisa colaborativa**: investigação, formação e produção de conhecimentos. Brasília: Líber Livro Editora, 2008. 136 p.

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo; FERREIRA, Maria Salomilde. A pesquisa colaborativa na perspectiva sócio-histórica. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [S. I.], n. 12, p. 26-38, 2005.

IFPR, Biologicamente. Desperdício de alimentos. **YouTube**, 30 jun. 2020. 5min44s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JCbUZJoqAMg> Acesso em: 29 nov. 2025.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação continuada de professores**. Francisco Imbernón; tradução Juliana dos Santos Padilha. Porto Alegre, Artmed, 2010. 120p.; 23 cm.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional**: forma-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2011.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação permanente do professorado**: novas tendências. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. – São Paulo: Cortez, 2009.

IMBERNÓN, Francisco. **Qualidade do ensino e formação do professorado**: uma mudança necessária. Tradução Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 2016.

JACOBUECCI, Daniela Franco Carvalho. **A formação continuada de professores em Centros e Museus de Ciências no Brasil**. Tese (doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Campinas, SP: [s.n.], 2006.

JAPIASSÚ, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

JAPIASSU, Hilton. **O sonho transdisciplinar e as razões da filosofia**. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

KAFER, Giovana Aparecida. **Formação continuada de professores de ciências e matemática: uma proposta de formação interdisciplinar para o Instituto Federal Farroupilha**. 2019. 169p.: il. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Franciscana – UFN. Santa Maria, RS, 2019. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalho>

oConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9174692 Acesso em: 14 fev. 2024.

KEMMIS, Stephen. Action research and the politics of reflection. In: BOUD, David.; KEOGH, Rosemary; WALKER, David. (Orgs.). **Reflection: turning experience into learning**. Londres: Kogan Page, 1987. P. 139-63.

KNIJNIK, Bruna. Lancheira: dicas de 30 lanches saudáveis para levar à escola. **Mãe tipo eu**. Publicado em: 2 mar. 2016. Disponível em: <https://www.maetipoeu.com.br/kids/dicas-de-lanches-saudaveis-para-levar-a-escola/> Acesso em: 28 nov. 2025

LAVAQUI, Vanderlei; BATISTA, Irinéa de Lourdes. Interdisciplinaridade em ensino de ciências e de Matemática no Ensino Médio. **Ciência & Educação**, Bauru, SP. V. 13, n. 3, 399-420. Set. 2007. DOI: 10.1590/S1516-73132007000300009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/RJjxc78XXyctF8RTkrg9xck/?lang=pt#top> Acesso em: 02 maio 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. **ADEUS PROFESSOR, ADEUS PROFESSORA?** Novas exigências educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez Editora, 2011.

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento pedagógico brasileiro? In: **Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs). p. 63-93. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2012.

LOPES, Cesar. Feiras de hortifruti têm atendimento diferenciado neste fim de ano. Publicado em: 25 dez. 2023. **Prefeitura de Porto Alegre**. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smdet/noticias/feiras-de-hortifruti-tem-atendimento-diferenciado-neste-fim-de-ano> Acesso em: 28 nov. 2025

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Alimentação adequada e saudável aumenta a imunidade e pode prevenir doenças. **Ministério da Saúde**, publicado em 23 nov. 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2017/alimentacao-adequada-e-saudavel-aumenta-a-imunidade-e-pode-prevenir-doencas> Acesso em: 28 nov. 2025

MORAES, Jhon Cesar Pereira. Saberes que se enlaçam: o papel da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 9, p. e7807, 2025. DOI: 10.56238/arev7n9-047. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/7807>. Acesso em: 10 dez. 2025.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. 3. ed. ver. e ampl. – Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. – 264 p. – (Coleção educação em ciências).

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Tradução: Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

MOURA, Ana. Você sabe o que é aproveitamento integral dos alimentos? **YouTube**, 25 abr. 2021. 1min50s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3T-qT6ZbFhE> Acesso em: 29 nov. 2025.

NETO, Alexandre Shigunov; MACIEL, Lizete Shizue Bomura. Refletindo sobre o passado, o presente e as propostas futuras na formação dos professores. **Revista Brasileira de Formação de Professores (RBFP)**, ISSN 1984-5332. Vol 1, n.1, p.141-161, maio/2009.

NÓVOA, António. Concepções e práticas da formação contínua de professores: In: NÓVOA, António (org.). **Formação contínua de professores: realidade e perspectivas**. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991.

NÓVOA, António. Conhecimento profissional docente e formação de professores. **Revista Brasileira de Educação**. v. 27. p. e270129, 2022. DOI: 10.1590/S1413-24782022270129 Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270129> Acesso em: 2 maio. 2025.

NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (Org.) **Os professores e sua formação**. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1992a. p. 139-158.

NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

NÓVOA, António. Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola. **Educação & Realidade, Porto Alegre**, v. 44, n. 3, e 84910, 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623684910>

OCANHA, Mariane.; PEREIRA, Patrícia Sandalo. A pesquisa colaborativa como alternativa na formação de professores de Ensino de Ciências. **XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN – 25 a 28 de junho de 2019. Disponível em: <https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R1691-1.pdf> Acesso em: 7 dez. 2025.

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. A função e formação do professor/a no ensino para a compreensão: diferentes perspectivas. In: SACRISTÁN, José G.; PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed, 1998. p.353-379.

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. **La cultura escolar em la sociedade neoliberal**. Madrid: Morata, 1999.

PIAGET, Jean. **Estudos sociológicos**. Rio de Janeiro: Forense, 1973.

PIAGET, Jean. (1979). La epistemologia de las relaciones interdisciplinarias. In: APOSTEL, Leo; BERGER, Guy; BRIGGS, Asa; MICHAUD, Guy: Interdisciplinariedad. Problemas de la Enseñanza y de la Investigación en las Universidades. México. **Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior**, 1ª. reed., pp. 153-171.

PIAGET, Jean.; **Psychologie et épistémologie**, Gonthier, Paris, 1970.

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: **Saberes pedagógicos e atividade docente**. Selma Garrido Pimenta (org). 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In. **Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs). p. 20-62. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2012a.

PIMENTEL, Juliano. Suco de fruta. **Blog**. Disponível em: <https://drjulianopimentel.com.br/suco-de-fruta/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

POMBO, Olga. **A Interdisciplinaridade como Problema Epistemológico e Exigência Curricular**. Revista Inovação, vol. 6, nº 2 (1993), pp. 173-180.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Educação (Seduc). **Referencial Curricular Gaúcho: Ensino Médio**. Porto Alegre, RS, 2018. Disponível em: <https://educacao.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/24135335-referencial-curricular-gaucha-em.pdf> Acesso em: 10 dez. 2025.

RAPOSO, Elinete Oliveira; FREITAS, Nadia Magalhães da Silva. Coletivo de estudos, formação e práticas em educação para o desenvolvimento sustentável: itinerários de uma formação. **Revista Exitus**, Santarém/PA, Vol. 9, Nº 2, p. 322 - 350, abr/jun 2018. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/exitus/v9n2/2237-9460-exitus-9-02-322.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2025.

RICHIT, Adriana; PONTE, João Pedro.; TOMKELSKI, Mauri Luís. Desenvolvimento da prática colaborativa com professoras dos anos iniciais em um estudo de aula. **Educar em Revista**. v. 36, e69346, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.69346>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/pxmfTVdrLHs8zt9LfTnsQzp/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 08 dez. 2025.

RODRIGUES, Natálie dos Reis; BECKER, Maria Luiza Rheingantz. O programa Trajetórias Criativas e sua contribuição para o desenvolvimento da criatividade. **Revista Humanidades e Inovação**. Palmas, TO. v.10, n.21. p. 102-116. 2023.

ROSA, Maria Cristina de Lima; ROCHA, Zenaide de Fátima Dante Correia. Interdisciplinaridade na concepção de um grupo de professores do Ensino Médio. **Ensino & Multidisciplinaridade**, v. 3, n. 2, p. 17–28, 12 Dez 2020 Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade/article/view/15202>. Acesso em: 8 dez 2025.

SABOR na Rede. **Aproveitamento Integral dos alimentos**. Volume II. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal de Educação. 2010. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_08_2010_10.07.02.b0b905843dd510f8ac5f784860ff5809.pdf Acesso em: 29 nov. 2025.

SANTANA, Maria da Conceição Beltrão de; FARIAS, Morgana de Barros. **Interdisciplinaridade e Escola: Novos Desafios**. 2023. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 9, p. 3051–3060. DOI: 10.51891/rease.v9i9.11398. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11398>. Acesso em: 19 fev. 2024.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. **Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado**. Trad. Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SANTOS, Vanessa Sardinha. Alimentos ultraprocessados. **Prepara ENEM**. Disponível em: <https://www.preparaenem.com/biologia/alimentos-ultraprocessados.htm> Acesso em: 28 nov. 2025

SAVIANI, Dermeval. Educação Escolar, Currículo e Sociedade: o problema da Base Comum Curricular. Movimento: **Revista de Educação**. Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal Fluminense. v. 3. n. 4. pp. 54-84. 2016. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32575/18710> Acesso em: 10 dez. 2025.

SAVIANI, Dermeval. O pensamento pedagógico brasileiro: da aspiração à ciência à ciência sob suspeição. **Educação e Filosofia, Uberlândia**, v. 21, n. 42, p. 13-35, jul. 2007. Epub 06-Fev-2024. DOI: <https://doi.org/10.14393/revedfil.v21n42a2007-463>. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-596X2007000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 29 nov. 2025.

SCHÖN, Donald. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Donald A. Schön; tradução Roberto Cataldo Costa – Porto Alegre: Artmed, 2000.

SCURATI, C; DAMIANO, E. (1977). **Interdisciplinarietà y didáctica**. A Coruña. Adara. Schools Council e Nuffield Foundation (1970). The Humanities Project: An Introduction. Londres. Heinemann Educational Books Ltd.

SILVA, Michelly Vital da; CERICATO, Itale Luciane. A formação continuada na perspectiva da colaboração profissional entre professores: uma revisão bibliográfica. **Ensino em Revista**, [S. l.], v. 29, n. Contínua, p. e009, 2022. DOI: 10.14393/ER-v29a2022-9. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/64664> Acesso em: 28 mar. 2025.

SILVA JUNIOR, Valdeci Ferreira da; MENDONÇA, Sandrine Maria Silva de; SILVA, Polliana Barboza da. A interdisciplinaridade nas salas de aula multisseriadas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 4, p. 895-908, 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17751/10904> Acesso em: 7 dez. 2025.

SOUZA, Henry Daniel Lorencena. **Ler e escrever para aprender: proposta** / Organizadores Henry Daniel Lorencena Souza ... [et al.]. – Porto Alegre: UFRGS, 2020. – (Coleção Trajetórias criativas: jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia; caderno 8) Disponível em: https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/wp-content/uploads/2020/08/CADERNO8_ISBN.pdf Acesso em: 18 fev. 2026.

SPORTLIFE. Nutricionista esclarece 4 mitos sobre a alimentação saudável. **Metrópoles**. Publicado em: 26 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.metrosoles.com/saude/nutricionista-esclarece-4-mitos-sobre-a-alimentacao-saudavel>. Acesso em: 28 nov. 2025

STRINGER, Ernest. **Action research**. 2. ed. Londres: Sage, 1999.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 6ª reimpressão, 2020.

THIOLLENT, Michel. Construção do conhecimento e metodologia da extensão. **Revista Cronos**, v. 3, n. 2, p. 65-71, Natal-RN, jul/dez; 2002. [Publicado online: 10 out. 2018]. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/15654/10730>. Acesso em: 12 fev. 2021.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa – Ação**. São Paulo: Cortez, 2011.

VAZ, Fabiano Soria. **Trajetórias Criativas, mundo do trabalho e educação profissional e tecnológica: conexões possíveis**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Campus Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ifrs.edu.br/handle/123456789/436> Acesso em: 18 fev. 2026.

WESTERMANN, Liége Deolinda *et al.* **Acompanhamento e formação continuada** / Organizadores Liége Deolinda Westermann ... [et al.]. – Porto Alegre: UFRGS, 2020. – (Coleção Trajetórias criativas: jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia; caderno 13) Disponível em: https://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/wp-content/uploads/2020/08/CADERNO13_ISBN1.pdf Acesso em: 18 fev. 2026.

WWF-Brasil. O desperdício do planeta. Publicado em 19 set. 2017. 2min55s. **YouTube**. Fundo Mundial para a Natureza no Brasil (World Wide Fund for Nature Brasil). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IN7JB0GtzHc> Acesso em: 29 nov. 2025.

APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

A Sr(a) xxxxxxxxxxxx

Diretor(a) da Escola xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Porto Alegre, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2021.

Venho por meio desta apresentar a doutoranda Ana Luiza de Freitas Kessler, regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da UFRGS, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza: transformações possíveis na prática docente?”, sob minha orientação. O objetivo da pesquisa é compreender como a formação continuada com professores da rede pública de Educação Básica das áreas de Matemática e Ciências da Natureza, com enfoque no trabalho colaborativo e interdisciplinar, pode contribuir para a reflexão e a modificação da prática docente.

Assim, pergunto se existe a possibilidade da colaboração da escola para a realização da pesquisa de doutorado da Ana Luiza e quais encaminhamentos devem ser feitos de nossa parte, garantindo que os dados obtidos a partir das análises serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e o nome da instituição e dos professores participantes serão mantidos em sigilo. Antes da pesquisa ser iniciada, será submetida ao Comitê de Ética da UFRGS para análise e posterior aprovação, respeitando os princípios da ética na pesquisa.

Desde já agradeço a disponibilidade e aguardamos o retorno.

Profa. Dra. Rosane Nunes Garcia

Docente permanente do PPG Educação em Ciência

Docente do Colégio de Aplicação da UFRGS

rosane.garcia@ufrgs.br

APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

Porto Alegre, 08 de novembro de 2021.

CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA

A presente pesquisa intitulada “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza: transformações possíveis na prática docente?”, tem como objetivo geral compreender como a formação continuada com professores da rede pública de Educação Básica das áreas de Matemática e Ciências da Natureza, com enfoque no trabalho colaborativo e interdisciplinar, pode contribuir para a reflexão e a modificação da prática docente.

A coleta de dados para a pesquisa em questão somente irá ocorrer após a aprovação do Projeto no Comitê de Ética da UFRGS e se dará em horário que os(as) professores(as) participantes tenham disponibilidade, sem interferir nas aulas. Os(as) professores(as) que desejarem espontaneamente colaborar, irão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não haverá necessidade de deslocamento extra para os(as) professores(as), pois a pesquisa será realizada na modalidade *online*. A coleta de dados se realizará através do *Google Meet*, sob responsabilidade da pesquisadora Ana Luiza de Freitas Kessler, doutoranda da UFRGS, em horários em que os professores(as) tiverem disponíveis para realizar a entrevista, e posteriormente, participarão de atividade de formação continuada *online*, organizada pela pesquisadora e por fim responderão a um questionário. É assegurado que não serão identificados dados dos participantes, garantindo o sigilo de suas informações pessoais.

O Diretor da Escola XXXXXXXXXXXX, Prof. XXXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições e poderes a ele conferidos, autoriza a realização da pesquisa em sua Unidade Escolar e declara ter recebido as informações, de forma clara e detalhada, a respeito dos objetivos e da forma como os(as) professores(as) participarão desta investigação, sem serem coagidos a responder eventuais questões consideradas de menor importância ou constrangedoras. A instituição apresenta a ciência de que, a qualquer momento, poderá não apenas buscar esclarecer dúvidas que tiver em relação aos procedimentos metodológicos, mas também usar a liberdade de deixar de participar do estudo, sem que isso traga qualquer dificuldade. A assinatura do representante autorizado da instituição, nesta carta de anuência, permite ao pesquisador utilizar

e divulgar dados obtidos, sempre preservando a confidencialidade das identidades das pessoas envolvidas na pesquisa.

Declaramos que recebemos uma cópia do presente Termo de Anuência para a realização de pesquisa científica e acadêmica e que este foi suficientemente esclarecido pela pesquisadora.

Ana Luiza de Freitas Kessler

Autorizo a realização deste estudo e declaro ter recebido uma cópia desta carta de anuência.

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor da Escola XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____, ____ de _____ de 2021.

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado(a) participante,

Eu, Ana Luiza de Freitas Kessler, aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – Associação de IES da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, venho, convidá-lo/convidá-la para participar de minha pesquisa de doutorado, sob orientação da Professora Dra. Rosane Nunes Garcia.

A pesquisa intitulada “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza: transformações possíveis na prática docente?”, tem como objetivo principal compreender como a formação continuada, fundamentada em um modelo de reflexão sobre a ação, pode contribuir para a construção de uma prática colaborativa e interdisciplinar entre os docentes de Matemática e Ciências da Natureza.

Serão realizados os seguintes procedimentos com os/as participantes: uma entrevista inicial com os professores participantes, um curso de formação continuada de X encontros com a duração de 2 horas cada um, elaboração de uma proposta colaborativa de ensino interdisciplinar e aplicação na escola dos professores participantes, e entrevista final após a realização da formação.

As entrevistas inicial e final serão realizadas individualmente na modalidade *online*, pelo *Google Meet*, e gravadas. Após as entrevistas, serão realizadas pela pesquisadora as transcrições que serão disponibilizadas aos entrevistados para eventuais correções e a aprovação do participante. As respostas serão analisadas e os dados serão utilizados de forma que resguarde em todos os momentos da pesquisa o anonimato dos participantes.

O curso de formação ocorrerá de forma *online*, com a utilização das plataformas *Google Meet* e *Moodle Colaboração*. Os encontros via *Google Meet* serão gravados e as transcrições serão realizadas no diário da pesquisadora. Os riscos são mínimos e, os métodos serão utilizados com todo cuidado para que informações não sofram extravio ou vazamento. Cabe esclarecer, entretanto, que existem riscos que fogem do controle da pesquisadora relacionados às atividades realizadas em ambientes virtuais, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais e que mesmo você concordando em responder às entrevistas, pode ter dificuldades de acessá-los em função de limitação de acesso à internet ou queda de redes em decorrência de mau tempo ou acidentes. Também existe o risco potencial de que dados ou informações confidenciais da pesquisa armazenados em nuvens de armazenamento digital possam ser violados e sofrer vazamento.

No caso de algum entrave com o(a) participante, em qualquer etapa, poderá ser retirado(a) e prestado os devidos cuidados, bem como desistir em qualquer etapa. Pode ocorrer do(a) participante sentir algum tipo de desconforto durante a participação da pesquisa, nesse caso, você pode optar por não seguir a atividade e, a qualquer momento, desistir de participar da pesquisa. A participação é voluntária e gratuita, realizada após a confirmação por meio de cópia digital do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte do participante.

Será garantido o resguardo e sigilo de dados pessoais dos participantes ou de qualquer aspecto que possa identificá-los neste trabalho, primando pela privacidade e anonimato. Os registros da pesquisa serão depositados na UFRGS por 5 anos e, somente a pesquisadora terá acesso, sendo destruídos após este tempo. Na dúvida, os participantes poderão dirigir-se à coordenadora do projeto, à pesquisadora e ao Comitê de Ética da Pesquisa da UFRGS.

No que se refere aos benefícios da pesquisa, ela contribuirá a expansão dos conhecimentos dos docentes participantes, sendo possível que eles compartilhem suas reflexões durante suas atividades de formação, além de refletirem a respeito do que já se consolidou no ensino, para que possam confrontá-lo e transformá-lo. Destacando que com esta pesquisa, será possível que os professores participantes reflitam sobre suas experiências de vida e suas contribuições no processo de construção do conhecimento interdisciplinar em Matemática e Ciências da Natureza. Além disso, este conhecimento será compartilhado por meio de formações continuadas aos professores das escolas participantes e da divulgação de material didático interdisciplinar elaborado.

Ao final desta pesquisa, todas as contribuições coletadas serão utilizadas para a construção de uma tese de Doutorado, a ser defendida em banca pública no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, além da produção de artigos a serem publicados em periódicos desta área de estudo e/ou apresentados em eventos, como Congressos e Seminários. Os dados obtidos a partir desta pesquisa não serão usados para outros fins além dos previstos neste documento.

O/a participante após efetuar a leitura do TCLE, concorda com os termos expostos, bem como manifesta seu consentimento em participar voluntariamente da pesquisa, sem qualquer pagamento financeiro de ambas as partes.

O aceite expresso no termo não exclui possibilidade do(a) participante buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes de sua participação na pesquisa, como preconiza a Resolução 466/12, item IV.

APÊNDICE D – ROTEIRO ENTREVISTA INICIAL SEMI-ESTRUTURADA

I) Identificar as realidades profissionais dos professores participantes:

Nome do docente:

Idade:

Sexo:

Formação:

Ano de formação:

Instituição de formação:

Pós-graduação:

Instituição:

Ano de obtenção do título:

Tempo de profissão no ensino básico:

Instituição que leciona:

Disciplina e ano escolar que leciona:

Carga-Horária:

CH planejamento:

CH que realmente utiliza para planejamento:

1. Quais os desafios enfrentados para exercer a docência atualmente.
2. Quais fontes você utiliza para preparar suas aulas e quais materiais pedagógicos você mais utiliza em suas aulas?
3. Você participa da organização curricular da(s) escolas em que leciona? Qual é sua autonomia para seus planejamentos?
4. Em quais espaços são realizados os seus planejamentos?

II) Identificar as experiências que os professores participantes já tiveram com trabalho em colaboração com os pares; Identificar os sucessos e desafios enfrentados;

5. Você realiza, ou já realizou planejamentos e/ou práticas em colaboração com seus pares? Quais foram e como foram realizadas essas suas experiências de colaboração?
6. Quais foram os sucessos e os desafios enfrentados nos planejamentos e/ou práticas vivenciados nas propostas realizadas em colaboração?
7. Quais os conceitos e/ou conteúdos abordados nas experiências em colaboração?
8. Do seu ponto de vista, seria válido, enriquecedor para as aprendizagens dos estudantes trabalhar de forma colaborativa com os professores de Matemática e Ciências da Natureza?
 - A) Se houvesse essa possibilidade, você faria um trabalho colaborativo com os colegas?
 - B) Quais temas, conteúdos ou conceitos do seu componente curricular que você considere possível para esse trabalho colaborativo entre as áreas?

III) Evidenciar quais são as concepções dos professores participantes sobre interdisciplinaridade;

9. Na sua opinião, o que é interdisciplinaridade? Explique suas ideias.
10. Você percebe ou percebeu interdisciplinaridade nas propostas pedagógicas de suas aulas e/ou em projetos propostos pela escola? Dê um exemplo.
11. O que você considera necessário para que haja interdisciplinaridade em sua prática docente?

12. Quais são os sucessos e desafios que se apresentam aos docentes no cotidiano escolar para a realização de propostas interdisciplinares?

IV) Evidenciar quais são as concepções dos professores participantes sobre formação de professores;

13. Você tem o hábito de participar de congressos/simpósios e/ou formações continuadas?

A) Por iniciativa própria e/ou fornecidos pela escola ou secretaria de educação?

14. Você já participou de cursos de formação continuada sobre interdisciplinaridade? Relate como foi esta experiência.

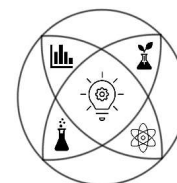
15. Você tem interesse em participar de formação com enfoque interdisciplinar entre Matemática e Ciências da Natureza?

16. Na sua opinião, qual seria um bom modelo de formação continuada de professores?

APÊNDICE E - ESPAÇO DE REGISTROS INDIVIDUAL

Formação de professores – Encontro 1

“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”



Indicação de leitura: Texto complementar: Espaço de Registros Individual

O **Espaço de Registros Individual (ERI)** é o espaço criado para que cada participante possa fazer os registros de suas percepções ao longo da formação, e também é uma forma de a pesquisadora compreender como está sendo seu processo de formação através de seus relatos.

Mas o que devo escrever?

Ao longo do desenvolvimento da formação, serão lançadas algumas questões ao final de cada encontro, que será compartilhado em seu ERI para que você possa, dentro de no máximo uma semana após o encontro, refletir sobre os questionamentos e responder em seu ERI.

Neste espaço, o participante poderá também registrar suas dúvidas e/ou sugestões que possam surgir a partir do encontro anterior, podem escrever sobre como está sendo sua atuação em sala de aula durante o período de realização da formação, tentem contar não só em relação a conteúdos e o que acontece em sala de aula, mas também como você está se sentindo nesse momento.

Você pode escrever no seu ERI o que ocorrer a vocês, o que lhe parece importante em cada momento.

Você poderá utilizar a linguagem que considerar adequada para cada momento, podendo utilizar inclusive imagens. O importante é que você garanta que há informação suficiente para que a pesquisadora possa compreender a visão das coisas que você está relatando e refletindo no texto.

Caso você utilize imagens ou textos que não sejam de sua autoria, você deverá fornecer qual foi a fonte utilizada.

A cada encontro, você terá uma semana para realizar seus registros, assim a pesquisadora poderá fazer a análise de suas observações antes do próximo encontro.

Os registros no ERI poderão ser utilizados na pesquisa, mas não serão identificados.



As perguntas que aparecem nesse quadro verde deverão ser respondidas no seu ERI

APÊNDICE F – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA FINAL I

ROTEIRO DA ENTREVISTA FINAL

Nome do docente

Instituição que leciona:

Disciplina e ano escolar que leciona:

Carga-Horária:

I. Reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e modificações na prática.

1. As discussões vivenciadas durante a formação provocaram reflexões sobre a seu fazer docente? Quais? Comente.
2. Você considera que a proposta interdisciplinar produzida, de forma coletiva e colaborativa, entre os participantes da formação, é aplicável à sua realidade escolar? Justifique.
3. Você considera válido para seu fazer docente a leitura dos textos sugeridos? Os questionamentos que foram realizados durante a formação provocaram reflexões relacionadas com o seu cotidiano?

II. Concepções de interdisciplinaridade e de que forma aparecem ou se não aparecem no cotidiano escolar

4. Após a formação, houve uma resignificação de suas percepções sobre interdisciplinaridade? O que você compreende como interdisciplinaridade na Educação Básica?
5. Após a formação, você considera que há ou houve (em algum momento) interdisciplinaridade no planejamento de suas aulas e/ou em projetos desenvolvidos na escola? De que forma? Se não houve, você considera possível realizar esse tipo de abordagem?

III. Desafios do trabalho interdisciplinar na prática e da participação na formação

6. Quais os principais desafios encontrados para a participação nos encontros? E realizar as leituras propostas pela formação?
7. Após a formação, você se sente motivado(a) para convidar/incentivar seus colegas para desenvolver uma proposta interdisciplinar de modo coletivo e colaborativo, aos moldes do que foi realizado durante a formação? Comente.

IV. Reflexão sobre a formação com enfoque interdisciplinar

8. O que te chamou atenção nas apresentações dos projetos convidados “Trajetórias Criativas”, “Ciências da Natureza Pixel” e “Ciência com Arte”? Já conhecia algum dos projetos?
9. Qual é a sua opinião sobre trabalhar de forma integrada os conhecimentos da Matemática e das Ciências da Natureza?

10. Após esta formação, qual a sua opinião em relação ao modelo de formação continuada da qual você participou? Você participaria e/ou indicaria aos seus colegas a participação em formações continuadas nesse modelo? Quais as diferenças percebidas deste modelo de formação com os que você já participou ou participa?

11. Você já havia participado de formações semelhantes a que realizamos? Você considera que esta formação foi proveitosa para seu fazer docente?

V. Reflexão sobre o trabalho com os colegas

12. Você considera que a formação continuada a qual participou possibilitou a troca de experiências e saberes entre você e seus colegas? Justifique.

13. Você considera compartilhar com seus colegas as experiências vivenciadas na formação? Você acredita ser possível realizar um trabalho interdisciplinar em sua comunidade escolar? Pretende realizá-lo?

APÊNDICE G – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA FINAL II

ROTEIRO ENTREVISTA FINAL SEMIESTRUTURADA II

Nome:

Escola:

I – Reflexão sobre diferentes propostas de formação continuada vivenciadas

1. Relate quais formações continuadas você já participou? Como foram estruturadas? Quem promoveu a formação? Quais as diferenças metodológicas entre cada uma delas?

Como ocorreu a formação (teórica, prática)? E onde ocorreu (na escola, online, em outro ambiente)? Foram todos os professores da escola? Em qual período a formação ocorreu (dentro da carga-horária escolar ou no seu horário de folga)? A formação propiciou o diálogo entre os colegas e o trabalho coletivo? Quais os desafios enfrentados para participar da formação? Era obrigatório?

II – Impacto das diferentes formações vivenciadas na prática docente

2. Que aspectos dessa formação a tornaram significativa para o seu fazer docente? De que forma impactou na sua prática docente?

III – Percepções de modificações na prática docente após participar de uma formação interdisciplinar, reflexiva, dialógica e colaborativa entre os pares.

3. Após a formação, você conseguiu desenvolver ou seguir desenvolvendo um trabalho nos moldes da proposta realizada?

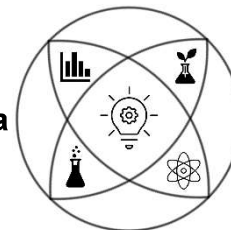
Interdisciplinar, coletivo e colaborativo com seus colegas? Seguiu havendo diálogo entre os pares? Você desenvolveu alguma atividade interdisciplinar com seus colegas? (para os participantes da minha)

APÊNDICE H – LEITURAS COMPLEMENTARES DA FORMAÇÃO

H.1. TRANSVERSALIDADE E EDUCAÇÃO: PENSANDO UMA EDUCAÇÃO NÃO-DISCIPLINAR

Formação de professores – Encontro 1 “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”

Indicação de leitura: Texto complementar 1



Gallo, Sílvia. **Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar**. In: ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.). **O Sentido da Escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. (p. 17 - p. 39)

Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar.

[...]

Compartimentalização dos saberes e currículos escolares (p. 21 - p. 39)

A realidade do ensino contemporâneo é a compartimentalização do conhecimento, fenômeno constituinte de um todo maior, a especialização do saber. Nas sociedades antigas, a produção do conhecimento fazia-se em resposta às necessidades de explicação de uma realidade misteriosa que era experimentada no dia a dia, espantando os nossos ancestrais e levando-os a formular questões fundamentais em torno do sentido da vida e do universo. As respostas então construídas estavam inseridas naquele contexto social e eram necessariamente globalizantes: misturavam religiosidade, engenhosidade e praticidade. Deste modo, os primeiros conhecimentos sobre o mundo construídos pelo homem não estavam dissociados, mas todos brotavam de um ponto comum e procuravam explicá-lo; ao surgir a astronomia, a observação sistemática dos astros no céu, aparecia a necessidade de medir seus movimentos, metrificá-los, dando maior impulso à matemática e à geometria; a explicação dos movimentos que ocorriam na Terra e no Universo levavam à física a maiores avanços na matemática, e assim sucessivamente.

Com o crescente acúmulo do saber, entretanto, foi ocorrendo uma especialização cada vez mais radical: um físico, por exemplo, é cada vez menos um matemático, no sentido de que não mais estuda a matemática em si mesma - como um Newton contemporâneo - mas apenas se utiliza dos processos matemáticos já

existentes para poder equacionar as questões teóricas com que trabalha na física. E o mesmo ocorre com as demais ciências, pois quanto mais conhecimentos são acumulados sobre uma determinada faceta do saber, mais difícil fica para que cada indivíduo domine a totalidade do conhecimento global sobre a realidade.

[...]

É óbvio que a perspectiva da especialização nos traz inúmeros benefícios e, promove imensos avanços no conhecimento, mas é preciso que não percamos de vista a necessidade de compreender sempre essas especializações como parte de um todo complexo e inter-relacionado, sob pena de desvirtuarmos o próprio conhecimento adquirido ou construído.

[...] À medida que aumenta a quantidade de conhecimento, fica mais difícil perceber a relação entre as várias áreas e as várias perspectivas, processo este que acaba por culminar na abstração que vivemos hoje: o total alheamento, a completa dissociação entre os vários conhecimentos. E todo esse processo decorrente da construção histórica dos conhecimentos científicos reflete-se nos currículos escolares: eles são os mapas onde esse território arrasado pela fragmentação fica mais evidente.

Quando assiste a uma aula de história, cada aluno abre a gavetinha de seu arquivo mental onde guarda os conhecimentos históricos; ao final da aula, fecha essa gavetinha e abre aquela referente à matéria a ser estudada na próxima aula, e assim por diante... E como cada uma das "gavetinhas" é estanque, sem nenhuma relação com as demais, os alunos não conseguem perceber que todos os conhecimentos vivenciados na escola são perspectivas diferentes de uma mesma e única realidade, parecendo cada um deles autônomo e auto-suficiente, quando na verdade só pode ser compreendido em sua totalidade como parte de um conjunto, peça ímpar de um imenso puzzle que pacientemente montamos ao longo dos séculos e dos milênios.

Mas a disciplinarização dos currículos escolares não reflete apenas a compartimentalização dos saberes científicos. Nela está embutida também a questão do poder.

O saber e o poder possuem um elo muito íntimo de ligação: conhecer é dominar. E conhecemos o velho preceito da política: dividir para governar. O processo histórico de construção das ciências modernas agiu através da divisão do mundo em fragmentos cada vez menores, de forma a poder conhecê-los e dominá-los. No desejo humano de conhecer o mundo está embutido seu desejo secreto de dominar o mundo.

Por sua vez, a educação sempre esteve também permeada pelos mecanismos de controle. E a disciplinarização possibilita esse controle sobre o aprendizado (o quê, quando, quanto e como o aluno aprende) e também um controle sobre o próprio aluno. A disciplina também está relacionada ao comportamento, não-apenas, à aprendizagem. Disciplinar o aluno é também fazer com que ele perceba seu lugar social. A disposição cartográfica de uma sala de aula, seja ela qual for, é sempre uma disposição estratégica para que o professor possa dominar os alunos, pois nesta concepção de escola o aprendizado só pode acontecer sob domínio. Para dizer de outra forma, uma sala de aula nunca é caótica, há sempre uma ordem implícita que, se visa possibilitar a ação pedagógica, traz também a marca do exercício do poder, que deve ser sofrido e introjetado pelo aluno.

Vale ressaltar que a compartimentalização do saber e o exercício do poder na escola são sustentados e intensificados pelo aparelho burocrático escolar do qual nós, professores, somos fiéis instrumentos, com nossos programas, livros-texto, diários de classe etc. Deste modo, que relação pode haver entre uma aula de história e uma de geografia ou uma de ciências?

O que devemos inferir desta breve análise do processo histórico de construção do saber é que a responsabilidade pelo desvio da especialização, que acaba por se ver refletido na estrutura de nossa educação, não pode ser imputada aos professores nem, muito menos, aos alunos. Resultado desse processo histórico de fragmentação, nosso ensino - também fragmentado - não fala da vida, que é multiplicidade articulada, mas de um cenário irreal, onde cada saber tem o seu lugar e não se comunica com os demais.

Os professores podem ter uma participação extremamente importante no processo de romper com essa tradição alienante e superar essa contradição histórica entre o saber e a realidade.

Como podemos fazer isso? Quebrando, na medida de nossas possibilidades - sem dúvida alguma, sensivelmente limitadas pela burocracia escolar -, a compartimentalização de que é vítima nosso sistema educacional. Podemos tentar fazer de nossos currículos novos mapas, não mais marcados por territórios fragmentados, mas tentando ultrapassar fronteiras, vislumbrar novos territórios de integração entre os saberes. Um dos caminhos possíveis é o da interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade e seus limites

Desde os anos de 1980, a questão da interdisciplinaridade tem estado muito em moda nos debates educacionais; e como toda coisa importante que, de repente, vira modismo, esvazia-se de sentido. Muita gente usa esse conceito como um trava-línguas, uma palavra de cujo significado não faz a menor ideia, mas que é inserida no discurso para dar um certo ar de "intelectualidade", de modernidade. E uma questão de extrema importância vira brincadeira de criança...

Vamos então em busca de seu sentido. A interdisciplinaridade, de acordo com Guy Palmade, tem recebido, diferentes definições: integração interna e conceitual que rompe a estrutura de cada disciplina para construir uma axiomática nova e comum a todas elas com o objetivo de dar uma visão unitária de um setor do saber (na visão de Soler); intercâmbios mútuos e integrações recíprocas entre as várias ciências. Tal cooperação resulta num enriquecimento recíproco (na perspectiva de Piaget).

Ainda segundo este autor, a interdisciplinaridade foi adjetivada das mais variadas formas, por epistemólogos e estudiosos da questão: interdisciplinaridade auxiliar; interdisciplinaridade complementar; interdisciplinaridade composta; interdisciplinaridade de engrenagem; interdisciplinaridade estrutural; interdisciplinaridade heterogênea; interdisciplinaridade linear; interdisciplinaridade restritiva; interdisciplinaridade unificadora. Todas essas adjetivações denotam diferentes formas de compreensão da questão e de tentar praticar um trânsito profícuo por entre as diferentes disciplinas.

Ainda temos alguns outros conceitos: a pseudo-interdisciplinaridade; a pluridisciplinaridade, que seria a justaposição de disciplinas diversas mais ou menos "próximas" no campo do conhecimento. Cooperação de caráter metodológico e instrumental entre elas, não de uma integração conceitual e interna.

Mas os epistemólogos, ainda não satisfeitos com os efeitos da interdisciplinaridade, criaram a transdisciplinaridade: integração global de várias ciências. Superior à interdisciplinaridade, que não apenas cobriria as investigações ou reciprocidades entre projetos especializados de investigação, mas também situaria tais relações num sistema total que não teria fronteiras sólidas entre as disciplinas. Parte-se do fato de que a natureza é única e tenta-se chegar a conhecê-la como é, prescindindo das divisões arbitrariamente impostas pelo homem à ciência (Soler). Esta, por sua vez, também recebeu algumas adjetivações, como transdisciplinaridade ampliada e transdisciplinaridade local.

Mas, apesar de toda essa profusão conceitual, o sentido geral da interdisciplinaridade parece-me transparente: é a consciência da necessidade de um inter-relacionamento explícito e direto entre as disciplinas todas. Em outras palavras, a interdisciplinaridade é a tentativa de superação de um processo histórico de abstração do conhecimento que culmina com a total desarticulação do saber que nossos estudantes (e também nós, professores) têm o desprazer de experimentar.

Mas as propostas interdisciplinares não surgiram por um mero acaso. Acontece que, desde meados do século XX, o movimento histórico de especialização e compartimentalização na produção dos saberes, do qual já falamos, de repente já não dá conta de responder a certas questões que a realidade nos mostra. Começaram a surgir problemas que as ciências modernas, estanques em suas identidades absolutas, não são capazes de resolver e, às vezes, nem mesmo de abordar.

[...]

As propostas interdisciplinares - com todas as suas adjetivações e mesmo os outros conceitos próximos a ela, de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade - surgiram exatamente para possibilitar esse livre trânsito pelos saberes, rompendo com suas fronteiras e buscando respostas para assuntos complexos como os ecológicos e os educacionais, por exemplo. Devemos, portanto, perguntar: a interdisciplinaridade dá conta de romper com as barreiras entre as disciplinas?

Temo que não; embora ela possa significar um grande avanço em relação à disciplinarização pura e simples, não é, porém, um rompimento definitivo com as disciplinas. A afirmação da interdisciplinaridade é a afirmação, em última instância, da disciplinarização: só poderemos desenvolver um trabalho interdisciplinar se fizermos uso das várias disciplinas. E, se a fragmentação e compartimentalização dos saberes já não dão conta de responder a vários problemas concretos com que nos defrontamos em nosso cotidiano, precisamos buscar um saber, não-disciplinar, que a interdisciplinaridade não seria capaz de nos fornecer. Para pensar problemas híbridos, necessitamos de saberes híbridos, para além dos saberes disciplinares.

[...]

Nem o objetivo de fornecer "receitas" de como deve-se ou pode-se trabalhar de forma interdisciplinar ou transversal, nem muito menos desenvolver uma análise de "especialista" sobre o assunto são objetivos deste texto; antes apenas o de convidar os colegas à reflexão e ao debate, rompendo acima de tudo as nossas próprias amarras, aquelas que nos ancoram nos portos seguros de nossas

especialidades, alheios aos monstros e às tormentas que povoam os mares desconhecidos das demais áreas de conhecimento.

Sem dúvida alguma, é bastante difícil para qualquer professor trabalhar na perspectiva de uma transversalidade, dado que fomos, nós próprios, formados de maneira compartimentalizada e de certo modo "treinados" para trabalhar dessa forma, reproduzindo nos alunos as estruturas dos "arquivos mentais estanques". Entretanto, como vimos, esse ensino compartimentalizado leva a uma abstração do real, pois o mundo forma um todo complexo e multifacetado, uma pluralidade de inter-relacionamentos. Devemos lembrar que o aluno, na "sutil inocência" de sua virgindade acadêmica apreende o mundo como essa pluralidade, compreendendo-a ou não; fica, assim, bastante complicado para elas assimilar as compartimentalizações que lhe oferecemos na escola. Uma das primeiras barreiras na educação das crianças - e certamente uma das mais difíceis de ser transposta - é essa percepção intuitiva e muitas vezes inconsciente da multiplicidade do real, que elas precisam abstrair para assimilar a compartimentalização de saberes que lhe é imposta por nós, professores.

Se, no lugar de partirmos de racionalizações abstratas de um saber previamente produzido, começarmos o processo educacional na realidade que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma educação muito mais integrada, sem dissociações abstratas; à parte a nova filosofia de educação que implica essa postura e mesmo a nova visão de mundo que ela suscita; também experimentaríamos, com essa postura pedagógica, uma sensível melhoria no aproveitamento e rendimento dos alunos, pois aquela barreira intuitiva não mais precisaria ser ultrapassada.

Sei que estamos, nós professores, em larga medida com pés e mãos atados pela burocracia escolar. O que podemos fazer é pouco, mas a pequena ação transformadora no espaço em que somos autônomos pode ter uma repercussão e um resultado maior do que o que imaginamos; sem dúvida, no mínimo conseguiremos mais do que insistindo na pálida apatia conformista que nos reduz a meros "reprodutores da mesmice".

Para as condições atuais de nossa educação, penso que as posturas desejáveis seriam aquelas que procurassem minimizar as aparências da compartimentalização, dado que não podemos vencê-la de imediato, entranhada que está em nossos currículos. Cada professor poderia, para começar, tentar mostrar que os conteúdos que ensina em suas aulas não estão isolados, mas se relacionam de

algum modo com tudo o mais que o aluno aprende na escola. Seria de grande importância que os alunos, percebessem aquilo que eu já apresentava no início; que determinadas disciplinas são ferramentas instrumentais que auxiliam na compreensão dos conhecimentos, enquanto outras compõem a cosmologia contemporânea e outras ainda procuram explicitar a vivência e a apreensão histórica do espaço humano. O mínimo que podemos esperar é que o aluno consiga compreender essas inter-relações básicas entre as disciplinas que estuda e, num segundo estágio, possa perceber as relações da apreensão do espaço histórico com a cosmologia, e assim por diante.

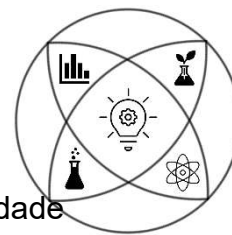
Não podemos, porém, perder de nosso horizonte que a utopia que nos guia é algo bem maior: a construção de uma concepção de saber que vislumbre a multiplicidade sem a fragmentação; um currículo e uma escola na qual as crianças possam aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas, e possam dominar as diferentes ferramentas que permitam seu acesso aos saberes possibilitados por esse mundo, e possam aprender a relacionar-se com os outros e com o mundo em liberdade.

[...]

H.2. INTERDISCIPLINARIDADE

Formação de professores – Encontro 2 **“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”**

Indicação de leitura: Texto complementar 2 - Interdisciplinaridade



Texto complementar 2 - Interdisciplinaridade

Autoras: Ana Luiza Kessler e Rosane Nunes Garcia

A quantidade de informações e tecnologias disponíveis atualmente exige que as pessoas saibam relacionar os conhecimentos adquiridos de modo a compreender o mundo que as rodeia e, para isso, é necessário que o profissional da educação reflita sobre sua prática, buscando contextualizar seu ensino com os diferentes contextos.

Ao trabalhar os conceitos de Matemática sugeridos nos documentos educacionais oficiais, surge a necessidade de contextualização deles com a realidade e cotidiano dos estudantes, e para isso, as Ciências da Natureza podem trazer exemplos que contemplem esse anseio e permitam dar mais sentido ao estudo.

Fazenda (2012), afirma que os professores não foram preparados nas Universidades para trabalhar interdisciplinarmente, devido a suas formações terem ocorrido sob o paradigma cartesiano, vindo a causar insegurança quando lançados aos novos desafios de integrar as disciplinas. O mundo em que vivemos hoje precisa de sujeitos capazes de integrar conhecimentos para dar conta dos desafios que se apresentam.

Santomé (1998) afirma que a interdisciplinaridade requer colaboração e que nunca pode estar apoiada em coerções ou imposições, e, dessa forma, é possível selecionarmos conceitos, metodologias e procedimentos que possam ser abordados de forma interdisciplinar e contextualizada, fugindo de planejamentos baseados em repetição e memorização de conceitos e teorias.

Mudar a metodologia de ensino utilizada e consolidada há tantos anos nas redes de ensino, exige muito estudo e dedicação dos profissionais da educação, os quais necessitam realizar constantes formações que permitam que ele seja capaz de refletir sobre sua prática e propor novas abordagens didáticas voltadas aos interesses, necessidades e realidades dos alunos. Nesse sentido, Freire (2019, p.40) afirma que: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática.”

Conforme a BNCC (BRASIL, 2018), é necessário decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Esta não é uma tarefa simples e por essa razão entende-se que ações que possibilitem espaços de trabalho que favoreçam o desenvolvimento de uma cultura de reflexão e colaboração

sobre o fazer docente, podem auxiliar no contexto educacional para vencermos diversos desafios que se apresentam.

Percebe-se a necessidade e a vontade de alguns educadores de buscar condições para a atuação interdisciplinar em sua prática escolar, mas para isso, é necessário que sejam oferecidas formações nesse sentido aos docentes. É de fundamental importância que a concepção de interdisciplinaridade faça parte do cotidiano escolar, e que sejam incorporadas ações efetivas, uma vez que a prática pedagógica interdisciplinar promove a atuação participativa, reflexiva e coletiva por parte dos professores e contribui para a formação de educadores pensantes, questionadores, e não apenas reprodutores do sistema.

Segundo Fazenda (2012), não é mais possível negar o fato de que a interdisciplinaridade se constitui na exigência primordial da proposta atual de conhecimento e de educação.

Segundo Fazenda (2003), a interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites de seu saber para acolher as contribuições das outras disciplinas. Assim sendo, uma Ciência é complemento da outra, e a dissociação, a separação entre as ciências é substituída pela convergência a objetivos comuns. Ainda Fazenda (2012) diz que o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de ensino.

Ao longo do tempo, as áreas do conhecimento foram se especializando cada vez mais, o que possibilitou muitos avanços tecnológicos e científicos, mas em decorrência disso houve a fragmentação do conhecimento. Segundo Pombo (1993), ainda que hoje a tendência à unidade do conhecimento possa parecer ultrapassada pela disciplinaridade crescente, é necessário reconhecer que é nela que se funda o apelo à interdisciplinaridade, pelo próprio progresso do conhecimento científico especializado acompanhado pelo nível da produção, transmissão e aplicação de diferentes conhecimentos científicos.

A interdisciplinaridade também é associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como a flexibilidade, confiança, paciência, intuição, pensamento divergente, capacidade de adaptação, sensibilidade com relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na diversidade e aceitar novos papéis. (SANTOMÉ, 1998, p.65)

Segundo o mesmo autor, a interdisciplinaridade é um processo que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam a sociedade. Costumam estar presentes em qualquer intervenção interdisciplinar:

1. a) *Definir* o problema (interrogação, tópico, questão).
 - b) *Determinar* os conhecimentos necessários, inclusive as disciplinas representativas e com a necessidade de consulta, bem como os modelos mais relevantes, tradições e bibliografia.
 - c) *desenvolver* um marco integrador e as questões a serem pesquisadas.
2. a) *Especificar* os estudos ou pesquisas concretas que devem ser empreendidos.
 - b) *Reunir* todos os conhecimentos atuais e buscar nova informação.

- c) *Resolver* os conflitos entre as diferenças disciplinares implicadas, tratando de trabalhar com um vocabulário comum e em equipe.
 - d) *Construir e manter* a comunicação através de técnicas integradoras (encontros e intercâmbios, interações frequentes, etc.)
 - 3. a) *Comparar* todas as contribuições e *avaliar* sua adequação, relevância e adaptabilidade.
 - b) *Integrar* os dados obtidos individualmente para determinar um modelo coerente e relevante.
 - c) *Ratificar ou não* a solução ou resposta oferecida.
 - d) *Decidir* sobre o futuro da tarefa, bem como sobre a equipe de trabalho.
- (Santomé, 1998, p.65 *apud* Klein, 1990, pp 188-189)

A interdisciplinaridade é um objetivo nunca completamente alcançado e por isso deve ser permanentemente buscado. (SANTOMÉ, 1998, p.66)

Referências Bibliográficas

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. MEC. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>> Acesso em: 14 out 2019.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa**. 18 ed. Campinas: Papirus, 2012.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: qual o sentido?** São Paulo: Paulus, 2003.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 60ª ed. - Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.

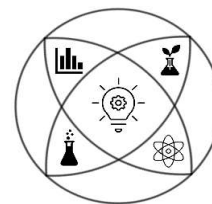
POMBO, O. **A Interdisciplinaridade como Problema Epistemológico e Exigência Curricular**. Revista Inovação, vol. 6, nº 2 (1993), pp. 173-180.

SANTOMÉ, T. J. **Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado**. Trad. Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 1998.

H.3. A FORMAÇÃO PERMANENTE DO PROFESSORADO DEVE DESENVOLVER A COLABORAÇÃO

Formação de professores – Encontro 4

“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”



Indicação de leitura: Texto complementar 3 – Trabalho colaborativo.

IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. – São Paulo: Cortez, 2009.

Cap 7: A formação permanente do professorado deve desenvolver a colaboração. (Imbernón, 2009, p. 57 – p. 71)

Um dos processos mais importantes que teve lugar na escolarização nos últimos decênios foi o trabalho conjunto de um grupo de professores e professoras com um grupo de crianças de diversas idades num centro escolar agrupado (a escola com formato de caixa de ovos, descrita por Lortie em 1975, um dos pioneiros em diagnosticar os perigos do individualismo docente). É verdade que as escolas unitárias tinham um componente a mais de romantismo (sobretudo na memória das pessoas que delas participaram), mas também é verdade que poucas crianças continuavam seus estudos depois das chamadas “primeiras letras”.

O acesso de toda a população à escolarização, a aglomeração urbana, as novas tecnologias da comunicação, a mudança familiar, entre outros fatores deram origem a uma instituição escolar que foi além da antiga escola unitária da qual um ou dois professores trabalhavam isoladamente (o que não implica a eliminação daquelas escolas unitárias que foram imprescindíveis, dada dificuldade de acesso dos meios de transporte). Assim, nesse item não faço referência a esse individualismo forçado, mas ao individualismo escolhido pelo docente ou desenvolvido pela cultura profissional.

O que se pretende analisar é que, hoje em dia, o ensino se transformou num trabalho necessária e imprescindivelmente coletivo para melhorar o processo de trabalho do professorado, a organização das instituições educativas e a aprendizagem do alunato. Porém, essa escola do tipo “caixa de ovos” propicia uma cultura individualista, uma cultura do isolamento, com suas vantagens e desvantagens. É importante pesar se essa cultura propicia mais inconvenientes do que vantagens.

Não devemos confundir tão pouco o isolamento do individualismo com a individualidade ou individualização (Beck e Beck-Gernsheim, 2003), já que é individualidade e a “capacidade para exercer o juízo discricional e independente” (Hargreaves, 1996, p.206) e a individualização pressupõe um indivíduo como diferente, ator, *designer* e criador de sua própria biografia, identidade, redes sociais, compromissos e convicções. A individualidade e a individualização podem ser positivas, já que o(a) professor(a) precisa de momentos para repensar o seu projeto

de vida pode ser bom realizar práticas individuais²⁸ e isso pode comportar um certo isolamento. Toda a prática profissional e pessoal necessita, em algum momento, de uma situação de análise e reflexão que deve ou pode ser realizada de forma solitária.

Não se pode confundir a colaboração com processos forçados, formalistas ou a adesão a modas que costumam ser mais nominais e atraentes que processos reais de colaboração.

Um dos procedimentos que pode ajudar a romper esse individualismo é a formação permanente do professorado. E de duas formas:

1. Realizar uma formação colaborativa do coletivo docente, como compromisso e a responsabilidade coletiva, com interdependência de metas para transformar a instituição educativa num lugar de formação permanente como processo comunicativo compartilhado, para aumentar o conhecimento profissional pedagógico e a autonomia (autonomia participativa e não autonomia consentida). É provocar que se veja a formação como parte intrínseca da profissão, assumindo uma interiorização cotidiana dos processos formativos e com maior controle autônomo da formação. Porém essa formação coletiva supõe também uma atitude constante de diálogo, debate, consenso não imposto, não fugir do conflito, indagação colaborativa para o desenvolvimento da organização das pessoas e da comunidade que se envolve.
2. Desenvolver uma formação permanente em que a metodologia de trabalho e o clima afetivo sejam pilares do trabalho colaborativo. Um clima e uma metodologia formativa que situa o professorado em situações de identificação, participação, aceitação de críticas, de discordância, suscitando a criatividade e a capacidade de regulação. A capacidade de respeitar a diferença e de elaborar itinerários diferenciados com diferentes ferramentas com um caráter aberto e gerador de dinamismo e situações diversas.

Se analisarmos esse segundo ponto (já que o primeiro já foi analisado no item anterior), do meu ponto de vista, na metodologia formativa seria necessário partir de certas modalidades e estratégias de formação organizada sobre a base do trabalho em grupo, centrar-se num trabalho colaborativo para a solução de situações problemáticas. A colaboração é um processo que pode ajudar a entender a complexidade do trabalho educativo e dar melhores respostas às situações problemáticas da prática.

Contudo, também é verdade que o trabalho colaborativo entre professores e professoras não é fácil, já que é uma forma de entender a educação que busca propiciar espaços, em que se dê o desenvolvimento de habilidades individuais e grupais de intercâmbio e diálogo a partir da análise e discussão conjunta no momento

²⁸ Existe na ciência política toda uma tradição de debate sobre o individualismo não existindo unanimidade quanto a significação, mas diversos conceitos. Neste ítem, analisamos e criticamos o individualismo como conceito moral ancorado na teoria liberal, em que o indivíduo é a medida de todas as coisas.

de explorar novos conceitos para conhecer, compartilhar e ampliar metas do ensino e as informações de cada um sobre determinado assunto. Cada membro do grupo é responsável tanto por sua aprendizagem como pela dos demais. O professorado compartilha a interação e o intercâmbio de ideias e conhecimentos entre os membros do grupo.

Isso pressupõe uma orientação da formação rumo a um processo de provocar uma reflexão baseada na participação (contribuição pessoal, não rigidez, motivação, metas comuns, normas claras, coordenação, autoavaliação) e mediante metodologia formativa baseada em casos (intercâmbios, debates, leituras, trabalhos em grupo, incidentes críticos, situações problemáticas...), exigindo uma proposição crítica e não doméstica da formação, uma análise da prática profissional a partir da perspectiva dos pressupostos ideológicos e atitudinais que estão em sua base. Supõe-se que a formação permanente deve estender-se ao terreno das capacidades, habilidades e atitudes como uma nova metodologia formativa que deveria ser fundamentar em diversos pilares ou princípios:

- Aprender de forma colaborativa, dialógica, participativa, isso é, analisar, testar, avaliar e modificar em grupo; propiciar uma aprendizagem da colegialidade, participativa e não uma colegialidade artificial (a colegialidade artificial vem amiúde provocada pela obrigação externa de realizar certos trabalhos que demandam um projeto coletivo, mas sem o necessário processo real de colaboração).
- Estabelecer uma correta sequência formativa que parte dos interesses e necessidades dos assistentes à formação.
- Aprender mediante a reflexão e a resolução de situações problemáticas da prática, partir da prática do professorado. Como afirma Perrenoud (2004, p. 76), “partir das práticas e das representações dos professores formados enfraquece qualquer planejamento e inclusive qualquer preparação a fundo; quando se parte das perguntas e das práticas dos professores em formação, é inútil criar um currículo, é preciso improvisar, trabalhar intensamente durante as pausas e entre as sessões, para construir uma formação ‘sob medida’”.
- Aprender num ambiente de colaboração, de diálogo profissional e de interação social: compartilhar problemas, fracassos e êxitos. Criar um clima de escuta ativa e de comunicação.
- Elaborar projetos de trabalho conjunto.
- Superar as resistências ao trabalho colaborativo devido a concepções de formas de aprender diversas ou modelos de ensino-aprendizagem diferentes.
- Conhecer as diversas culturas da instituição para vislumbrar os possíveis conflitos entre colegas.

A metodologia deveria ser decantada na formação permanente por um processo de participação inerente a situações problemáticas que não pode ser executado apenas através de uma análise teórica da situação em si, mas a situação

percebida deve ser reinterpretada no sentido de que necessita uma solução, ou seja, uma modificação da realidade.

A formação assume assim um conhecimento que permite criar processos próprios de intervenção, em vez de dar uma instrumentalização já elaborada, para isso será necessário que o conhecimento seja submetido à crítica em função de seu valor prático, do grau de conformidade com a realidade e analisando os pressupostos ideológicos nos quais se baseia.

Referimo-nos aqui à formação dirigida à pessoa como indivíduo sem levar em conta o grupo, a comunidade e o contexto onde se situa. Podemos afirmar que a formação personalista e isolada pode originar experiências de inovação, mas dificilmente uma inovação da instituição e da prática coletiva dos profissionais. A experiência de inovação nasce, se reproduz e morre com o professor ou professora. É uma experiência de aula que não repercute no coletivo (salvo honrosas e conhecidas exceções). A inovação institucional pretende que a inovação resida no coletivo, faça parte da cultura profissional e se incorpore aos processos educativos como um processo normal de funcionamento. Essa inovação institucional é o objetivo prioritário da formação permanente.

Nessa formação institucional de forma colaborativa, deve ser evitado um dos grandes malefícios da docência: o isolamento, o funcionamento celularista e ou “celularismo escolar”, em que os membros da comunidade educativa assumem condutas e hábitos de trabalho nos quais primam o individualismo, a falta de solidariedade, a autonomia exagerada ou mal entendida, a privacidade. A cultura do isolamento na profissão educativa faz com que o compromisso se separe da satisfação no trabalho, beneficiando os que se comprometem pouco e criando condições para que não haja solidariedade nas instituições educativas, estabelecendo-se lutas internas e padrões de trabalho, muitas vezes egoístas e competitivos, os quais favorecem uma atomização educativa, com pensamento e trabalho isolados, compartimentando e sempre fazendo as coisas “cada uma a seu modo”. O isolamento gera incomunicação; guardar para si mesmo o que se sabe sobre a experiência educativa. Uma prática social como a educativa precisa de processos de comunicação entre colegas. Explicar o que acontece, o que se faz, o que não funciona e o que teve sucesso etc.; partilhar as alegrias e as tristezas que surgem no difícil processo de ensinar e aprender.

A cultura do isolamento acaba por ser introduzir na rotina, o desencanto e, provavelmente, a desilusão e a paixão pelo que se faz (exceto em casos de doença ou depressão), dando um exemplo no ensino de uma sociedade egoísta, não solidária e competitiva. Hoje, é difícil encontrar uma profissão aberta ao entorno social que trabalhe isoladamente e, menos ainda, que se forme isoladamente. O compartilhar dúvidas, contradições, problemas, sucessos e fracassos são elementos importantes na formação das pessoas e de seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Uma forma de combater esse isolamento é o individualismo que provoca é a formação colaborativa, tanto na instituição educativa como nos processos metodológicos da formação padrão, o professorado pode explicar o que acontece, quais são suas necessidades, quais são os seus problemas etc., vai assumindo que

não é um técnico que desenvolve implementa inovações prescritas por outros como muitas vezes o habituaram, mas sim que pode participar ativa e criticamente, a partir e no próprio contexto educativo, num processo formativo mais dinâmico e, claro, mais flexível e em que os colegas têm os mesmos princípios ou similares. Surge aqui algo mais do que a palavras. Aparecem muitas dificuldades.

Uma delas, é muito importante, é que as estruturas organizativas escolares não foram concebidas (já que foram criadas em outra época e com outra forma de pensar a educação) para favorecer esse trabalho colaborativo: as aulas foram idealizadas como células, os agrupamentos homogêneos sob critérios não coerentes, a hierarquização profissional dentro das instituições que mais do que montar estruturas de participação, torna-as de decisão, a crescente especialização entre o professorado e a divisão do ensino (ciclos, etapas, níveis, cursos etc.) reprimem e impedem uma forma conjunta de trabalhar. Pelo contrário, a manutenção dessas situações e estruturas legítima e facilita a continuidade do trabalho de um modo isolado, no qual professorado não necessita tratar com os outros, exceto nos processos burocráticos. Não existe diálogo sobre o que ocorre e o intercâmbio é fictício.

Para evitar essa cultura personalista, a uma série de modalidades e estratégias formativas importantes e destacadas sobre as quais basear a formação permanente nos diversos contextos educativos: a potencialização de grupos colaborativos nos territórios, os movimentos de renovação pedagógica, a agrupação de escolas rurais, as comunidades de formação ou intelectuais numa ou várias escolas, os grupos e projetos interdisciplinares, nas redes telemáticas ou não telemáticas, a filiação a organizações de professores, os grupos de intercâmbio de ideias ou experiências, as equipes autônomas de pesquisa sobre a prática educativa etc. É aí que deve incidir e potencializar-se a formação permanente.

Para introduzir aos poucos essa cultura colaborativa, rompendo com o personalismo e o individualismo pedagógico entre o professorado, mediante a formação permanente, seria necessário potencializar na cultura do professorado:

- O desenvolvimento coletivo de processos autônomos no trabalho docente, mas entendidos como uma autonomia compartilhada e não como uma mera soma de individualidades. Deveria lutar-se contra a ideia de uma profissão subsidiária, em que os outros devem ditar o que deve ser feito.
- O partilhamento de processos metodológicos e de gestão nos centros educativos.
- Introduzir a existência da indeterminação técnica, ou seja, ao trabalhar com seres humanos, a racionalidade técnica não tem resposta para tudo ou para quase nada e o que os outros fatores intervêm nos fatos sociais e educativos. Isso pode evitar muita angústia entre o professorado e a facilidade de compartilhar as situações problemáticas, já que se destrói um determinado conceito de professorado eficaz que impede a comunicação das decisões e dos erros.
- Dar importância ao desenvolvimento pessoal mediante a possibilidade de destacar atitudes e emoções no coletivo e não desenvolver (como foi usual na cultura profissional) a ocultação destas.

- Potencializar a autoestima coletiva diante dos problemas que surgem na realidade social e no ensino. A instituição educativa é o reflexo fiel do que acontece na sociedade e não se deve simplesmente aceitar culpar o professorado por muitos dos problemas que aparecem e que são produtos das novas estruturas familiares e sociais.
- A criação e o desenvolvimento de novas estruturas organizativas nos centros educativos que possibilitem um melhor ensino e uma maior colaboração nos processos de gestão.

Isso pode ser atingido através de diversas estratégias:

1. Modificar os elementos estruturais e didáticos mediante um compromisso a tomar decisões de grupo e a resolver conjuntamente as situações problemáticas.
2. Modificação de relações mediante processos em que não há perdedores, mas oportunidades para conhecer-se de maneira formal e informal.
3. Aumentar a participação da comunidade para unir a consciência das preocupações comuns.

Isso é possível. Interpretando de forma muito ampla, acrescentando e adaptando à formação as ideias de Furlan e Hargreaves (1997), para promover a cultura colaborativa (dentro dessas estratégias mencionadas anteriormente) nas instituições educativas, poderíamos:

- Explicar o que acontece conosco e ouvir a todos sobre o assunto.
- Praticar e compartilhar a reflexão individual e coletiva (realizar conversas reflexivas, descrever, discutir e debater sobre os trabalhos do corpo docente e o papel docente, problematizar o conhecimento que se aplica etc.).
- Assumir o risco da inovação.
- Comprometer-se com o trabalho na instituição e com os outros.
- Não brigar por pequenas coisas insignificantes. Aceitar a diversidade de opções sobre o ensino e a aprendizagem.
- Pedir ajuda aos colegas.
- Equilibrar trabalho docente e vida. Não falar sempre da mesma coisa.
- Reivindicar (e pedir ajuda se for necessário) tempo e espaço para uma formação na instituição com um projeto de mudança a partir de necessidades da instituição.
- O projeto deve ser atingível com a participação de todas as pessoas.
- O mais importante é o alunato, sendo que seu desenvolvimento é paralelo ao do professorado.

Se as atuações individualistas ou personalistas do professorado de um centro educativo se desenvolvem tentando partilhar determinados critérios, pode-se levar a cabo uma ação coordenada ou, ao menos, estabelecer espaços e processos de reflexão de como executá-la. O coletivo de professores precisa participar conjuntamente em processos de inovação e formação ligados a projetos globais da instituição educativa para assumir um maior protagonismo em seu trabalho. Este

protagonismo deve surgir a partir do debate e da construção de bases reais coletivas para dirigir-se a uma maior cultura colaborativa.

As instituições educativas nesta linha necessitam gerar uma grande mudança, uma verdadeira transformação profissional e um rearmamento moral que a conduza à superação do espírito celular e individual (por não dizer também corporativista) que ainda possuem pela cultura profissional herdada e assumida de modo acrítico. Seguindo essa tradição profissional, se os profissionais de um centro educativo são movidos por interesses pessoais e assumem atitudes de confrontação com os colegas de trabalho, não só o trabalho educativo individual ficará prejudicado, mas também o processo da instituição.

No entanto, também não podemos nos confundir: a formação colaborativa é um processo de desenvolvimento que leva tempo e requer um considerável esforço, enquanto o ensino obrigatório envolve uma estrutura cada vez mais complexa que exige uma organização coletiva e democrática, partilhando o conhecimento com outras instâncias de socialização. Porém, isso não quer dizer que seja uma empresa, como alguns já fizeram ver, e sim um território flutuante no qual se desenvolve um confronto entre diferentes formas de entender a educação e a sociedade. Na tolerância e na compreensão dessas diferenças se encontra o desafio do trabalho conjunto entre o professorado.

Eis aqui a importância daqueles que trabalham no ensino. Saber respeitar-se e confrontar-se para saber construir alternativas conjuntamente. O professorado, como todo coletivo integrado por seres humanos, constitui um grupo definido sujeito a múltiplas influências. No entanto, é um coletivo que trabalha com pessoas e, portanto, pode potencializar e contribuir para criar transformações sociais mediante a educação de seus alunos e alunas. Contudo, para construir neles esse espírito transformador, será preciso gerá-lo no seio do grupo de trabalho, na instituição educativa.

As equipes de professores e professoras devem romper com a cultura profissional tradicional que foi sendo transmitida na profissão, conforme comentamos anteriormente. Uma cultura profissional viciada por muitos elementos gerou algumas barreiras de comunicação entre um coletivo formado por pessoas que trabalham uma ao lado da outra, separadas ainda por divisórias estruturais e mentais e que outorgaram uma valorização excessiva à categoria profissional, ao conteúdo acadêmico, à improvisação pessoal e ao empirismo elementar, o que provoca em certos âmbitos um fracasso profissional que repercute na vertente relacional. Assim, será necessário estabelecer um rearmamento moral e profissional contra os que normalmente de fora entram em curto com o processo de inovação e formação, os processos de reflexão coletiva, que subtraem os avanços de compromissos coletivos institucionais advogando por um trabalho decantado para o mérito individual, a promoção ou a competitividade.

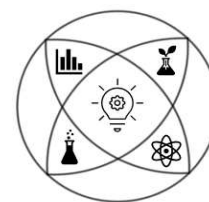
Se o professor orado não impulsionar uma nova cultura colaborativa nas instituições educativas, porém, exige e reivindica essa nova cultura para a sua formação, será impossível pois por sua vez desenvolver processos de formação permanente colaborativos e uma inovação institucional. (Imbernón, 2009, p. 57 – p. 71)

H.4. FORMAÇÃO CONTINUADA REFLEXIVA

Formação de professores – Encontro 5

“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”

Indicação de leitura: Texto complementar 4 - Formação Continuada Reflexiva



Autoras: Ana Luiza Kessler e Rosane Nunes Garcia

Há muito tempo preocupa-se com a formação continuada dos professores que estão em atuação profissional. Candau (2003), chama de “clássica” as formações continuadas de professores que objetivam reciclar, atualizar a formação recebida, por meio de cursos de especialização, pós-graduação, participação de congressos, simpósios e cursos promovidos pelas próprias secretarias de educação, em que têm como *locus* de produção de conhecimento e novas tendências, as universidades e outros espaços articulados por elas.

Alguns autores já vêm trazendo há algumas décadas reflexões e pesquisas orientadas a construir uma nova concepção de formação continuada, tendo como base o deslocamento do protagonismo da formação continuada das universidades para as escolas: “o *locus* da formação a ser privilegiado é a própria escola” (Candau, 2003, p.55). Ainda segundo a autora, é no cotidiano escolar que o professor aprende, desaprende, reestrutura o aprendido e faz descobertas, logo, é o *locus* onde o professor aprimora sua formação. Na busca da superação do modelo clássico de formação continuada, é fundamental que as ações possibilitem espaços de reflexão, capazes de identificar os desafios enfrentados e resolvê-los, e seja uma prática coletiva, construída conjuntamente pelo grupo de professores da escola. Dessa forma, a construção de conhecimento é efetiva, em que todos se sentem responsáveis por ela.

Nas novas concepções de formação continuada de professores, destacam-se três eixos que norteiam a prática docente e buscam adequá-las aos desafios do momento. Candau (2003) sintetiza esses eixos como pontos centrais de referências para se repensar a formação de professores adequada aos desafios do atual contexto: a escola deve ser vista como *locus* de formação continuada; a valorização dos saberes da experiência docente e a consideração do ciclo de vida dos docentes.

O saber docente integra diferentes saberes, definidos por Tardif (2014) como um saber plural, formado pelos saberes oriundos da formação profissional: proveniente da articulação entre as ciências da educação e os saberes pedagógicos da prática docente; os saberes disciplinares: advindos da formação inicial e continuada; os saberes curriculares: decorrentes dos programas escolares que os professores devem aprender e ensinar; e os saberes experienciais: desenvolvidos na

prática profissional, validados pela experiência e incorporados sob a forma de *habitus* e habilidades, de saber fazer e de saber ser.

A grande maioria das formações continuadas chegam aos docentes em forma de “cursos”, onde são abordados conteúdos pré-estabelecidos em que não são levados em conta a realidade da escola, dos professores e o cotidiano dos alunos. Na contramão desse novo formato de formação continuada, Freire afirma que “hoje, tanto quanto ontem, contudo possivelmente mais fundamentado hoje do que ontem, estou convencido da importância, da urgência da democratização da escola, da formação permanente de seus educadores” (Freire, 1992, p. 11).

Com isso, podemos afirmar que a formação deve ser próxima à realidade escolar, apoiando-se na realidade dos professores. A formação profissional continuada precisa ser realizada também no âmbito das habilidades, capacidades, atitudes, conceitos e valores dos professores, gerando uma autorreflexão permanente sobre si e, tendo uma postura intelectual ativa e crítica, buscando utilizar os conhecimentos adquiridos em sua realidade escolar, tornando-se o protagonista de sua própria formação.

Ainda sobre a importância da formação docente ser dar de forma permanente, Freire escreve sobre o fato de sermos seres inacabados e que é “na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconhecerem inacabados” (Freire, 2019, p. 57), dessa forma, na inconclusão do ser, não basta somente refletir sobre a prática docente, é necessário refletir criticamente e de modo permanente.

Nóvoa (2019) destaca que o modelo escolar que temos hoje consolidou-se há cerca de 150 anos, com um modelo organizacional bem estabelecido e com a responsabilidade de formar integralmente os educandos. No início do século XXI torna-se clara a necessidade de transformação do modelo da escola, o qual Nóvoa chama de “*verdadeira metamorfose da escola*” a qual implica, inevitavelmente, em mudanças dos professores e sua formação.

Schön (1992), ao considerar o professor como prático reflexivo, considera como terceiro componente do pensamento prático a *reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação*. Schön a considera como a análise que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e processos da sua própria ação. De acordo com Darsie e Carvalho (1996), a reflexão a posteriori sobre a aprendizagem favorece uma conexão entre o contexto de sala de aula e a história de vida pessoal, tornando possível o desdobramento e a reflexão sobre a aprendizagem e o ensino ao mesmo tempo.

Assim, fica evidente a importância de formações continuadas que proporcionem um espaço de discussão, formação e trocas de experiências, fazendo com que o docente se torne um profissional capaz de formar estudantes como profissionais críticos, capacitados e criativos. Tais formações podem ocorrer na escola, na participação em congressos, eventos científicos, ou seja, essas formações podem ocorrer em qualquer lugar que possibilite a reflexão do professor sobre sua prática. É

necessário que a formação do professor se construa no cotidiano escolar de forma constante e contínua.

“A formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática, por meio de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores” (Nóvoa, 1991, p.30). Portanto, a continuidade da formação dos professores deve ser permanente, visando complementar, mudar ou melhorar a formação já obtida e, também buscando o aprofundamento de seus estudos no contexto de sua realidade escolar e desempenho profissional.

Segundo Fiorentini (2010) e Tardif (2020) muitas pesquisas brasileiras e internacionais têm demonstrado que os conhecimentos universitários e os saberes necessários para a prática docente estão muito distantes. As formações docentes parecem não dar mais conta dos desafios atuais na prática docente nas escolas. Por isso, Fiorentini (2010) destaca a importância da presença de formadores práticos, que atuam nas escolas, nas licenciaturas, sendo que essa interlocução entre universidade e escola deve ser mediada pela reflexão teórica e pela investigação, caso contrário podemos cair “no ativismo ou pragmatismo pedagógico”, que pouco contribui para uma formação profissional reflexiva e investigativa, capaz de provocar mudanças curriculares na escola atual, produzindo uma cultura profissional interativa e em interlocução crítica com outras comunidades profissionais e científicas.

A formação continuada como processo educativo pode assegurar ao professor a apropriação de conhecimentos, habilidades e valores, de modo a criar possibilidades de crescimento individual e coletivo, dele próprio e de seus alunos, para além das atividades em si. Com isso, a construção de um novo paradigma em educação demanda uma formação reflexiva contínua do professor, a ser desenvolvida individual e coletivamente, incidindo diretamente não só na melhoria da qualidade de ensino, mas também na melhoria da vida pessoal e profissional dos professores nela engajados.

Referências Bibliográficas

- CANDAU, V. M. **Formação continuada de professores: tendências atuais**. Magistério: construção cotidiana/ Vera Maria Caudau (org.) - Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 5ª Ed. 2003.
- DARSIE, M. M. P.; CARVALHO, A. M. P. **O início da Formação do Professor Reflexivo**. R. Fac. Educ., São Paulo, v.22, n.2, p.90-108, jul./dez. 1996.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 60ª ed. - Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.
- FREIRE, P. **Pedagogia da esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Notas: Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
- FIORENTINI, D. **Desenvolvimento Profissional e Comunidades Investigativas**. In: DALBEN, A.; DINIZ, J.; LEAL, LEIVA, L. SANTOS, L. (org.). *Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente: Educação Ambiental; Educação em Ciências; Educação em Espaços não-escolares; Educação Matemática*. 1ªed.Belo Horizonte: Autêntica, v. 1, p. 570-590, 2010.

NÓVOA, A. **Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola.** Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 3, e 84910, 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623684910>

NÓVOA, A. **Concepções e práticas da formação contínua de professores:** In: Nóvoa A. (org.). Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991.

SCHÖN, A.D. **La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones.** Barcelona: Paidós, 1992.

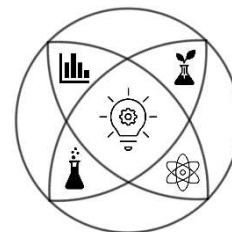
TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** 17. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 6ª reimpressão, 2020.

H.5. MODIFICAR A IDEIA DE UMA ESCOLA E DE UMA PRÁTICA PLURIDISCIPLINAR PARA UMA ESCOLA E UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR

Formação de professores – Encontro 6

“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza”

Indicação de leitura: Texto complementar 5



Livro: LIBÂNEO, José Carlos. **ADEUS PROFESSOR, ADEUS PROFESSORA?** Novas exigências educacionais e profissão docente. Cortez Editora. São Paulo, SP. 2021.

Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma escola e uma prática interdisciplinar. (p.32 – p.35)

A escola pluridisciplinar é a que adotamos: as disciplinas do currículo são justapostas e básicas entre si, geralmente sem integração entre os domínios do conhecimento. O ensino das disciplinas segue uma ordem lógica, horários rígidos, sem considerar a diferença de aprendizagem entre os alunos. O aluno aprende diretamente do professor e do livro didático. Os problemas da vida real na sociedade (global e local), os interesses em que os alunos estão envolvidos, outras formas de saber, não se fazem presentes na sala de aula. Ou seja, critica-se a organização disciplinar porque ela lida com o conhecimento de forma estanque, fechada, fragmentada e, por isso, põe dificuldades ao conhecimento interdisciplinar.

A noção mais conhecida de interdisciplinaridade é a de interação entre duas ou mais disciplinas para superar a fragmentação, a compartimentalização, de conhecimentos, implicando uma troca entre especialistas de vários campos do conhecimento na discussão de um assunto, na resolução de um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da realidade. A característica central da interdisciplinaridade, segundo Japiassu (1976), consiste no fato de ela conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, tomando-lhes de empréstimo esquemas conceituais de análise, instrumentos e técnicas metodológicas, a fim de fazê-los integrar, depois de tê-los comparado e julgado. Nessa noção está a ideia de superação da especialização excessiva, portanto, de maior ligação teoria-prática, maior ligação da ciência com suas aplicações. A ideia é de que não se trata de conhecer por conhecer, mas de ligar o conhecimento científico a uma cognição prática, isto é, de compreender a realidade para transformá-la.

Atitudes e práticas interdisciplinares, contudo, não são incompatíveis com a organização do currículo por disciplinas escolares que têm por base as disciplinas científicas, porque não há prática interdisciplinar sem a especialização disciplinar. O vício principal do currículo por disciplinas é reduzir o ensino à exposição oral dos conteúdos factuais e ao material informativo do livro didático, sem considerar o

processo de investigação, os modos de pensar a que as disciplinas recorrem, a funcionalidade desses conteúdos para a análise de problemas e situações concretas e para a vida prática cotidiana. É daí que se postula uma atitude interdisciplinar que mobiliza o professor a transitar do geral ao particular e deste ao geral, do conhecimento integrado ao especializado e deste ao integrado, do território da disciplina às suas fronteiras e vice-versa.

Uma mudança de atitude dos professores diante da dificuldade da organização disciplinar implica compreender a prática da interdisciplinaridade em três sentidos: como atitude, como forma de organização administrativa e pedagógica da escola, como prática curricular.

A atitude interdisciplinar, tal como propõe Fazenda (1994), significa não só eliminar as barreiras entre as disciplinas, mas também as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissionais da escola busquem alternativas para se conhecerem mais e melhor, troquem conhecimentos e experiências entre si, tenham humildade diante da limitação do próprio saber, envolvam-se e comprometam-se em projetos comuns, modifiquem seus hábitos já experimentados em relação à busca do conhecimento, perguntando, duvidando, dialogando consigo mesmos. Trata-se, portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma prática de trabalho científico, profissional, de construção coletiva do conhecimento.

A organização escolar interdisciplinar é um modo de efetivar a atitude interdisciplinar e se expressa na elaboração coletiva do projeto pedagógico e nas práticas de organização e gestão da escola. Começa, portanto, com a integração dos professores das várias disciplinas e especialistas num sistema de atitudes e valores que garantem a unidade do trabalho educativo e se viabiliza por um sistema de organização e gestão negociado. É uma prática organizacional nova que possibilitará a intercomunicação de saberes, atitudes, valores, fulcro da interdisciplinaridade.

Como prática curricular, há muitas formas de viabilização: reunir disciplinas cujos conteúdos permitem tratamento pedagógico-didático interdisciplinar (por exemplo, em projetos específicos ligados a problemas sociais, às grandes questões atuais, a temas unificadores etc.); formular, após levantamento de características da realidade local e da identificação de problemas mais significativos para o grupo de alunos, temas geradores que possibilitem a compreensão mais globalizante dessa realidade por meio da contribuição de várias disciplinas; desenvolver práticas de ensino não convencionais que ajudem os alunos a aprender a pensar, a ter maior flexibilidade de raciocínio, a ver as coisas nas suas relações; em cada disciplina, orientar o estudo de um assunto para abordá-lo em todos os seus aspectos, ligações, relações internas e externas, e fazer a ligação com os problemas sociais e cotidianos.

A atitude interdisciplinar requer uma mudança conceitual no pensamento e na prática docente, pois seus alunos não conseguirão pensar interdisciplinarmente se o professor lhe oferecer um saber fragmentado e descontextualizado.

(LIBÂNEO, 2021, p.32 – p.35)

Referências Bibliográficas

FAZENDA, Ivani A.C. **Interdisciplinaridade**: história, teoria e pesquisa. Campinas, Papirus, 1994.

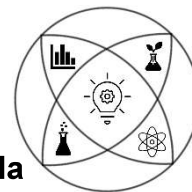
JAPIASSU, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro, Imago, 1976.

LIBÂNEO, José Carlos. **Adeus professor, adeus professora?** Novas exigências educacionais e profissão docente. Cortez Editora. São Paulo, SP. 2021.

APÊNDICE I – CONVITE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO



Curso de formação de professores: “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza na Educação Básica”



Eu, Ana Luiza de Freitas Kessler, discente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – Associação de IES da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, venho, convidá-lo/convidá-la para participar do curso de formação **“Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza na Educação Básica”** que é parte da pesquisa de doutorado, intitulada “Interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza: transformações possíveis na prática docente?”, sob orientação da Professora Dra. Rosane Nunes Garcia.

A formação continuada será realizada e certificada por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS e não implicará em custos aos participantes. A proposta tem como público-alvo os professores das áreas de Matemática e Ciências da Natureza (Ciências, Biologia, Química e Física) do Ensino Fundamental e Médio de seis escolas públicas da região metropolitana de Porto Alegre, visando promover o diálogo entre os pares e o desenvolvimento de propostas interdisciplinares de forma colaborativa que atendam às demandas e anseios dos professores e de suas realidades escolares.

A formação será realizada na modalidade *online*, com o auxílio das plataformas *Moodle* Colaboração da UFRGS ou *Google Drive*, como espaços de compartilhamento de materiais, e *Google Meet* para a realização dos encontros síncronos da formação. Caso haja necessidade de encontros presenciais, a pesquisadora irá se deslocar até as escolas para reunir-se com o grupo de professores.

Serão realizados treze encontros, com duração de uma hora e trinta minutos cada, quinzenalmente de março a setembro de 2023, nos dias e horários a serem definidos pelo grupo, no período indicado no calendário abaixo. Os encontros serão gravados, com o consentimento dos professores participantes, e transcritos para, posteriormente, serem utilizados na análise de dados da pesquisa.

Cada participante deverá utilizar o seu Espaço de Registro Individual (ERI) disponibilizado no Moodle ou no Drive para fazer seus registros durante toda a formação.

Se você não realizou a entrevista, que foi a etapa inicial da pesquisa, você continua convidado(a) a participar da formação.

Etapas	O que será realizado e o período de realização
Aporte teórico	Teremos dois encontros onde serão apresentados os objetivos e etapas da formação; apresentação dos participantes e relato de suas experiências em trabalho colaborativo; aportes teóricos sobre interdisciplinaridade e formação de professores. Síncronos <i>Google Meet</i> , Duração: 1h30min Encontro 1: 20/03/2023 Encontro 2: 03/04/2023
Planejamento	Serão realizados três encontros dos grupos para planejamento das propostas interdisciplinares entre Matemática e Ciências da Natureza a serem aplicadas nas escolas. Intercalados a esses encontros dos grupos, realizaremos três encontros gerais, síncronos com convidados, que compartilharão suas experiências em trabalhos interdisciplinares. Assíncrona pelo Moodle ou Drive, Síncronos <i>Google Meet</i> , Duração: 1h30min Encontro 3 convidados: 17/04/2023 Projeto Trajetórias Criativas Encontro 4 convidados: 24/04/2023 Pixel CAP UFRGS Encontro de grupo 1: de 02/05/2023 a 06/05/2023 Encontro de grupo 2: de 08/05/2023 a 13/05/2023 Encontro 5 convidados: 15/05/2023 Projeto Ciência com Arte Encontro de grupo 3: de 22/05/2023 a 27/05/2023
Seminário	Em dois encontros síncronos com todos os participantes, os grupos irão compartilhar suas propostas e relatar os desafios encontrados na elaboração das propostas, onde todos poderão contribuir com sugestões. Síncronos <i>Google Meet</i> , Duração: 1h30min Encontro 6: 29/05/2023 Encontro 7: 12/06/2023
Aplicação	Rodadas de aplicação das propostas planejadas nas escolas. Aplicação de 19/06/2023 a 14/07/2023
Relatos	Dois encontros onde cada grupo vai relatar e apresentar os resultados das aplicações das propostas para o coletivo, trazendo os desafios da aplicação para que juntos possamos refletir sobre a ação, pensando em estratégias para modificar as propostas, assim como repensar a prática. Síncronos <i>Google Meet</i> , Duração: 1h30min Encontro 8: 07/08/2023 Encontro 9: 21/08/2023
Reflexão	Todo o grupo deverá se reunir novamente para que juntos possam traçar novas estratégias de ação para superar as dificuldades encontradas e reforçar o que foi exitoso durante o planejamento e aplicação das propostas. Os grupos irão compartilhar com os demais suas conclusões e reflexões. Síncronos <i>Google Meet</i> , Duração: 1h30min Encontro 10: 04/09/2023
Entrevista final	Entrevista semiestruturada final, será realizada individualmente com os professores participantes. Individual <i>Google Meet</i> Duração: 40 minutos Entrevista: de 11/09 a 30/09